



MINECRAFT教科書

MINECRAFT
JAVA & BEDROCK

实体运动理论

必修一

$$a = 0.98 \left(\frac{0.6}{s} \right)^3$$

S_1

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$$
$$S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(a + i \frac{(b-a)}{n}\right) \frac{(b-a)}{n}$$
$$v = v_0 + at$$



MCS&E

Minecraft 哲学

的数学原理

作者：MCS&E

日期：2026 年 3 月

版本：第一版

MCS&E

出版

前言

从你投掷一个末影珍珠，到一个矢量珍珠炮的诞生，到底要经历什么？

从你发射一个箭矢，到一个矢量天基屠龙炮的诞生，到底要经历什么？

也许，你看到了各个规模庞大的 **Minecraft** 矢量珍珠炮与天基屠龙炮，但你更加好奇的是，如何通过这一个个方块与实体来构建这庞大的系统？

实践是检验真理的唯一标准，构建这些庞然大物的发明者大多是依靠直觉与经验，但在底层引理方面可能知道的不是很全面。

从实践领悟经验，从经验总结理论。

然而现在网站相关的资料与论文均不完善且琐碎，而编者将这些网上琐碎与凌乱的碎片化信息，通过收集、归纳与总结还构成一个相对完善的体系，且通过实验、计算、数学证明、统计来验证，最后编写成这本书。

本书最大的引用源有三处，第一处是 **MinecraftWIKI**^[1]，它是对 **Minecraft** 的表面的最全总结归纳，但是它缺少关于实体运动方面的系统讲解。

第二处是 Lovexyz0827 《Minecraft 的实体运动研究与应用》^[2]。他对本书的重要理论源泉，系统地研究了 **Minecraft** 的代码，并系统的讲解了运动原理。但是他在讲解描述时比较晦涩难懂，又有许多口水话的语言，降低了科学语言的严谨性；排版不是 $\text{L}^{\text{T}}\text{E}^{\text{X}}$ 且混乱，字体过小，使阅读学习体验较为困难；内容编排混乱数学推导过程不严谨，公理化体现不足。总的来说难以作为合格的出版物。本书将基于他的理论，再基于编者的理解使用严谨罗密的语言重新推导公式与继续完善理论，并严格安装数学出版物的形式来排版，继承他的理论使得他的理论可以被更多人领悟。

第三处是 nenn 《Minecraft 自动化铁路系统的设计准备》^[3]。他讲解了矿车的基本运动规律，作为本书第五章的理论源泉，我将其的理论系统化公理化以数学的语言讲述。

我们将从 **Minecraft** 的时空开始，从研究实体自由运动的规律，再到活体的 AI 运动，通过这些来计算实体速度、实体运动时间，实体运动轨道方程，利用计算结果来设计一切。

在学习这本书前，请确保学习以下前置知识：.

1. 数学类

- 高等数学
- 线性代数
- 2. 逻辑类
 - 数字逻辑
- 3. 计算机类
 - JAVA 语法与算法

在阅读完本书后，希望你掌握 **Minecraft** 的实体的运动基础并且能够灵活应用.

目 录

前 言	i
目 录	iii
插图清单	xiv
表格清单	xvi
主要符号表	xviii
第 1 章 Minecraft 的时空	1
1.1 Minecraft 坐标系	1
1.2 Minecraft 角度计量	2
1.2.1 偏航角 (Yaw)	2
1.2.2 俯仰角 (Pitch)	2
1.3 Minecraft 时间计量	2
1.3.1 游戏内时间系统	3
1.3.1.1 昼夜周期	3
1.3.1.2 月相周期	4
1.3.2 时间转换公式	4
1.3.3 时间计量表	4
1.3.4 时间计算算法	4
1.3.5 时间计算示例	6
1.3.5.1 示例 1: 计算红石延迟	6
1.3.5.2 示例 2: 计算作物生长时间	6
1.3.5.3 示例 3: 使用算法计算	6
1.4 Minecraft 三角函数关系	6
1.4.1 基本三角函数定义	6
1.4.1.1 俯仰角 (Pitch) 相关函数	8
1.4.1.2 偏航角 (Yaw) 相关函数	8
1.4.2 反三角函数定义与推导	8

1.4.2.1	俯仰角反函数	8
1.4.2.2	偏航角反函数	8
1.4.3	方向向量的计算	9
1.5	与常用坐标系的转换	10
1.5.1	换算算法实现	11
1.6	示例	11
1.6.1	示例 1: 计算两点间的方向角	11
1.6.2	示例 2: 从角度计算方向向量	13
1.6.3	示例 3: 坐标系转换	14
1.6.4	示例 4: 使用换算算法	14
1.6.5	示例 5: 使用 Minecraft 三角函数	14
1.7	总结	15
第 2 章	实体的运动过程	17
2.1	Minecraft 的实体运动的运动分类	17
2.1.1	Minecraft 的实体运动的运动影响因素	17
2.1.1.1	位移 (M)	17
2.1.1.2	加速 (A)	17
2.1.1.3	重力加速 (G)	17
2.1.1.4	阻尼 (D)	18
2.1.2	Minecraft 的实体运动的计算顺序	18
2.1.2.1	GMD	18
2.1.2.2	GDM	21
2.1.2.3	MGD	21
2.1.2.4	MDG	22
2.1.2.5	DMG	23
2.1.2.6	DGM	23
2.1.2.7	DM	24
2.1.2.8	MD	26
2.1.2.9	GM	26
2.1.2.10	MG	28
2.1.2.11	M	29
2.1.2.12	对于含 A 的情况	29

2.2	实体运动方程的性质	29
2.2.1	$\mathbf{v}_n$ 与 $\mathbf{v}'_n$ 的性质研究	29
2.2.1.1	收敛性与极限	30
2.2.1.2	有界性	30
2.2.1.3	不动点与稳定性	30
2.2.2	$\mathbf{s}_n$ 的性质研究	31
2.2.2.1	发散性	31
2.2.2.2	有界性	31
2.2.2.3	不动点与稳定性	31
2.3	向量通项的离散延拓成参数方程的连续	31
2.3.1	离散的延拓成函数	32
2.3.2	运动方程的单调性	32
2.3.3	运动方程的极值点与极值	34
2.3.3.1	连续情形极值分析	34
2.3.3.2	离散情形极值点与极值总结	34
2.3.3.3	二阶导数验证	36
2.3.3.4	代入到三运动因子组合的公式	36
2.3.4	运动方程的射程	36
2.3.4.1	$\mathbf{n}$ 的推导	36
2.3.4.2	在 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{z}$ 的分量计算	38
2.3.4.3	射程	39
2.3.5	用俯仰角与偏航角的代替初速度的分向量	40
2.3.5.1	实体运动到最小速度的时刻	41
2.3.5.2	实体运动速度与横位移的关系	42
2.3.5.3	实体运动射程与俯仰角的关系	42
第 3 章	活体的运动	43
3.1	活体的参数	43
3.2	AI 加速	44
3.2.1	AI 加速的字段	44
3.2.2	AI 加速的原理	44
3.2.3	AI 加速度的修饰	45
3.3	活体的自由运动	46

3.3.1	第一类运动	46
3.3.1.1	运动原理	46
3.3.1.2	数学编译	47
3.3.1.3	公式整合	48
3.3.2	第二类运动	48
3.3.2.1	运动原理	48
3.3.2.2	数学编译	49
3.3.2.3	公式整合	49
3.3.3	第三类运动	50
3.3.3.1	运动原理	50
3.3.3.2	数学编译	50
3.3.3.3	公式整合	51
3.4	活体的跳跃	52
3.4.1	代码分析	52
3.4.2	情况一	54
3.4.3	情况二、三	54
3.5	鞘翅飞行	55
3.5.1	飞行算法	55
3.5.2	源码分析	55
3.5.3	数学编译	55
3.5.4	鞘翅飞行的最值	57
3.5.4.1	引理	57
3.5.4.2	各轴终端速度	58
3.5.4.3	合终端速度	60
3.5.4.4	终端滑翔率	61
3.6	滑度	63
第 4 章	外界因素对于实体运动的作用	64
4.1	爆炸	64
4.1.1	引入名词	64
4.1.2	爆炸击退与速度的计算	65
4.1.3	爆炸场	65
4.1.3.1	一、函数的基本特征	66

4.1.3.2	二、梯度场的矢量分析	67
4.1.3.3	三、等高线的几何特征	67
4.1.3.4	四、函数的微分性质	67
4.1.3.5	五、物理意义与几何解释	68
4.1.3.6	六、参数 k 和 b 的影响	68
4.1.3.7	七、总结与综合	68
4.2	栓绳	69
4.2.1	名词引入	69
4.2.2	产生拉动的条件与拉动产生的加速度	69
4.2.3	栓动模型	70
4.2.3.1	静~被动模型	70
4.2.3.2	动~被动模型	70
4.2.4	栓场	71
4.2.4.1	一、矢量场的基本特征	71
4.2.4.2	二、方向性分析	72
4.2.4.3	三、模长分布	72
4.2.4.4	四、微分性质	72
4.2.4.5	五、物理意义与几何解释	73
4.2.4.6	六、参数 k 的影响	73
4.2.4.7	七、总结与综合	74
4.3	流体的推动	74
4.3.1	名词引入	74
4.3.2	流动原理	74
4.3.3	流体推动模型	75
4.3.4	水流的流动对实体变速的计算	76
4.4	气泡柱的喷涌与虹吸	78
4.4.1	名词引入	78
4.4.2	气泡柱推动原理	79
4.5	活塞的变速作用	80
4.6	粘液块与床的反弹	81
4.6.1	名词引入	81
4.6.2	反弹原理	81

4.6.3	粘液块回弹定理	81
4.7	粘液块、蜂蜜块与灵魂沙上实体的移动	84
4.7.1	名词引入	84
4.7.2	减速原理	84
4.8	实体在蜂蜜块侧面的移动	85
4.8.1	名词引入	85
4.8.2	侧面原理	85
4.9	实体的挤压与推动	86
4.9.1	名词引入	86
4.9.2	推压原理	86
第 5 章	矿车轨道运动规律	87
5.1	矿车在轨道的定性规律	87
5.1.1	直行公理	87
5.1.2	东南公理	87
5.1.3	穿透公理	88
5.2	理想矿车在轨道上运动的性质	89
5.2.1	矿车的位移	89
5.2.2	重力的影响	89
5.2.3	玩家的影响	89
5.2.4	动力铁轨的影响	90
5.2.4.1	动力铁轨的制动	90
5.2.4.2	动力铁轨的加速	90
5.2.5	铁轨的阻尼	90
5.2.6	矿车的回弹	91
5.3	多个矿车运动规律的组合	91
5.3.1	组合规律的基本原理	91
5.3.2	典型组合规律的分析	92
5.3.2.1	斜坡下滑与阻尼的组合	92
5.3.2.2	动力铁轨加速与阻尼的组合	92
5.3.2.3	玩家推动与阻尼的组合	92

5.3.2.4	多种规律的综合组合	92
5.3.3	组合规律的通项公式	92
5.4	货运矿车的质量与产生的红石信号	93
5.4.1	货运矿车的质量与阻尼	93
5.4.2	货运矿车的质量与红石信号强度	94
5.4.3	矿车离开铁轨	95
5.4.3.1	矿车离开铁轨的定性分析	95
5.4.3.2	矿车离开铁轨的定量分析	95
5.4.4	矿车进入铁轨	96
5.4.4.1	由矿车进入铁轨前的最后一刻的速度来求矿车进入铁轨时的速度	96
5.4.4.2	由矿车抛物方程来求矿车进入铁轨时的速度	97
5.5	矿车轨道上运动规律的实际应用	98
5.5.1	应用于公式推理	98
5.5.2	轨道上运动的矿车的计算	100
5.5.3	应用于定理证明	101
5.5.3.1	猜想与证明	101
5.5.3.2	代入数据	102
5.5.3.3	线性回归分析	103
5.5.3.4	拟合程度分析	104
5.5.3.5	残差分析	105
5.5.3.6	结论与总结	106
参考文献		108
附录 A 所有二次推导的公式的总结		109
A.1	三个影响因子不同组合得到的参数方程	109
A.1.1	GMD 顺序	109
A.1.2	GDM 顺序	109
A.1.3	MGD 顺序	110
A.1.4	MDG 顺序	111
A.1.5	DMG 顺序	111
A.1.6	DGM 顺序	111

A.2	三个影响因子不同组合得到的运动轨迹的纵轴的单调性	112
A.3	三个影响因子不同组合得到的运动轨迹的纵轴的极值点与极值	113
A.4	三个影响因子不同组合得到的运动轨迹的落地用时	115
A.4.1	GMD 顺序	115
A.4.2	GDM 顺序	116
A.4.3	MGD 顺序	116
A.4.4	MDG 顺序	117
A.4.5	DMG 顺序	117
A.4.6	DGM 顺序	118
A.5	三个影响因子不同组合得到的运动轨迹的落地射程	118
A.5.1	GMD 顺序	118
A.5.2	GDM 顺序	119
A.5.3	MGD 顺序	119
A.5.4	MDG 顺序	120
A.5.5	DMG 顺序	120
A.5.6	DGM 顺序	121
A.6	三个影响因子不同组合得到的运动轨迹的保留 v 的待定系数	121
A.7	俯仰角与偏航角的代替初速度的分向量	122
A.7.1	各顺序的参数对应表	122
A.7.2	速度大小方程	122
A.7.2.1	速度 $\mathbf{v}_n$ 的大小	122
A.7.2.2	中间速度 $\mathbf{v}'_n$ 的大小	123
A.7.3	轨迹方程	124
A.7.4	实体运动到最小速度的时刻的时间	124
A.7.5	简化形式	125
A.8	极值速度 v_m 公式的六种顺序表达	126
A.8.1	极值速度 v_m 的显式表达式	126
A.8.2	化简形式	127
A.8.3	特殊情况验证	127
A.9	实体运动与横位移关系中的时间求解	128

A.9.1	时间步 n 与水平位移 s_x 的关系	128
A.9.1.1	各顺序的具体表达式	128
A.9.1.2	物理意义与限制条件	129
A.10	速度与水平位移的关系式	129
A.10.1	速度 v 与水平位移 s_x 的关系式	129
A.10.1.1	化简形式	129
A.10.1.2	各顺序的具体表达式	130
A.10.1.3	统一表达	131
A.10.1.4	取值范围	131
A.11	实体运动射程与俯仰角的关系	132
A.11.1	水平位移 x 的最大射程公式	132
A.11.1.1	各顺序的具体表达式	132
A.11.1.2	统一表达	135
A.12	玩家鞘翅飞行速度通项公式	135
附录 B	数学工具的前置介绍	136
B.1	朗博函数	136
B.1.1	朗伯 W 函数的定义与图像	136
B.1.2	主要性质	136
B.1.2.1	微分性质	136
B.1.2.2	积分性质	136
B.1.2.3	级数展开	136
B.1.2.4	渐近展开	136
B.1.3	特殊值	136
B.1.4	应用示例	137
B.1.4.1	求解方程 $xe^x = a$	137
B.1.4.2	求解方程 $x^x = a$	137
B.1.4.3	在微分方程中的应用	137
B.1.5	数值计算	137
B.1.6	分支切割	138
B.2	Hadamard 积的定义、性质与向量应用	138
B.2.1	定义	138
B.2.1.1	向量的 Hadamard 积	138

B.2.1.2	矩阵的 Hadamard 积	138
B.2.2	基本性质	138
B.2.2.1	代数性质	138
B.2.2.2	线性代数性质	139
B.2.2.3	分析性质	139
B.2.3	特殊性质	139
B.2.3.1	不等式性质	139
B.2.3.2	与常见运算的关系	139
B.2.4	在向量计算中的应用	140
B.2.4.1	数值计算	140
B.2.4.2	概率与统计	140
B.2.5	推广与变体	140
B.2.5.1	广义 Hadamard 积	140
B.2.5.2	张量的 Hadamard 积	140
B.2.6	总结	140
B.3	切比雪夫距离的性质	141
B.4	基本定义	141
B.5	距离公理性质	141
B.5.1	非负性 (Non-negativity)	141
B.5.2	对称性 (Symmetry)	141
B.5.3	三角不等式 (Triangle Inequality)	141
B.6	几何性质	141
B.6.1	单位球形状	141
B.6.2	与 L_p 范数的关系	142
B.6.3	与曼哈顿距离的关系	142
B.7	代数性质	142
B.7.1	平移不变性	142
B.7.2	齐次性	142
B.7.3	最大值性质	142
B.8	计算性质	142
B.8.1	维度独立性	142

B.8.2 可分解性	142
B.9 应用性质	143
B.9.1 棋盘距离	143
B.10 与其他距离的关系	143
B.10.1 与欧氏距离的关系	143
B.10.2 与闵可夫斯基距离的关系	143
B.11 特殊性质	143
B.11.1 超立方体性质	143
B.11.2 最大范数	143
B.11.3 对偶性	143
附录 C 彩蛋	144
C.1 MCSE 不等式	144
索 引	146
后 记	149

插图清单

图 1.1	Minecraft 坐标系示意图. 坐标轴 X (东)、 Y (上)、 Z (南) 构成右手系. 点 P 的坐标 (x, y, z) 分别为在各轴上的投影长度.	1
图 1.2	左: 俯仰角 $\alpha = \text{pitch}$ 为视线与水平面的夹角; 右: 偏航角 $\beta = \text{yaw}$ 为视线在 XZ 平面上的投影与 $+Z$ 轴的夹角	3
图 3.1	俯仰角与水平终端速度的函数图像	59
图 3.2	俯仰角与竖直终端速度的函数图像	60
图 3.3	俯仰角与合终端速度的函数图像	61
图 3.4	俯仰角与滑翔率的函数图像	62
图 3.5	滑度与步行终端速度的关系	63
图 4.1	左: 矢量场图, 箭头表示梯度方向, 由于 $b < 0$, 箭头从原点向外发散; 右: 等高线图, 由于函数径向对称, 等高线为同心圆, 中心值最小, 向外递增	66
图 4.2	左: 矢量场图, 箭头表示 $\mathbf{a}$ 的方向, 红色箭头表示坐标轴方向 (模长最大), 蓝色箭头表示 45° 方向 (模长最小); 右: 模长等值线图, 由于矢量场具有四重对称性, 等值线呈四叶形状, 坐标轴上模长最大 (0.4), 45° 度线上最小 (0.283)	71
图 4.3	水流剖面图	76
图 4.4	函数 h_n 的变化曲线 ($k = 0.8, g = 0.04, h_0 = 10$)	84
图 5.1	矿车往前走到断开的拐弯处时的情景	87
图 5.2	左: 矿车转弯往东走; 右: 矿车转弯往南走	88
图 5.3	左: 矿车卡住; 右: 矿车穿透	88
图 5.4	铁道末端的状态	95
图 5.5	铁道末端的状态	95
图 5.6	求到达最右边铁轨的矿车的速度	101
图 5.7	矿车的构成图象像一次分式函数	102

图 5.8 信号强度与最大滑行距离关系	104
---------------------------	-----

表格清单

表 1.1	Minecraft 时间单位换算表	4
表 1.2	俯仰角 α 的三角函数定义	7
表 1.3	偏航角 β 的三角函数定义	7
表 1.4	俯仰角 α 的反三角函数计算	8
表 1.5	偏航角 β 的反三角函数计算	9
表 2.1	不同更新顺序下速度和中间速度的稳态极限 ($ f < 1, n \rightarrow \infty$)	30
表 2.2	$s_y(n)$ 单调性总结 ($A_y \geq 0$ 情况)	33
表 2.3	$s_y(n)$ 单调性总结 ($A_y < 0$ 情况, 其中 $f \in (0, 1)$)	34
表 2.4	$A_y = 0$ 时的极值情况	35
表 2.5	$A_y > 0$ 时的极值情况	35
表 2.6	$A_y < 0$ 时的极值情况	35
表 3.1	活体在跳跃前获取的信息	53
表 3.2	跳跃行为的触发条件与效果说明	53
表 3.3	飞行代码的逻辑变量, 其中 α 是俯仰角, $v_{y,n}$ 是活体速度的竖直	55
表 3.4	常见的飞行状态	55
表 3.5	原版方块滑度值对应表	63
表 4.1	气泡加速度 a_b 取值	79
表 4.2	气泡最大速度 v_m 取值	79
表 4.3	反弹系数 B 取值	81
表 4.4	系数 ω 取值	85
表 5.1	信号强度与最大滑行距离关系	103
表 5.2	线性回归残差分析	105
表 A.5	三个影响因子不同组合得到的运动轨迹的保留 v 的待定系数	121

表 A.6 六种更新顺序的参数对应表	122
--------------------------	-----

主要符号表

以下为默认符号表.

符号	描述	单位
t	经历的时间	tk
v	实体速度	b/tk
s	实体位移	b
a	实体加速度	b/tk ²
g	重力加速度	b/tk ²
f	阻力系数	tk ⁻¹
α	偏航角	rad
β	俯仰角	rad

缩写	全称
TICK	游戏刻

第 1 章 Minecraft 的时空

1.1 Minecraft 坐标系

定义 1.1 (Minecraft 坐标系). **Minecraft** 使用三维直角坐标系[□]来描述游戏世界中任意一点的位置. 该坐标系由三个相互垂直的坐标轴构成, 其定义如下:

- **X 轴:** 指向地理东方向 (East), 东向为正, 西向为负.
- **Y 轴:** 指向垂直上方 (Up), 向上为正, 向下为负.
- **Z 轴:** 指向地理南方向 (South), 南向为正, 北向为负.

在主世界中, 海平面高度约为 $Y = 62$, 下界基岩层底部为 $Y = 0$ (Java 版 1.18 之前) 或 $Y = -64$ (Java 版 1.18 及之后). 因此, 任意一点 P 的位置可由三元组 (x, y, z) 唯一确定. 坐标原点 $(0, 0, 0)$ 位于世界生成的中心点, 其水平面高度为 $Y = 64$ (Java 版).

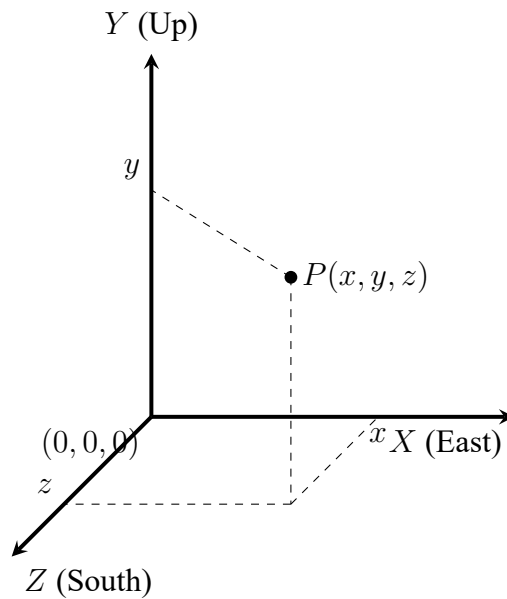


图 1.1 **Minecraft** 坐标系示意图. 坐标轴 X (东)、 Y (上)、 Z (南) 构成右手系. 点 P 的坐标 (x, y, z) 分别为在各轴上的投影长度.

定理 1.1 (Minecraft 坐标系的右手性). **Minecraft** 的坐标系是右手坐标系 (right-handed coordinate system), 即当右手四指从 X 轴正向转向 Z 轴正向时, 拇指指向 Y 轴正向.

证明: 由右手坐标系定义可知, 将右手大拇指指向 X 轴正向, 食指指向 Z 轴正向,

则中指自然指向 Y 轴正向. 这一性质在涉及向量叉积 (cross product) 的运算中尤为重要. $\square$

1.2 **Minecraft** 角度计量

在 **Minecraft** 中, 实体的朝向由两个角度参数描述: 偏航角 (yaw) 和俯仰角 (pitch). 这两个角度均以度 (degree) 为单位, 但在内部计算时常转换为弧度 (radian).

1.2.1 偏航角 (Yaw)

定义 1.2 (偏航角). 偏航角表示实体在水平面 (XZ 平面) 内的旋转角度, 其取值范围为 $[-180^\circ, 180^\circ]$ (或等价地 $[0^\circ, 360^\circ]$). 具体对应关系如下:

- 0° : 指向正南 (+ Z 方向)
- -90° : 指向正东 (+ X 方向)
- $\pm 180^\circ$: 指向正北 (- Z 方向)
- 90° : 指向正西 (- X 方向)

偏航角以逆时针方向为正, 顺时针方向为负.

1.2.2 俯仰角 (Pitch)

定义 1.3 (俯仰角). 俯仰角表示实体视线与水平面的夹角, 其取值范围为 $[-90^\circ, 90^\circ]$. 具体对应关系如下:

- 0° : 视线水平 (平行于 XZ 平面)
- -90° : 视线竖直向上 (沿 + Y 方向)
- 90° : 视线竖直向下 (沿 - Y 方向)

注 1.1. 在 **Minecraft** 中, 向上看时俯仰角为负值, 向下看时为正值, 这与数学中常见的仰角 (elevation) 定义相反.

1.3 **Minecraft** 时间计量

Minecraft 使用独特的时间计量系统, 以 **TICK** (tick) 为基本单位, 控制游戏世界的运行和各种事件的调度.

定义 1.4 (游戏刻). 游戏刻是 **Minecraft** 中最基本的时间单位, 定义为游戏逻辑更新一次所需的时间. 在 Java 版中, **TICK** 的时间定义如下:

- $1s = 20tk$

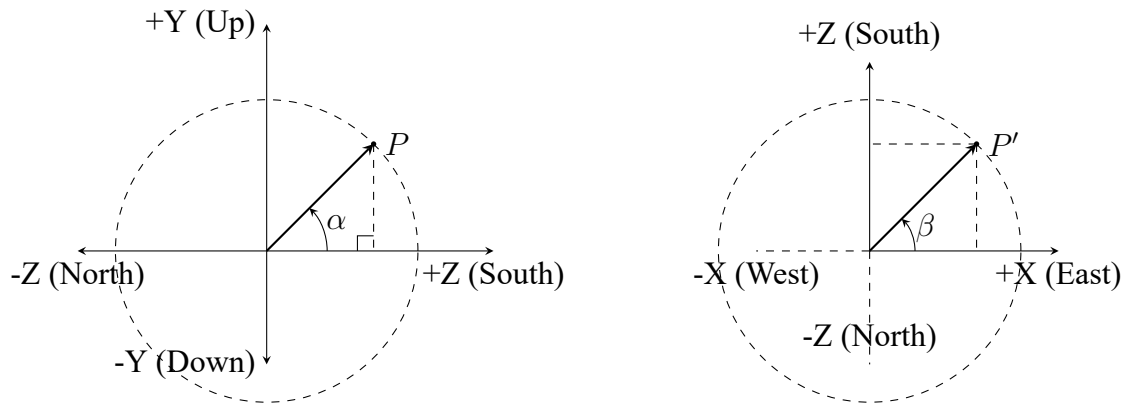


图 1.2 左：俯仰角 $\alpha = \text{pitch}$ 为视线与水平面的夹角；右：偏航角 $\beta = \text{yaw}$ 为视线在 XZ 平面上的投影与 +Z 轴的夹角

- $1\text{tk} = 0.05\text{s} = 50\text{ms}$
- $1\text{min} = 1200\text{tk}$
- $1\text{h} = 72000\text{tk}$

TICK 分为以下几种类型：

1. **游戏逻辑刻**：控制游戏基本逻辑更新，包括物理引擎、实体 AI、方块更新等。每秒 20 次。
2. **区块刻**：控制区块内方块和实体的更新，如作物生长、水流动等。
3. **红石刻**：红石电路专用的时间单位， $1\text{红石刻} = 2\text{tk} = 0.1\text{s}$ 。
4. **随机刻**：用于随机事件触发，如植物生长、树叶腐烂等。

1.3.1 游戏内时间系统

Minecraft 的游戏内时间系统模拟了现实世界的时间流逝。

1.3.1.1 昼夜周期

定义 1.5 (昼夜周期). **Minecraft** 的昼夜周期定义如下：

- 1 个 **Minecraft** 日 = 24000tk
- 转换为现实时间： $24000\text{tk} \div 20\text{tk/s} = 1200\text{s} = 20\text{min}$
- 昼夜分配：
 - 白天： $0\text{--}11999\text{tk}$ (10min)
 - 夜晚： $12000\text{--}23999\text{tk}$ (10min)

1.3.1.2 月相周期

定理 1.2 (月相周期). **Minecraft** 中的月相变化周期为 8 个游戏日，对应现实时间：

$$8 \times 20 \text{ min} = 160 \text{ min} = 2 \text{ h}40 \text{ min}$$

证明：由定义可知，1 游戏日 = 24000tk = 20 分钟现实时间，因此 8 游戏日为 160 分钟现实时间。□

1.3.2 时间转换公式

定理 1.3 (**TICK** 与现实时间转换).

$$T_{\text{tick}} = 20 \times T_s \quad (\text{现实秒转游戏刻}) \quad (1.1)$$

$$T_{\text{秒}} = \frac{T_{\text{tick}}}{20} \quad (\text{游戏刻转现实秒}) \quad (1.2)$$

定理 1.4 (**TICK** 与游戏内日转换).

$$D_{\text{游戏}} = \frac{T_{\text{tick}}}{24000} \quad (\text{TICK 转游戏日}) \quad (1.3)$$

$$T_{\text{tick}} = 24000 \times D_{\text{游戏}} \quad (\text{游戏日转 TICK}) \quad (1.4)$$

1.3.3 时间计量表

表 1.1 **Minecraft** 时间单位换算表

单位	TICK (tick)	现实时间	游戏内时间
1 tk	1	0.05s	1/24000day
1 红石 tk	2	0.1s	1/12000day
1s	20	1s	1/1200day
1min	1200	60s	1/20day
1h	72000	3600s	3day
1day	24000	20min	1day

1.3.4 时间计算算法

定理 1.5 (算法正确性). 算法1和算法2是基于定义??的直接实现，因此是正确的。

算法 1 现实时间转 TICK 算法

```
1: procedure SECONDSToTICKS(seconds, tps)
2:   输入: seconds - 现实时间 (秒), tps - 每秒 TICK 数 (默认 20)
3:   输出: 对应的 TICK 数
4:    $ticks \leftarrow seconds \times tps$ 
5:   return  $\lfloor ticks \rfloor$  ▷ 取整以确保整数 TICK
6: end procedure
```

算法 2 TICK 转现实时间算法

```
1: procedure TICKSToSECONDS(ticks, tps)
2:   输入: ticks - TICK 数, tps - 每秒 TICK 数 (默认 20)
3:   输出: 对应的现实时间 (秒)
4:    $seconds \leftarrow ticks \div tps$ 
5:   return seconds
6: end procedure
```

算法 3 获取当前时段算法

```
1: procedure GETTIMEOfDay(total_ticks)
2:   输入: total_ticks - 从世界开始累计的 TICK 数
3:   输出: 当前时段 (白天、夜晚、日出、日落)
4:    $time\_of\_day \leftarrow total\_ticks \bmod 24000$  ▷ 取模得到当天时间
5:   if  $time\_of\_day < 12000$  then
6:     return " 白天 "
7:   else
8:     return " 夜晚 "
9:   end if
10: end procedure
```

1.3.5 时间计算示例

1.3.5.1 示例 1: 计算红石延迟

例 1.1. 一个红石中继器设置为 4 档延迟, 求实际延迟时间.

证明: 红石中继器每档延迟对应 **2TICK**, 4 档延迟对应:

$$4 \times 2 = 8 \text{ tk}$$

转换为现实时间:

$$8 \text{ TICK} \times 0.05 \text{ 秒/刻} = 0.4 \text{ 秒}$$

所以, 信号通过 4 档延迟的中继器需要 **8TICK**, 即 0.4 秒现实时间. □

1.3.5.2 示例 2: 计算作物生长时间

例 1.2. 小麦从种植到成熟需要 8 个游戏日, 求现实时间.

证明: 1 游戏日 = 20 分钟现实时间, 所以 8 游戏日为:

$$8 \times 20 = 160 \text{ 分钟} = 2 \text{ 小时} 40 \text{ 分钟}$$

因此, 小麦从种植到成熟需要 2 小时 40 分钟现实时间. □

1.3.5.3 示例 3: 使用算法计算

例 1.3. 使用算法1计算 5 秒对应的 **TICK** 数.

证明: 使用算法1:

$$\text{SecondsToTicks}(5, 20) = 5 \times 20 = 100 \text{ tk}$$

所以, 5 秒对应 100tk. □

1.4 **Minecraft** 三角函数关系

1.4.1 基本三角函数定义

定义 1.6 (**Minecraft** 三角函数). 在 **Minecraft** 中, 给定一个从观察者指向目标的方向向量 $\vec{v} = (x, y, z)$, 可定义俯仰角 α 和偏航角 β 相关的三角函数.

表 1.2 俯仰角 α 的三角函数定义

函数	定义	几何意义
正弦 $\sin_{\text{mc}} \alpha$	$\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$	垂直分量与总长度的比值
余弦 $\cos_{\text{mc}} \alpha$	$\frac{\sqrt{x^2 + z^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$	水平投影长度与总长度的比值
正切 $\tan_{\text{mc}} \alpha$	$\frac{y}{\sqrt{x^2 + z^2}}$	垂直分量与水平投影长度的比值
余切 $\cot_{\text{mc}} \alpha$	$\frac{\sqrt{x^2 + z^2}}{y}$	水平投影长度与垂直分量的比值
正割 $\sec_{\text{mc}} \alpha$	$\frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{\sqrt{x^2 + z^2}}$	总长度与水平投影长度的比值
余割 $\csc_{\text{mc}} \alpha$	$\frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{y}$	总长度与垂直分量的比值

表 1.3 偏航角 β 的三角函数定义

函数	定义	几何意义
正弦 $\sin_{\text{mc}} \beta$	$-\frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}}$	水平 X 分量与水平投影长度的比值（带符号）
余弦 $\cos_{\text{mc}} \beta$	$\frac{z}{\sqrt{x^2 + z^2}}$	水平 Z 分量与水平投影长度的比值
正切 $\tan_{\text{mc}} \beta$	$-\frac{x}{z}$	水平 X 分量与 Z 分量的比值（带符号）
余切 $\cot_{\text{mc}} \beta$	$-\frac{z}{x}$	水平 Z 分量与 X 分量的比值（带符号）
正割 $\sec_{\text{mc}} \beta$	$\frac{\sqrt{x^2 + z^2}}{z}$	水平投影长度与 Z 分量的比值
余割 $\csc_{\text{mc}} \beta$	$-\frac{\sqrt{x^2 + z^2}}{x}$	水平投影长度与 X 分量的比值（带符号）

1.4.1.1 俯仰角 (Pitch) 相关函数

1.4.1.2 偏航角 (Yaw) 相关函数

1.4.2 反三角函数定义与推导

定义 1.7 (Minecraft 反三角函数). 反三角函数用于从三角函数值反求角度值. 在 **Minecraft** 中, 给定方向向量 (x, y, z) , 可以通过反三角函数计算俯仰角 α 和偏航角 β .

1.4.2.1 俯仰角反函数

表 1.4 俯仰角 α 的反三角函数计算

反函数	计算公式	值域
反正弦	$\alpha = \arcsin_{\text{mc}} \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)$	$[-90^\circ, 90^\circ]$
反余弦	$\alpha = \arccos_{\text{mc}} \left(\frac{\sqrt{x^2 + z^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)$	$[0^\circ, 180^\circ]$
反正切	$\alpha = \arctan_{\text{mc}} \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + z^2}} \right)$	$(-90^\circ, 90^\circ)$
反余切	$\alpha = \text{arccot}_{\text{mc}} \left(\frac{\sqrt{x^2 + z^2}}{y} \right)$	$(0^\circ, 180^\circ)$
反正割	$\alpha = \text{arcsec}_{\text{mc}} \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{\sqrt{x^2 + z^2}} \right)$	$[0^\circ, 180^\circ]$
反余割	$\alpha = \text{arccsc}_{\text{mc}} \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{y} \right)$	$[-90^\circ, 90^\circ]$

反正切函数推导: 对于反正切函数, 由 $\tan_{\text{mc}} \alpha = \frac{y}{\sqrt{x^2 + z^2}}$, 两边取反正切得 $\alpha = \arctan_{\text{mc}} \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + z^2}} \right)$. 由于俯仰角 $\alpha \in [-90^\circ, 90^\circ]$, 而反正切函数的值域为 $(-90^\circ, 90^\circ)$, 正好对应 (端点需特殊处理). $\square$

1.4.2.2 偏航角反函数

偏航角反正切函数推导: 对于反正切函数, 由 $\tan_{\text{mc}} \beta = -\frac{x}{z}$, 两边取反正切得 $\beta = \arctan_{\text{mc}} \left(-\frac{x}{z} \right)$. 但由于反正切函数的值域为 $(-90^\circ, 90^\circ)$, 而偏航角 $\beta \in [-180^\circ, 180^\circ]$,

表 1.5 偏航角 β 的反三角函数计算

反函数	计算公式	值域
反正弦	$\beta = \arcsin_{\text{mc}} \left(-\frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}} \right)$	$[-90^\circ, 90^\circ]$
反余弦	$\beta = \arccos_{\text{mc}} \left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + z^2}} \right)$	$[0^\circ, 180^\circ]$
反正切	$\beta = \arctan_{\text{mc}} \left(-\frac{x}{z} \right)$	$(-90^\circ, 90^\circ)$
反余切	$\beta = \text{arccot}_{\text{mc}} \left(-\frac{z}{x} \right)$	$(0^\circ, 180^\circ)$
反正割	$\beta = \text{arcsec}_{\text{mc}} \left(\frac{\sqrt{x^2 + z^2}}{z} \right)$	$[0^\circ, 180^\circ]$
反余割	$\beta = \text{arccsc}_{\text{mc}} \left(-\frac{\sqrt{x^2 + z^2}}{x} \right)$	$[-90^\circ, 90^\circ]$

需要使用双参数反正切函数 $\arctan_{\text{mc}} 2(y, x)$ 来获得正确的象限. 实际计算中, $\beta = \arctan_{\text{mc}}(-x, z)$. $\square$

1.4.3 方向向量的计算

定理 1.6 (方向向量计算公式). 已知俯仰角 α 和偏航角 β , 可计算单位方向向量 $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$:

$$u_x = -\cos \alpha \cdot \sin \beta, \quad (1.5)$$

$$u_y = -\sin \alpha, \quad (1.6)$$

$$u_z = \cos \alpha \cdot \cos \beta. \quad (1.7)$$

证明: 首先将俯仰角 α 和偏航角 β 转换为球坐标中的极角 θ 和方位角 φ . 在 **Minecraft** 中, 极角 θ (与 Y 轴的夹角) 与俯仰角 α 的关系为 $\theta = 90^\circ - \alpha$, 方位角 φ 与偏航角 β 的关系为 $\varphi = 90^\circ + \beta$ (因为数学中方位角通常从 $+X$ 轴起算). 代入球坐标公式

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi, \\ y = r \cos \theta, \\ z = r \sin \theta \sin \varphi, \end{cases}$$

并取 $r = 1$, 经过化简即可得公式 (1.5)-(1.7). $\square$

1.5 与常用坐标系的转换

定义 1.8 (ENU 坐标系). ENU 坐标系定义如下:

- X_{ENU} : 东 (East)
- Y_{ENU} : 北 (North)
- Z_{ENU} : 天 (Up)

在 ENU 坐标系中, 方位角 (azimuth) ϕ 从正北起算, 顺时针为正, 取值范围 $[0^\circ, 360^\circ)$. 仰角 (elevation) θ 从水平面起算, 向上为正, 取值范围 $[-90^\circ, 90^\circ]$.

定理 1.7 (Minecraft 坐标系与 ENU 坐标系的转换). Minecraft 坐标系与 ENU 坐标系的转换关系为:

$$\begin{pmatrix} x_{\text{mc}} \\ y_{\text{mc}} \\ z_{\text{mc}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{\text{ENU}} \\ y_{\text{ENU}} \\ z_{\text{ENU}} \end{pmatrix}, \quad (1.8)$$

$$\begin{pmatrix} x_{\text{ENU}} \\ y_{\text{ENU}} \\ z_{\text{ENU}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{\text{mc}} \\ y_{\text{mc}} \\ z_{\text{mc}} \end{pmatrix}. \quad (1.9)$$

角度转换关系为:

$$p = -\theta, \quad (1.10)$$

$$y = \phi - 180^\circ, \quad (1.11)$$

$$\phi = y + 180^\circ, \quad (1.12)$$

$$\theta = -p. \quad (1.13)$$

定义 1.9 (NED 坐标系). NED 坐标系定义如下:

- X_{NED} : 北 (North)
- Y_{NED} : 东 (East)
- Z_{NED} : 地 (Down)

在 NED 坐标系中, 方位角 ψ 从正北起算, 顺时针为正, 取值范围 $[0^\circ, 360^\circ)$. 俯仰角 γ 从水平面起算, 向下为正, 取值范围 $[-90^\circ, 90^\circ]$.

定理 1.8 (Minecraft 坐标系与 NED 坐标系的转换). Minecraft 坐标系与 NED 坐标系的转换关系为:

$$\begin{pmatrix} x_{\text{mc}} \\ y_{\text{mc}} \\ z_{\text{mc}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{\text{NED}} \\ y_{\text{NED}} \\ z_{\text{NED}} \end{pmatrix}, \quad (1.14)$$

$$\begin{pmatrix} x_{\text{NED}} \\ y_{\text{NED}} \\ z_{\text{NED}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{\text{mc}} \\ y_{\text{mc}} \\ z_{\text{mc}} \end{pmatrix}. \quad (1.15)$$

角度转换关系为：

$$p = \gamma, \quad (1.16)$$

$$y = \psi - 180^\circ, \quad (1.17)$$

$$\psi = y + 180^\circ, \quad (1.18)$$

$$\gamma = p. \quad (1.19)$$

1.5.1 换算算法实现

算法 4 Minecraft 角度转 ENU 角度算法

```

1: procedure MCtoENU( $y, p$ )
2:    $\phi \leftarrow y + 180^\circ$ 
3:   if  $\phi \geq 360^\circ$  then
4:      $\phi \leftarrow \phi - 360^\circ$ 
5:   else if  $\phi < 0^\circ$  then
6:      $\phi \leftarrow \phi + 360^\circ$ 
7:   end if
8:    $\theta \leftarrow -p$ 
9:   return ( $\phi, \theta$ )
10: end procedure

```

引理 1.1 (算法4的正确性). 算法4基于定理??中的角度转换关系，因此是正确的。

1.6 示例

1.6.1 示例 1: 计算两点间的方向角

例 1.4. 假设玩家位于点 $A(100, 64, 200)$ ，目标点 $B(130, 70, 170)$. 求从 A 指向 B 的方向向量、俯仰角和偏航角。

证明：首先计算从 A 到 B 的向量：

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 130 - 100 \\ 70 - 64 \\ 170 - 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 6 \\ -30 \end{pmatrix}.$$

算法 5 ENU 角度转 **Minecraft** 角度算法

```

1: procedure ENUToMC( $\phi, \theta$ )
2:    $y \leftarrow \phi - 180^\circ$ 
3:   if  $y < -180^\circ$  then
4:      $y \leftarrow y + 360^\circ$ 
5:   else if  $y \geq 180^\circ$  then
6:      $y \leftarrow y - 360^\circ$ 
7:   end if
8:    $p \leftarrow -\theta$ 
9:   return ( $y, p$ )
10: end procedure

```

算法 6 **Minecraft** 角度转 NED 角度算法

```

1: procedure MCtoNED( $y, p$ )
2:    $\psi \leftarrow y + 180^\circ$ 
3:   if  $\psi \geq 360^\circ$  then
4:      $\psi \leftarrow \psi - 360^\circ$ 
5:   else if  $\psi < 0^\circ$  then
6:      $\psi \leftarrow \psi + 360^\circ$ 
7:   end if
8:    $\gamma \leftarrow p$ 
9:   return ( $\psi, \gamma$ )
10: end procedure

```

算法 7 NED 角度转 **Minecraft** 角度算法

```

1: procedure NEDtoMC( $\psi, \gamma$ )
2:    $y \leftarrow \psi - 180^\circ$ 
3:   if  $y < -180^\circ$  then
4:      $y \leftarrow y + 360^\circ$ 
5:   else if  $y \geq 180^\circ$  then
6:      $y \leftarrow y - 360^\circ$ 
7:   end if
8:    $p \leftarrow \gamma$ 
9:   return ( $y, p$ )
10: end procedure

```

向量的长度:

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{30^2 + 6^2 + (-30)^2} = \sqrt{900 + 36 + 900} = \sqrt{1836} \approx 42.85.$$

水平投影长度:

$$\sqrt{x^2 + z^2} = \sqrt{30^2 + (-30)^2} = \sqrt{900 + 900} = \sqrt{1800} \approx 42.43.$$

然后计算俯仰角 α :

$$\sin_{\text{mc}} \alpha = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{6}{42.85} \approx 0.1400, \quad \alpha \approx \arcsin(0.1400) \approx 8.05^\circ.$$

由于 $y > 0$, 俯仰角为正, 表示向下看. 计算偏航角 β :

$$\sin_{\text{mc}} \beta = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}} = -\frac{30}{42.43} \approx -0.7071, \quad \cos_{\text{mc}} \beta = \frac{z}{\sqrt{x^2 + z^2}} = \frac{-30}{42.43} \approx -0.7071.$$

因此 $\beta = \arctan_{\text{mc}}(-0.7071 \div -0.7071)$. 注意 $\arctan_{\text{mc}}(y, x)$ 函数返回点 (x, y) 的辐角. 这里 $\sin_{\text{mc}} \beta < 0$, $\cos_{\text{mc}} \beta < 0$, 故 β 在第三象限. 计算得

$$\beta \approx -135^\circ \quad (\text{或 } 225^\circ).$$

由于 **Minecraft** 偏航角范围是 $[-180^\circ, 180^\circ]$, 取 -135° . 所以, 方向向量为 $\begin{pmatrix} 30 \\ 6 \\ -30 \end{pmatrix}$,

俯仰角约为 8.05° , 偏航角约为 -135° . $\square$

1.6.2 示例 2: 从角度计算方向向量

例 1.5. 已知玩家朝向的俯仰角 $\alpha = -30^\circ$ (向上看), 偏航角 $\beta = 45^\circ$. 求单位方向向量.

证明: 代入方向向量公式:

$$u_x = -\cos \alpha \cdot \sin \beta = -\cos(-30^\circ) \cdot \sin(45^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{6}}{4} \approx -0.6124,$$

$$u_y = -\sin \alpha = -\sin(-30^\circ) = -(-0.5) = 0.5,$$

$$u_z = \cos \alpha \cdot \cos \beta = \cos(-30^\circ) \cdot \cos(45^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} \approx 0.6124.$$

因此单位方向向量约为 $\begin{pmatrix} -0.6124 \\ 0.5 \\ 0.6124 \end{pmatrix}$. $\square$

1.6.3 示例 3: 坐标系转换

例 1.6. 在 ENU 坐标系中, 某点的坐标为 $\begin{pmatrix} 10 \\ 20 \\ 30 \end{pmatrix}$, 方位角 $\phi = 60^\circ$, 仰角 $\theta = 10^\circ$. 求该点在 **Minecraft** 坐标系中的坐标和朝向角度.

证明: 首先转换坐标 (使用公式 1.8):

$$\begin{pmatrix} x_{\text{mc}} \\ y_{\text{mc}} \\ z_{\text{mc}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 30 \\ -20 \end{pmatrix}.$$

然后转换角度 (使用公式 1.10 和 1.11):

$$p = -\theta = -10^\circ, \quad y = \phi - 180^\circ = 60^\circ - 180^\circ = -120^\circ.$$

因此, 在 **Minecraft** 中坐标为 $\begin{pmatrix} 10 \\ 30 \\ -20 \end{pmatrix}$, 俯仰角为 -10° (向上看), 偏航角为 -120° . □

1.6.4 示例 4: 使用换算算法

例 1.7. 已知玩家在 **Minecraft** 中的朝向为 $y = 45^\circ$, $p = -20^\circ$, 求对应的 ENU 角度和 NED 角度.

证明: 使用算法 4 (MCtoENU):

$$\phi = 45^\circ + 180^\circ = 225^\circ, \quad \theta = -(-20^\circ) = 20^\circ.$$

使用算法 6 (MCtoNED):

$$\psi = 45^\circ + 180^\circ = 225^\circ, \quad \gamma = -20^\circ.$$

所以, ENU 角度为 $(225^\circ, 20^\circ)$, NED 角度为 $(225^\circ, -20^\circ)$. □

1.6.5 示例 5: 使用 **Minecraft** 三角函数

例 1.8. 已知方向向量 $\vec{v} = \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$, 求所有相关的 **Minecraft** 三角函数值.

证明: 首先计算基本量:

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{12^2 + 5^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 25 + 81} = \sqrt{250} \approx 15.8114,$$

$$\sqrt{x^2 + z^2} = \sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15.$$

然后计算俯仰角 α 的相关函数：

$$\begin{aligned}\sin_{\text{mc}} \alpha &= \frac{5}{15.8114} \approx 0.3162, \\ \cos_{\text{mc}} \alpha &= \frac{15}{15.8114} \approx 0.9487, \\ \tan_{\text{mc}} \alpha &= \frac{5}{15} = 0.3333, \\ \cot_{\text{mc}} \alpha &= \frac{15}{5} = 3.0000, \\ \sec_{\text{mc}} \alpha &= \frac{15.8114}{15} \approx 1.0541, \\ \csc_{\text{mc}} \alpha &= \frac{15.8114}{5} \approx 3.1623.\end{aligned}$$

计算偏航角 β 的相关函数：

$$\begin{aligned}\sin_{\text{mc}} \beta &= -\frac{12}{15} = -0.8000, \\ \cos_{\text{mc}} \beta &= \frac{9}{15} = 0.6000, \\ \tan_{\text{mc}} \beta &= -\frac{12}{9} = -1.3333, \\ \cot_{\text{mc}} \beta &= -\frac{9}{12} = -0.7500, \\ \sec_{\text{mc}} \beta &= \frac{15}{9} = 1.6667, \\ \csc_{\text{mc}} \beta &= -\frac{15}{12} = -1.2500.\end{aligned}$$

从这些值可以计算角度：

$$\alpha = \arcsin_{\text{mc}}(0.3162) \approx 18.43^\circ, \quad \beta = \arctan_{\text{mc}}(-0.8000 \div 0.6000) \approx -53.13^\circ.$$

□

1.7 总结

本章详细介绍了 **Minecraft** 的坐标系、角度计量系统和时间计量系统。**Minecraft** 使用右手直角坐标系，其中 X 轴指向东， Y 轴指向上， Z 轴指南。实体朝向由偏航角 y 和俯仰角 p 描述，偏航角 0° 指南，俯仰角 0° 为水平。通过 **Minecraft** 三角函数关系，可以在方向向量和角度之间进行转换。本章定义了完整的 **Minecraft** 三角函数集，包括正弦、余弦、正切、余切、正割、余割及其反函数，并使用四个表格进行了系统总结。此外，还介绍了 **Minecraft** 的时间计量系统，包括 **TICK**、游戏内日、月相等概念，并给出了时间转换公式和算法。最后，给出了 **Minecraft** 坐标系与常用坐标系（ENU、NED）之间的转换公式和转换算法。这些知识为后续章

节中的运动学计算、实体操控和模组开发等应用奠定了坚实的数学基础.

第 2 章 实体的运动过程

2.1 Minecraft 的实体运动的运动分类

2.1.1 Minecraft 的实体运动的运动影响因素

通过翻阅 **Minecraft** 的 Java 源码，可以得到大部分实体都有以下三种的共性影响因素.

2.1.1.1 位移 (M)

公理 2.1. 在每 **TICK** 中，实体都会根据上一 **TICK** 的实体的加上上一 **TICK** 到这一 **TICK** 间实体的来计算这一 **TICK** 的位移.

用公式描述为：

$$\mathbf{s}^{(t+1)} = \mathbf{s}^{(t)} + \mathbf{v}^{(t)} \quad (2.1)$$

2.1.1.2 加速 (A)

公理 2.2. 在每 **TICK** 中，实体都会根据上一 **TICK** 的实体的速度加上上一 **TICK** 到这一 **TICK** 间实体的来计算这一 **TICK** 的速度.

用公式描述为：

$$\mathbf{v}^{(t+1)} = \mathbf{v}^{(t)} + \mathbf{a}^{(t)} \quad (2.2)$$

2.1.1.3 重力加速 (G)

推论 2.1. 重力加速度是加速度的一种特例，是把原本的加速度 $\mathbf{a}$ 换成 $\mathbf{g} = \begin{pmatrix} 0 \\ g \\ 0 \end{pmatrix}$.

然而，不同的实体却有不同重力加速度尽管在同一个世界同一个维度里，具体详见附录.

用公式描述为：

$$\mathbf{v}^{(t+1)} = \mathbf{v}^{(t)} + \mathbf{g} \quad (2.3)$$

2.1.1.4 阻尼 (D)

公理 2.3. 在每 TICK 中, 实体都会根据上一 TICK 的实体的速度乘上上一 TICK 到这一 TICK 间实体的来计算这一 TICK 的速度. 在同一环境下不同实体的阻力是一样的, 具体阻力系数见附录.

用公式描述为:

$$\mathbf{v}^{(t+1)} = f\mathbf{v}^{(t)} \quad (2.4)$$

2.1.2 Minecraft 的实体运动的计算顺序

有了前面的影响因素, 我们可以对前面的影响因素进行排列组合来表示一 TICK 经历的实体运算, 例如 GMD 表示了一个实体在一 TICK 内经历了重力加速 $\mathbf{G} \rightarrow$ 位移 $\mathbf{M} \rightarrow$ 阻尼影响 $\mathbf{D}$.

定理 2.1 (更新顺序的排列数). 更新顺序的排列总数为 21 种.

证明: 首先 $\mathbf{M}$ 必须要存在, 如果这样它自己是独自一个完成计算在一 TICK 中, 那么他自己算一种. 这个时候开始分情况了, 当加速影响是 $\mathbf{A}$ 时. 然后考虑考虑只有两种, 亦除了 $\mathbf{M}$ 外还有另一个影响因子. 这个时候可以使用插空法了, 在 $\mathbf{M}$ 的左右有两个空, 亦 C_2^1 . 接下来是全部影响因子都参与, 再次使用插空法, 前面与有二个影响因子同理, 再插入第三个剩下的影响因子, 亦为 C_3^1 , 由于影响因子 $\mathbf{G}$ 的情况与影响因子 $\mathbf{A}$ 的情况一致, 故同理, 总结得到的排列计算结果为:

$$C_1^1 + 2 \times (C_2^1 C_2^1 + C_2^1 C_3^1 C_1^1) = 21$$

□

所以的话累加有 21 种排列方式, 我们将逐一研究这些排列方式. 我们要根据影响因子的算式来求出速度的通项公式与位移公式.

2.1.2.1 GMD

我们先誊抄基本的影响因子公式 (2.1) (2.3) (2.4) 并改变变量表达方式:

$$\mathbf{v}'_n = \mathbf{v}_n + \mathbf{g}$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \mathbf{v}'_n$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = f\mathbf{v}_n$$

将上面的表达式联立, 分别得到得到关于 $\mathbf{v}_n$ 、 $\mathbf{v}'_n$ 与 $\mathbf{s}_n$.

$$\mathbf{v}_{n+1} = f\mathbf{v}_n \quad (2.5)$$

$$\mathbf{v}'_{n+1} = f\mathbf{v}'_n + (1-f)\mathbf{g} \quad (2.6)$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = (1+f)\mathbf{s}_n - f\mathbf{s}_{n-1} - (f-1)\mathbf{g} \quad (2.7)$$

分别以下分别推导.

1. 方程 $\mathbf{v}_{n+1} = f\mathbf{v}_n$ 的矩阵法解 状态向量 $\mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^3$ 满足齐次线性递推:

$$\mathbf{v}_{n+1} = M\mathbf{v}_n, \quad M = fI_3$$

因此,

$$\mathbf{v}_n = M^n \mathbf{v}_0 = f^n \mathbf{v}_0$$

即

$$\boxed{\mathbf{v}_n = f^n \mathbf{v}_0} \quad (2.8)$$

2. 方程 $\mathbf{v}'_{n+1} = f\mathbf{v}'_n + (1-f)\mathbf{g}$ 的矩阵法解 引入增广状态向量 $\mathbf{V}'_n = \begin{pmatrix} \mathbf{v}'_n \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$,

则原方程化为:

$$\mathbf{V}'_{n+1} = \begin{pmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & (1-f)g \\ 0 & 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{V}'_n$$

记该矩阵为 M' . 计算 M'^n : 当 $f \neq 1$ 时,

$$M'^n = \begin{pmatrix} f^n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f^n & 0 & (1-f)g(1+f+\cdots+f^{n-1}) \\ 0 & 0 & f^n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f^n I_3 & (1-f^n)\mathbf{g} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}$$

当 $f = 1$ 时, 矩阵为

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M'^n = \begin{pmatrix} I_3 & 0 \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}$$

于是:

$$\mathbf{V}'_n = M'^n \mathbf{V}'_0 = \begin{cases} \begin{pmatrix} f^n \mathbf{v}'_0 + (1-f^n)\mathbf{g} \\ 1 \end{pmatrix} & (f \neq 1) \\ \begin{pmatrix} \mathbf{v}'_0 \\ 1 \end{pmatrix} & (f = 1) \end{cases}$$

取出前三个分量即得:

$$\mathbf{v}'_n = \begin{cases} f^n \mathbf{v}'_0 + (1 - f^n) \mathbf{g}, & f \neq 1 \\ \mathbf{v}'_0, & f = 1 \end{cases} \quad (2.9)$$

3. 方程 $\mathbf{s}_{n+1} = (1 + f)\mathbf{s}_n - f\mathbf{s}_{n-1} - (f - 1)\mathbf{g}$ 的矩阵法解 引入状态向量 $\mathbf{X}_n = \begin{pmatrix} \mathbf{s}_n \\ \mathbf{s}_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^6$, 则方程化为:

$$\mathbf{X}_{n+1} = \begin{pmatrix} (1+f)I_3 & -fI_3 \\ I_3 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{X}_n + \begin{pmatrix} -(f-1)\mathbf{g} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

再引入增广状态 $\mathbf{Y}_n = \begin{pmatrix} \mathbf{X}_n \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^7$, 得齐次系统:

$$\mathbf{Y}_{n+1} = \begin{pmatrix} (1+f)I_3 & -fI_3 & -(f-1)\mathbf{g} \\ I_3 & 0 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^\top & \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}_n$$

记该 7×7 矩阵为 K . 为求 K^n , 利用分块矩阵性质, 可先求转移矩阵 $A = \begin{pmatrix} (1+f)I_3 & -fI_3 \\ I_3 & 0 \end{pmatrix}$ 的幂. 由于 A 的每个块是标量乘以单位矩阵, 其行为可由标量类比得到. 标量二阶差分方程 $s_{n+1} = (1+f)s_n - fs_{n-1} - (f-1)g$ 的解为:

$$s_n = \begin{cases} A + Bf^n + ng, & f \neq 1 \\ A + Bn, & f = 1 \end{cases}$$

其中常数 A, B 由初始条件 s_0, s_1 确定. 由初始条件 $\mathbf{s}_0$ 和 $\mathbf{s}_1$, 且注意 $\mathbf{s}_1 = \mathbf{s}_0 + \mathbf{v}'_0 = \mathbf{s}_0 + \mathbf{v}_0 + \mathbf{g}$, 代入可得: 当 $f \neq 1$ 时,

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_0 - \mathbf{g}}{f - 1} = \frac{\mathbf{v}_0}{f - 1}, \quad \mathbf{A} = \mathbf{s}_0 - \mathbf{B}$$

当 $f = 1$ 时,

$$\mathbf{B} = \mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_0 = \mathbf{v}_0 + \mathbf{g}, \quad \mathbf{A} = \mathbf{s}_0$$

整理得: 当 $f \neq 1$ 时,

$$\mathbf{s}_n = \mathbf{s}_0 + \frac{\mathbf{v}_0}{f - 1}(f^n - 1) + n\mathbf{g}$$

当 $f = 1$ 时,

$$\mathbf{s}_n = \mathbf{s}_0 + (\mathbf{v}_0 + \mathbf{g})n$$

此即矩阵 K^n 作用到初始状态 $\mathbf{Y}_0 = \begin{pmatrix} \mathbf{s}_1 \\ \mathbf{s}_0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 后取前三个分量的结果. 矩阵 K 的显式幂可通过对角化得到, 但结果与上述一致.

最终解为:

$$\mathbf{s}_n = \begin{cases} \mathbf{s}_0 + \frac{\mathbf{v}_0}{f-1}(f^n - 1) + n\mathbf{g}, & f \neq 1 \\ \mathbf{s}_0 + (\mathbf{v}_0 + \mathbf{g})n, & f = 1 \end{cases} \quad (2.10)$$

2.1.2.2 GDM

我们先誊抄基本的影响因子公式 (2.1) (2.3) (2.4) 并改变变量表达方式:

$$\mathbf{v}'_n = \mathbf{v}_n + \mathbf{g}$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = f\mathbf{v}'_n$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \mathbf{v}_{n+1}$$

将上面的表达式联立, 分别得到关于 $\mathbf{v}_n$ 、 $\mathbf{v}'_n$ 与 $\mathbf{s}_n$.

$$\mathbf{v}_{n+1} = f\mathbf{v}_n + f\mathbf{g} \quad (2.11)$$

$$\mathbf{v}'_{n+1} = f\mathbf{v}'_n + \mathbf{g} \quad (2.12)$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = (1+f)\mathbf{s}_n - f\mathbf{s}_{n-1} + f\mathbf{g} \quad (2.13)$$

模仿 **GMD** 求上面的方程, 得到:

$$\mathbf{v}_n = \begin{cases} f^n \mathbf{v}_0 + f \frac{1-f^n}{1-f} \mathbf{g}, & f \neq 1 \\ \mathbf{v}_0 + n f \mathbf{g}, & f = 1 \end{cases} \quad (2.14)$$

$$\mathbf{v}'_n = \begin{cases} f^n \mathbf{v}'_0 + \frac{1-f^n}{1-f} \mathbf{g}, & f \neq 1 \\ \mathbf{v}'_0 + n \mathbf{g}, & f = 1 \end{cases} \quad (2.15)$$

$$\mathbf{s}_n = \begin{cases} \mathbf{s}_0 + \left(\frac{f\mathbf{v}_0}{1-f} - \frac{f^2\mathbf{g}}{(1-f)^2} \right) (1-f^n) + \frac{f\mathbf{g}}{1-f} n, & f \neq 1 \\ \mathbf{s}_0 + \mathbf{v}_0 n + \frac{n(n+1)}{2} \mathbf{g}, & f = 1 \end{cases} \quad (2.16)$$

2.1.2.3 MGD

我们先誊抄基本的影响因子公式 (2.1) (2.3) (2.4) 并改变变量表达方式:

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \mathbf{v}_n$$

$$\mathbf{v}'_n = \mathbf{v}_n + \mathbf{g}$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = f\mathbf{v}'_n$$

将上面的表达式联立，分别得到关于 $\mathbf{v}_n$ 、 $\mathbf{v}'_n$ 与 $\mathbf{s}_n$ 。

$$\mathbf{v}_{n+1} = f\mathbf{v}_n + f\mathbf{g} \quad (2.17)$$

$$\mathbf{v}'_{n+1} = f\mathbf{v}'_n + \mathbf{g} \quad (2.18)$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = (1+f)\mathbf{s}_n - f\mathbf{s}_{n-1} + f\mathbf{g} \quad (2.19)$$

模仿 **GMD** 求上面的方程，得到：

$$\mathbf{v}_n = \begin{cases} f^n \mathbf{v}_0 + f \frac{1-f^n}{1-f} \mathbf{g}, & f \neq 1 \\ \mathbf{v}_0 + n f \mathbf{g}, & f = 1 \end{cases} \quad (2.20)$$

$$\mathbf{v}'_n = \begin{cases} f^n \mathbf{v}'_0 + \frac{1-f^n}{1-f} \mathbf{g}, & f \neq 1 \\ \mathbf{v}'_0 + n \mathbf{g}, & f = 1 \end{cases} \quad (2.21)$$

$$\mathbf{s}_n = \begin{cases} \mathbf{s}_0 + \left(\frac{\mathbf{v}_0}{1-f} - \frac{f\mathbf{g}}{(1-f)^2} \right) (1-f^n) + \frac{f\mathbf{g}}{1-f} n, & f \neq 1 \\ \mathbf{s}_0 + \left(\mathbf{v}_0 - \frac{\mathbf{g}}{2} \right) n + \frac{\mathbf{g}}{2} n^2, & f = 1 \end{cases} \quad (2.22)$$

2.1.2.4 MDG

我们先誊抄基本的影响因子公式 (2.1) (2.3) (2.4) 并改变变量表达方式：

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \mathbf{v}_n$$

$$\mathbf{v}'_n = f\mathbf{v}_n$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}'_n + \mathbf{g}$$

将上面的表达式联立，分别得到关于 $\mathbf{v}_n$ 、 $\mathbf{v}'_n$ 与 $\mathbf{s}_n$ 。

$$\mathbf{v}_{n+1} = f\mathbf{v}_n + \mathbf{g} \quad (2.23)$$

$$\mathbf{v}'_{n+1} = f\mathbf{v}'_n + f\mathbf{g} \quad (2.24)$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = (1+f)\mathbf{s}_n - f\mathbf{s}_{n-1} + f\mathbf{g} \quad (2.25)$$

模仿 **GMD** 求上面的方程，得到：

$$\mathbf{v}_n = \begin{cases} f^n \mathbf{v}_0 + \frac{1-f^n}{1-f} \mathbf{g}, & f \neq 1 \\ \mathbf{v}_0 + n \mathbf{g}, & f = 1 \end{cases} \quad (2.26)$$

$$\mathbf{v}'_n = \begin{cases} f^n \mathbf{v}'_0 + f \frac{1-f^n}{1-f} \mathbf{g}, & f \neq 1 \\ \mathbf{v}'_0 + n f \mathbf{g}, & f = 1 \end{cases} \quad (2.27)$$

$$\mathbf{s}_n = \begin{cases} \mathbf{s}_0 + \left(\frac{\mathbf{v}_0}{1-f} - \frac{f \mathbf{g}}{(1-f)^2} \right) (1-f^n) + \frac{f \mathbf{g}}{1-f} n, & f \neq 1 \\ \mathbf{s}_0 + \left(\mathbf{v}_0 - \frac{\mathbf{g}}{2} \right) n + \frac{\mathbf{g}}{2} n^2, & f = 1 \end{cases} \quad (2.28)$$

2.1.2.5 DMG

我们先誊抄基本的影响因子公式 (2.1) (2.3) (2.4) 并改变变量表达方式:

$$\mathbf{v}'_n = f \mathbf{v}_n$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \mathbf{v}'_n$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \mathbf{g}$$

将上面的表达式联立, 分别得到关于 $\mathbf{v}_n$ 、 $\mathbf{v}'_n$ 与 $\mathbf{s}_n$.

$$\mathbf{v}_{n+1} = f \mathbf{v}_n + f \mathbf{g} \quad (2.29)$$

$$\mathbf{v}'_{n+1} = f \mathbf{v}'_n + \mathbf{g} \quad (2.30)$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = (1+f) \mathbf{s}_n - f \mathbf{s}_{n-1} + f \mathbf{g} \quad (2.31)$$

模仿 **GMD** 求上面的方程, 得到:

$$\mathbf{v}_n = \begin{cases} f^n \mathbf{v}_0 + f \frac{1-f^n}{1-f} \mathbf{g}, & f \neq 1 \\ \mathbf{v}_0 + n f \mathbf{g}, & f = 1 \end{cases} \quad (2.32)$$

$$\mathbf{v}'_n = \begin{cases} f^n \mathbf{v}'_0 + \frac{1-f^n}{1-f} \mathbf{g}, & f \neq 1 \\ \mathbf{v}'_0 + n \mathbf{g}, & f = 1 \end{cases} \quad (2.33)$$

$$\mathbf{s}_n = \begin{cases} \mathbf{s}_0 + \left(\frac{f \mathbf{v}_0}{1-f} - \frac{f \mathbf{g}}{(1-f)^2} \right) (1-f^n) + \frac{f \mathbf{g}}{1-f} n, & f \neq 1 \\ \mathbf{s}_0 + \left(\mathbf{v}_0 - \frac{\mathbf{g}}{2} \right) n + \frac{\mathbf{g}}{2} n^2, & f = 1 \end{cases} \quad (2.34)$$

2.1.2.6 DGM

我们先誊抄基本的影响因子公式 (2.1) (2.3) (2.4) 并改变变量表达方式:

$$\mathbf{v}'_n = f \mathbf{v}_n$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}'_n + \mathbf{g}$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \mathbf{v}_{n+1}$$

将上面的表达式联立，分别得到关于 $\mathbf{v}_n$ 、 $\mathbf{v}'_n$ 与 $\mathbf{s}_n$ 。

$$\mathbf{v}_{n+1} = f\mathbf{v}_n + \mathbf{g} \quad (2.35)$$

$$\mathbf{v}'_{n+1} = f\mathbf{v}'_n + f\mathbf{g} \quad (2.36)$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = (1+f)\mathbf{s}_n - f\mathbf{s}_{n-1} + f\mathbf{g} \quad (2.37)$$

模仿 **GMD** 求上面的方程，得到：

$$\mathbf{v}_n = \begin{cases} f^n \mathbf{v}_0 + \frac{1-f^n}{1-f} \mathbf{g}, & f \neq 1 \\ \mathbf{v}_0 + n\mathbf{g}, & f = 1 \end{cases} \quad (2.38)$$

$$\mathbf{v}'_n = \begin{cases} f^n \mathbf{v}'_0 + \frac{f(1-f^n)}{1-f} \mathbf{g}, & f \neq 1 \\ \mathbf{v}'_0 + n f \mathbf{g}, & f = 1 \end{cases} \quad (2.39)$$

$$\mathbf{s}_n = \begin{cases} \mathbf{s}_0 + \left(\frac{f\mathbf{v}_0}{1-f} - \frac{(2f-1)\mathbf{g}}{(1-f)^2} \right) (1-f^n) + \frac{f\mathbf{g}}{1-f} n, & f \neq 1 \\ \mathbf{s}_0 + \left(\mathbf{v}_0 + \frac{\mathbf{g}}{2} \right) n + \frac{\mathbf{g}}{2} n^2, & f = 1 \end{cases} \quad (2.40)$$

2.1.2.7 DM

我们先誊抄基本的影响因子公式 (2.1) (2.4) 并改变变量表达方式：

$$\mathbf{v}_{n+1} = f\mathbf{v}_n$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \mathbf{v}_{n+1}$$

将上面的表达式联立，分别得到关于 $\mathbf{v}_n$ 与 $\mathbf{s}_n$ 。

$$\mathbf{v}_{n+1} = f\mathbf{v}_n \quad (2.41)$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = (1+f)\mathbf{s}_n - f\mathbf{s}_{n-1}. \quad (2.42)$$

方程 $\mathbf{v}_{n+1} = f\mathbf{v}_n$ 的矩阵法解 该方程为一阶齐次线性递推. 直接引入状态向量 $\mathbf{v}_n$ ，递推矩阵为 fI_3 ，故

$$\mathbf{v}_{n+1} = (fI_3)\mathbf{v}_n.$$

迭代可得

$$\mathbf{v}_n = (fI_3)^n \mathbf{v}_0 = f^n I_3 \mathbf{v}_0 = f^n \mathbf{v}_0.$$

因此解为

$$\boxed{\mathbf{v}_n = f^n \mathbf{v}_0}.$$

方程 $\mathbf{s}_{n+1} = (1+f)\mathbf{s}_n - f\mathbf{s}_{n-1}$ 的矩阵法解 引入状态向量 $\mathbf{X}_n = \begin{pmatrix} s_n \\ s_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, 则方程化为齐次系统

$$\mathbf{X}_{n+1} = \begin{pmatrix} (1+f)I_2 & -fI_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{X}_n =: A\mathbf{X}_n.$$

矩阵 A 的每个块是标量乘以单位矩阵, 其行为可由标量类比得到. 标量二阶差分方程 $s_{n+1} = (1+f)s_n - fs_{n-1}$ 的特征方程为

$$r^2 - (1+f)r + f = 0,$$

解得特征根 $r_1 = 1$, $r_2 = f$. 分情况讨论: **情况 1:** $f \neq 1$. 通解为

$$s_n = A + Bf^n,$$

其中常数 A, B 由初始条件 s_0, s_1 确定:

$$\begin{cases} s_0 = A + B, \\ s_1 = A + Bf. \end{cases}$$

解得

$$B = \frac{s_1 - s_0}{f - 1}, \quad A = s_0 - B = \frac{fs_0 - s_1}{f - 1}.$$

故

$$s_n = A + Bf^n = \frac{fs_0 - s_1}{f - 1} + \frac{s_1 - s_0}{f - 1}f^n = s_0 + \frac{s_1 - s_0}{f - 1}(f^n - 1).$$

情况 2: $f = 1$. 此时特征根为重根 $r = 1$, 通解为

$$s_n = A + Bn,$$

由初始条件

$$\begin{cases} s_0 = A, \\ s_1 = A + B, \end{cases}$$

解得 $A = s_0$, $B = s_1 - s_0$. 故

$$s_n = s_0 + (s_1 - s_0)n.$$

将标量结果推广至向量形式，即得：

$$\mathbf{s}_n = \begin{cases} \mathbf{s}_0 + \frac{\mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_0}{f - 1}(f^n - 1), & f \neq 1 \\ \mathbf{s}_0 + (\mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_0)n, & f = 1 \end{cases}$$

所以这两个的通项公式分别是：

$$\mathbf{v}_n = f^n \mathbf{v}_0. \quad (2.43)$$

$$\mathbf{s}_n = \begin{cases} \mathbf{s}_0 + \frac{\mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_0}{f - 1}(f^n - 1), & f \neq 1 \\ \mathbf{s}_0 + (\mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_0)n, & f = 1 \end{cases} \quad (2.44)$$

2.1.2.8 MD

我们先誊抄基本的影响因子公式 (2.1) (2.4) 并改变变量表达方式：

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \mathbf{v}_n$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = f \mathbf{v}_n$$

将上面的表达式联立，分别得到关于 $\mathbf{v}_n$ 与 $\mathbf{s}_n$ 。

$$\mathbf{v}_{n+1} = f \mathbf{v}_n \quad (2.45)$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = (1 + f)\mathbf{s}_n - f\mathbf{s}_{n-1} \quad (2.46)$$

模仿 **DM** 所以这两个的通项公式分别是：

$$\mathbf{v}_n = f^n \mathbf{v}_0. \quad (2.47)$$

$$\mathbf{s}_n = \begin{cases} \mathbf{s}_0 + \frac{\mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_0}{f - 1}(f^n - 1), & f \neq 1 \\ \mathbf{s}_0 + (\mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_0)n, & f = 1 \end{cases} \quad (2.48)$$

2.1.2.9 GM

我们先誊抄基本的影响因子公式 (2.1) (2.3) 并改变变量表达方式：

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \mathbf{g}$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \mathbf{v}_n + \mathbf{g}$$

将上面的表达式联立，分别得到关于 $\mathbf{v}_n$ 与 $\mathbf{s}_n$ 。

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \mathbf{g} \quad (2.49)$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = 2\mathbf{s}_n - \mathbf{s}_{n-1} + \mathbf{g}, \quad (2.50)$$

1. 方程 $\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \mathbf{g}$ 的矩阵法解 引入增广状态向量 $\mathbf{V}_n = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_n \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$, 则原方程化为:

$$\mathbf{V}_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{g} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{V}_n =: M \mathbf{V}_n.$$

计算 M^n (分块上三角矩阵的幂):

$$M^n = \begin{pmatrix} I_3 & n\mathbf{g} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}.$$

于是:

$$\mathbf{V}_n = M^n \mathbf{V}_0 = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_0 + n\mathbf{g} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

取出前三个分量即得:

$$\boxed{\mathbf{v}_n = \mathbf{v}_0 + n\mathbf{g}}.$$

2. 方程 $\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \mathbf{v}_{n+1}$ 的矩阵法解 首先消去 $\mathbf{v}_n$ 得到关于 $\mathbf{s}_n$ 的二阶递推. 由 $\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \mathbf{g}$ 和 $\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \mathbf{v}_{n+1}$, 将后者中的 n 替换为 $n-1$ 得 $\mathbf{s}_n = \mathbf{s}_{n-1} + \mathbf{v}_n$. 两式相减:

$$\mathbf{s}_{n+1} - \mathbf{s}_n = (\mathbf{s}_n - \mathbf{s}_{n-1}) + (\mathbf{v}_{n+1} - \mathbf{v}_n) = (\mathbf{s}_n - \mathbf{s}_{n-1}) + \mathbf{g},$$

整理得:

$$\mathbf{s}_{n+1} = 2\mathbf{s}_n - \mathbf{s}_{n-1} + \mathbf{g}.$$

引入状态向量 $\mathbf{X}_n = \begin{pmatrix} \mathbf{s}_n \\ \mathbf{s}_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^6$, 则方程化为:

$$\mathbf{X}_{n+1} = \begin{pmatrix} 2I_3 & -I_3 \\ I_3 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{X}_n + \begin{pmatrix} \mathbf{g} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

再引入增广状态 $\mathbf{Y}_n = \begin{pmatrix} \mathbf{X}_n \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^7$, 得齐次系统:

$$\mathbf{Y}_{n+1} = \begin{pmatrix} 2I_3 & -I_3 & \mathbf{g} \\ I_3 & 0 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^\top & \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}_n =: K \mathbf{Y}_n.$$

为求 K^n , 利用分块矩阵性质, 可先求转移矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2I_3 & -I_3 \\ I_3 & 0 \end{pmatrix}$ 的幂. 由于 A 的每个块是标量乘以单位矩阵, 其行为可由标量类比得到. 标量二阶差分方程 $s_{n+1} = 2s_n - s_{n-1} + g$ 的特征方程为 $r^2 - 2r + 1 = 0$, 有重根 $r = 1$, 其解为:

$$s_n = A + Bn + \frac{g}{2}n^2,$$

其中常数 A, B 由初始条件 s_0, s_1 确定:

$$A = s_0, \quad B = s_1 - s_0 - \frac{g}{2}.$$

故

$$s_n = s_0 + \left(s_1 - s_0 - \frac{g}{2}\right)n + \frac{g}{2}n^2.$$

推广至向量形式, 即得:

$$\mathbf{s}_n = \mathbf{s}_0 + \left(\mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_0 - \frac{\mathbf{g}}{2}\right)n + \frac{\mathbf{g}}{2}n^2.$$

此即矩阵 K^n 作用到初始状态 $\mathbf{Y}_0 = \begin{pmatrix} \mathbf{s}_1 \\ \mathbf{s}_0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 后取前三个分量的结果.

最终解为:

$$\boxed{\mathbf{v}_n = \mathbf{v}_0 + n\mathbf{g}}$$

$$\boxed{\mathbf{s}_n = \mathbf{s}_0 + \left(\mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_0 - \frac{\mathbf{g}}{2}\right)n + \frac{\mathbf{g}}{2}n^2} \quad (2.51)$$

2.1.2.10 MG

我们先誊抄基本的影响因子公式 (2.1) (2.3) 并改变变量表达方式:

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \mathbf{v}_n$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \mathbf{g}$$

将上面的表达式联立, 分别得到关于 $\mathbf{v}_n$ 与 $\mathbf{s}_n$.

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \mathbf{g} \quad (2.52)$$

$$\mathbf{s}_{n+1} = 2\mathbf{s}_n - \mathbf{s}_{n-1} + \mathbf{g}, \quad (2.53)$$

模仿 **GM** 所以这两个的通项公式分别是:

$$\boxed{\mathbf{v}_n = \mathbf{v}_0 + n\mathbf{g}} \quad (2.54)$$

$$\boxed{\mathbf{s}_n = \mathbf{s}_0 + \left(\mathbf{v}_0 - \frac{\mathbf{g}}{2}\right)n + \frac{\mathbf{g}}{2}n^2}. \quad (2.55)$$

2.1.2.11 **M**

由于只有 **M**，所以速度恒定不变， $\mathbf{v}$ 为常向量，我们先誊抄基本的影响因子公式 (2.1) 并改变变量表达方式：

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \mathbf{c}$$

引入增广状态向量 $\mathbf{S}_n = \begin{pmatrix} \mathbf{s}_n \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$ ，则递推化为：

$$\mathbf{S}_{n+1} = \begin{pmatrix} I_3 & \mathbf{c} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} \mathbf{S}_n =: M \mathbf{S}_n.$$

计算 M^n （分块上三角矩阵的幂）：

$$M^n = \begin{pmatrix} I_3 & n\mathbf{c} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}.$$

于是：

$$\mathbf{S}_n = M^n \mathbf{S}_0 = \begin{pmatrix} \mathbf{s}_0 + n\mathbf{c} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

取出前三个分量，结果亦为：

$$\boxed{\mathbf{s}_n = \mathbf{s}_0 + n\mathbf{c}}. \quad (2.56)$$

2.1.2.12 对于含 **A** 的情况

对于含 **A** 的情况，只需要把前面公式中的 $\mathbf{g}$ 换成 $\mathbf{a}$ 就可以了。

2.2 实体运动方程的性质

首先对比这几个三运动因子排列组合的方程，找其通式，发现都可以从这个方程变来：

$$\mathbf{v}_n = f^n \mathbf{v}_0 + \alpha_v (1 - f^n) \mathbf{g} \quad (2.57)$$

$$\mathbf{v}'_n = f^n \mathbf{v}'_0 + \alpha_v (1 - f^n) \mathbf{g} \quad (2.58)$$

$$\mathbf{s}_n = \mathbf{s}_0 + \mathbf{A}(1 - f^n) + \mathbf{B}n \quad (2.59)$$

这上面的所有 $f \in (0, 1)$ 。

2.2.1 $\mathbf{v}_n$ 与 $\mathbf{v}'_n$ 的性质研究

由于 $\mathbf{v}_n$ 与 $\mathbf{v}'_n$ 一模一样，所以我们只研究 $\mathbf{v}_n$ 的通项与递推。

他的递推公式是：

$$\mathbf{v}_{n+1} = f\mathbf{v}_n + (1-f)\alpha_v\mathbf{g}$$

2.2.1.1 收敛性与极限

证明：我们对 $\mathbf{v}_n$ 取极限，由于 $0 < f < 1$ ，有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f^n = 0$ ，故得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f^n \mathbf{v}_0 + \alpha_v(1-f^n)\mathbf{g}) = \alpha_v\mathbf{g}$$

这说明这个通式将会收敛于 $\alpha_v\mathbf{g}$ ，收敛速度为指数阶 $O(f^n)$. □

我们将这个通式的系数还原为这十二个方程，得到这个表格：

表 2.1 不同更新顺序下速度和中间速度的稳态极限 ($|f| < 1$, $n \rightarrow \infty$)

更新顺序	$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{v}_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{v}'_n$
GMD	$\mathbf{0}$	$\mathbf{g}$
GDM, MGD, DMG	$\frac{f}{1-f} \mathbf{g}$	$\frac{1}{1-f} \mathbf{g}$
MDG, DGM	$\frac{1}{1-f} \mathbf{g}$	$\frac{f}{1-f} \mathbf{g}$

2.2.1.2 有界性

证明：对所有 n ，都有：

$$\|\mathbf{v}_n\| \leq f^n \|\mathbf{v}_0\| + |\alpha_v|(1-f^n)\|\mathbf{g}\| \leq \max\{\|\mathbf{v}_0\|, |\alpha_v|\|\mathbf{g}\|\}$$

故向量列有界. □

2.2.1.3 不动点与稳定性

证明：我们设：

$$\exists n, \mathbf{v}^* = \mathbf{v}_n = \mathbf{v}_{n+1}$$

然后代入到递推公式里得到：

$$\mathbf{v}^* = f\mathbf{v}^* + (1-f)\alpha_v\mathbf{g}$$

解得：

$$\mathbf{v}^* = \alpha_v\mathbf{g}$$

该不动点是全局渐近稳定的，因为任意初始值 $\mathbf{v}_0$ 均收敛于此. □

2.2.2 s_n 的性质研究

2.2.2.1 发散性

证明：对通项公式取极限，由于 $0 < f < 1$ ，有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f^n = 0$ ，故：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} [s_0 + A(1 - f^n) + Bn] = s_0 + A + \lim_{n \rightarrow \infty} Bn.$$

当 $B = 0$ 时，极限存在且为 $s_0 + A$ ；当 $B \neq 0$ 时，极限不存在（发散至无穷远）。收敛速度由 f^n 控制，但线性项 Bn 主导长期行为。□

2.2.2.2 有界性

证明：当 $B \neq 0$ 时，由于存在无界的线性项 Bn ，向量列 $\{s_n\}$ 无界。具体地，

$$\|s_n\| = \|s_0 + A + Bn - Af^n\| \geq \|B\|n - \|s_0 + A\| - \|A\|,$$

故当 n 充分大时， $\|s_n\|$ 线性增长。仅当 $B = 0$ 时，向量列有界，此时

$$\|s_n\| \leq \|s_0\| + 2\|A\|.$$

□

2.2.2.3 不动点与稳定性

证明：考虑递推关系。由通项可得：

$$s_{n+1} = s_n + Af^n(1 - f) + B.$$

若存在不动点 s^* 满足对任意 n 有 $s^* = s^* + Af^n(1 - f) + B$ ，则必须 $A = 0$ 且 $B = 0$ ，此时 s^* 任意。一般情况下，不存在传统的不动点。

但可考察误差的演化。定义 $e_n = s_n - [s_0 + A + Bn]$ ，则

$$e_n = -Af^n,$$

于是 $e_{n+1} = fe_n$ ，误差以因子 f 指数衰减。因此，虽然向量列本身可能发散，但其与线性函数 $s_0 + A + Bn$ 的偏差是指数衰减的，即 s_n 渐近地表现为线性增长。□

2.3 向量通项的离散延拓成参数方程的连续

为了更好的研究运动轨迹的变化，所以我们要对这三个离散的向量列通项公式延拓成参数方程。

2.3.1 离散的延拓成函数

我们要交所有通式中例如矢量 $\mathbf{O}$ 打开成 $\begin{pmatrix} O_x \\ O_y \\ O_z \end{pmatrix}$ 的形式, 合并成参数方程, 然后再用待定系数法与这十八个方程对比得出结果, 最后得出参数方程.

对 $\mathbf{v}_n$ 化成参数方程就变成:

$$\begin{cases} v_x(n) = f^n v_{0x} + \alpha_v(1 - f^n)g_x \\ v_y(n) = f^n v_{0y} + \alpha_v(1 - f^n)g_y \\ v_z(n) = f^n v_{0z} + \alpha_v(1 - f^n)g_z \end{cases} \quad (2.60)$$

对 $\mathbf{v}'_n$ 化成参数方程就变成:

$$\begin{cases} v'_x(n) = f^n v'_{0x} + \alpha_v(1 - f^n)g_x \\ v'_y(n) = f^n v'_{0y} + \alpha_v(1 - f^n)g_y \\ v'_z(n) = f^n v'_{0z} + \alpha_v(1 - f^n)g_z \end{cases} \quad (2.61)$$

对 $\mathbf{s}_n$ 化成参数方程就变成:

$$\begin{cases} s_x(n) = s_{0x} + A_x(1 - f^n) + B_x n \\ s_y(n) = s_{0y} + A_y(1 - f^n) + B_y n \\ s_z(n) = s_{0z} + A_z(1 - f^n) + B_z n \end{cases} \quad (2.62)$$

将这六个的三影响因子的不同顺序的速度, 介速度与位移公式按照上面的参数方程做待定系数然后得到的结果请见附录 A.1.

2.3.2 运动方程的单调性

研究参数方程的单调在, 亦在研究 y 轴的 (2.61) 的分量 $s_y(n)$.

引理 2.1 ($s_y(n)$ 的差分). 已知 $s_y(n) = s_{0y} + A_y(1 - f^n) + B_y n$, $f \in (0, 1)$, n 为非负整数.

差分:

$$\Delta s_y(n) = s_y(n+1) - s_y(n).$$

代入计算:

$$\begin{aligned} \Delta s_y(n) &= [s_{0y} + A_y(1 - f^{n+1}) + B_y(n+1)] - [s_{0y} + A_y(1 - f^n) + B_y n] \\ &= A_y[(1 - f^{n+1}) - (1 - f^n)] + B_y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= A_y(f^n - f^{n+1}) + B_y \\
&= A_y f^n(1 - f) + B_y.
\end{aligned}$$

记 $k = 1 - f > 0$, 则 $\Delta s_y(n) = A_y k f^n + B_y$, 且 f^n 随 n 增大严格递减.

单调性分析

- 若 $A_y = 0$, 则 $\Delta s_y(n) = B_y$, $s_y(n)$ 单调性完全由 B_y 决定:
 - $B_y > 0$: 严格递增;
 - $B_y = 0$: 常数;
 - $B_y < 0$: 严格递减.
- 若 $A_y > 0$, 则 $\Delta s_y(n) = A_y k f^n + B_y$ 是 n 的递减函数, 取值范围:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta s_y(n) = B_y, \quad \Delta s_y(0) = A_y k + B_y.$$

- 若 $B_y \geq 0$, 则对所有 n 有 $\Delta s_y(n) > 0$, $s_y(n)$ 严格递增.
- 若 $B_y < 0$:
 - * 若 $A_y k + B_y \leq 0$, 则对所有 n 有 $\Delta s_y(n) \leq 0$, $s_y(n)$ 递减.
 - * 若 $A_y k + B_y > 0$, 则存在 N 使得当 $n < N$ 时 $\Delta s_y(n) > 0$, 当 $n \geq N$ 时 $\Delta s_y(n) \leq 0$, 即 $s_y(n)$ 先增后减.
- 若 $A_y < 0$, 记 $A_y = -|A_y|$, 则 $\Delta s_y(n) = -|A_y| k f^n + B_y$ 是 n 的递增函数, 取值范围:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta s_y(n) = B_y, \quad \Delta s_y(0) = -|A_y| k + B_y.$$

- 若 $B_y \leq 0$, 则对所有 n 有 $\Delta s_y(n) \leq 0$, $s_y(n)$ 递减.
- 若 $B_y > 0$:
 - * 若 $-|A_y| k + B_y \geq 0$, 则对所有 n 有 $\Delta s_y(n) \geq 0$, $s_y(n)$ 递增.
 - * 若 $-|A_y| k + B_y < 0$, 则存在 N 使得当 $n < N$ 时 $\Delta s_y(n) < 0$, 当 $n \geq N$ 时 $\Delta s_y(n) \geq 0$, 即 $s_y(n)$ 先减后增.

A_y 符号	条件	$\Delta s_y(n)$ 符号变化	$s_y(n)$ 单调性
$A_y = 0$	$B_y > 0$	恒正	严格递增
	$B_y = 0$	恒零	常数
	$B_y < 0$	恒负	严格递减
$A_y > 0$	$B_y \geq 0$	恒正	严格递增
	$B_y < 0$ 且 $A_y(1 - f) + B_y > 0$	正变负 (一次)	先增后减
	$B_y < 0$ 且 $A_y(1 - f) + B_y \leq 0$	恒非正	递减

表 2.2 $s_y(n)$ 单调性总结 ($A_y \geq 0$ 情况)

A_y 符号	条件	$\Delta s_y(n)$ 符号变化	$s_y(n)$ 单调性
$A_y < 0$	$B_y \leq 0$	恒非正	递减
	$B_y > 0$ 且 $B_y - A_y (1 - f) \geq 0$	恒非负	递增
	$B_y > 0$ 且 $B_y - A_y (1 - f) < 0$	负变正 (一次)	先减后增

表 2.3 $s_y(n)$ 单调性总结 ($A_y < 0$ 情况, 其中 $f \in (0, 1)$)

这个是得到的结果, 然后代入到那六个三影响因子组合的方程里就有了六个单调性的表, 具体见附录 ??

2.3.3 运动方程的极值点与极值

2.3.3.1 连续情形极值分析

一阶导数为:

$$s'(x) = -A_y \ln f \cdot f^x + B_y$$

二阶导数为:

$$s''(x) = -A_y (\ln f)^2 f^x$$

由于 $(\ln f)^2 > 0$ 且 $f^x > 0$, 故 $s''(x)$ 的符号由 $-A_y$ 决定:

- 当 $A_y > 0$ 时, $s''(x) < 0$, 若存在驻点则为极大值点
- 当 $A_y < 0$ 时, $s''(x) > 0$, 若存在驻点则为极小值点

令 $s'(x) = 0$ 得驻点:

$$x_0 = \frac{\ln \left(\frac{B_y}{A_y \ln f} \right)}{\ln f}, \quad A_y \neq 0$$

但此驻点需满足 $x_0 \geq 0$ 且为实数. 考虑到 n 为离散变量, 极值点可能是与 x_0 最接近的整数或边界 $n = 0$.

2.3.3.2 离散情形极值点与极值总结

根据 $s_y(n)$ 的单调性表格, 可直接得出极值情况如下.

情况 1: $A_y = 0$

条件	$B_y > 0$	$B_y = 0$	$B_y < 0$
最大值点	无	所有 $n \geq 0$	$n = 0$
最大值	无	s_{0y}	s_{0y}
最小值点	$n = 0$	所有 $n \geq 0$	无
最小值	s_{0y}	s_{0y}	无

表 2.4 $A_y = 0$ 时的极值情况情况 2: $A_y > 0$

条件	$B_y \geq 0$	$B_y < 0$ 且 $A_y(1-f) + B_y > 0$	$B_y < 0$ 且 $A_y(1-f) + B_y \leq 0$
最大值点	无	$n^* = \left\lfloor \frac{\ln \left(-\frac{B_y}{A_y(1-f)} \right)}{\ln f} \right\rfloor$	$n = 0$
最大值	无	$s_{0y} + A_y(1-f^{n^*}) + B_y n^*$	s_{0y}
最小值点	$n = 0$	无	无
最小值	s_{0y}	无	无

表 2.5 $A_y > 0$ 时的极值情况注: 若 $\Delta s_y(n^*) = 0$, 则 n^* 与 $n^* + 1$ 同时为最大值点.情况 3: $A_y < 0$

条件	$B_y < 0$	$B_y = 0$	$B_y > 0$ 且 $B_y - A_y (1-f) \geq 0$	$B_y > 0$ 且 $B_y - A_y (1-f) < 0$
最大值点	$n = 0$	$n = 0$	无	无
最大值	s_{0y}	s_{0y}	无	无
最小值点	无	无	$n = 0$	$n_* = \left\lceil \frac{\ln \left(\frac{B_y}{ A_y (1-f)} \right)}{\ln f} \right\rceil$
最小值	无	无	s_{0y}	$s_{0y} + A_y(1-f^{n_*}) + B_y n_*$

表 2.6 $A_y < 0$ 时的极值情况注: 1. $|A_y| = -A_y$; 2. 若 $\Delta s_y(n_*) = 0$, 则 n_* 与 $n_* - 1$ 同时为最小值点.

2.3.3.3 二阶导数验证

对 $A_y > 0$ 且存在最大值点的情形, 二阶导数 $s''(x) < 0$ 确认该点为极大值点.
 对 $A_y < 0$ 且存在最小值点的情形, 二阶导数 $s''(x) > 0$ 确认该点为极小值点.
 边界 $n = 0$ 的极值性由单调性决定, 与二阶导数结论一致.

2.3.3.4 代入到三运动因子组合的公式

代入到那六个三影响因子组合的方程里就有了六个单调性的表, 具体见附录 ??.

2.3.4 运动方程的射程

要想得到射程, 就是方程与平面 $y = 0$ 的交点, 可以在运动方程中令 $y(t) = 0$, 然后求 t .

已知 $s_y(n) = s_{0y} + A_y(1 - f^n) + B_y n$, $f \in (0, 1)$, n 为非负整数.

2.3.4.1 n 的推导

展开方程:

$$s_{0y} + A_y - A_y f^n + B_y n = 0$$

记

$$C = s_{0y} + A_y$$

则方程化为:

$$A_y f^n = C + B_y n. \quad (2.63)$$

令 $\lambda = \ln f$ (注意 $\lambda < 0$), 则 $f^n = e^{\lambda n}$, 代入得:

$$A_y e^{\lambda n} = C + B_y n. \quad (2.64)$$

为应用朗伯 W 函数, 将方程化为 $Xe^X = Y$ 的形式. 从 (2.64) 出发, 两边同除以 A_y :

$$e^{\lambda n} = \frac{C}{A_y} + \frac{B_y}{A_y} n. \quad (2.65)$$

移项整理为:

$$\frac{C + B_y n}{A_y} e^{-\lambda n} = 1. \quad (2.66)$$

引入新变量 X , 设

$$X = -\lambda n + \gamma,$$

其中 γ 为待定常数, 则 $-\lambda n = X - \gamma$, 即 $e^{-\lambda n} = e^{X-\gamma} = e^X e^{-\gamma}$. 代入 (2.66):

$$\frac{C + B_y n}{A_y} e^X e^{-\gamma} = 1 \Rightarrow \frac{C + B_y n}{A_y} e^X = e^\gamma. \quad (2.67)$$

用 X 表示 n : 由 $X = -\lambda n + \gamma$ 得

$$n = \frac{\gamma - X}{\lambda}. \quad (2.68)$$

将 (2.68) 代入 (2.67) 的左边分子:

$$C + B_y n = C + B_y \cdot \frac{\gamma - X}{\lambda} = \frac{C\lambda + B_y \gamma - B_y X}{\lambda}.$$

于是 (2.67) 变为:

$$\frac{C\lambda + B_y \gamma - B_y X}{A_y \lambda} e^X = e^\gamma. \quad (2.69)$$

选择 γ 使常数项 $C\lambda + B_y \gamma = 0$, 即

$$\gamma = -\frac{C\lambda}{B_y}. \quad (2.70)$$

代入 (2.69), 得到:

$$\frac{-B_y X}{A_y \lambda} e^X = e^\gamma \Rightarrow -\frac{B_y}{A_y \lambda} X e^X = e^\gamma. \quad (2.71)$$

计算 e^γ : 由 (2.70) 得

$$e^\gamma = e^{-\frac{C\lambda}{B_y}} = f^{-C/B_y}.$$

又 $\lambda = \ln f$, 代入 (2.71):

$$-\frac{B_y}{A_y \ln f} X e^X = f^{-C/B_y}.$$

两边乘以 $-\frac{A_y \ln f}{B_y}$ 得:

$$X e^X = -\frac{A_y \ln f}{B_y} f^{-C/B_y}. \quad (2.72)$$

记右边为常数:

$$K = -\frac{A_y \ln f}{B_y} f^{-C/B_y},$$

则方程 (2.72) 化为 $X e^X = K$, 其解为

$$X = W(K),$$

其中 W 是朗伯 W 函数. 当 $K \geq -1/e$ 时, W 在实数域有定义, 且可能有两个分支: W_0 (主支) 和 W_{-1} (当 $-1/e < K < 0$ 时).

现在将 X 用 n 表示: 由 $X = -\lambda n + \gamma$ 和 $\gamma = -C\lambda/B_y$ 得

$$-\lambda n - \frac{C\lambda}{B_y} = W(K) \Rightarrow -\lambda n = W(K) + \frac{C\lambda}{B_y}.$$

由于 $\lambda = \ln f \neq 0$, 解得

$$n = -\frac{W(K)}{\lambda} - \frac{C}{B_y}. \quad (2.73)$$

代回 $C = s_{0y} + A_y$ 和 $\lambda = \ln f$, 得到:

$$\boxed{n = -\frac{s_{0y} + A_y}{B_y} - \frac{1}{\ln f} W\left(-\frac{A_y \ln f}{B_y} f^{-\frac{s_{0y} + A_y}{B_y}}\right)} \quad (2.74)$$

2.3.4.2 在 x 与 z 的分量计算

把得到的 n 代入到参数方程的 $s_x(n)$ 与 $s_z(n)$ 中, 过程如下:

给定表达式:

$$n = -\frac{s_{0y} + A_y}{B_y} - \frac{1}{\ln f} W\left(-\frac{A_y \ln f}{B_y} f^{-\frac{s_{0y} + A_y}{B_y}}\right).$$

代入方程组

$$\begin{cases} s_x(n) = s_{0x} + A_x(1 - f^n) + B_x n, \\ s_y(n) = s_{0y} + A_y(1 - f^n) + B_y n, \\ s_z(n) = s_{0z} + A_z(1 - f^n) + B_z n, \end{cases}$$

要求消去中间量 n 和 f^n , 得到 s_x 和 s_z 的显式表达式.

设

$$C = -\frac{s_{0y} + A_y}{B_y}, \quad u = -\frac{A_y \ln f}{B_y} f^C = -\frac{A_y \ln f}{B_y} f^{-\frac{s_{0y} + A_y}{B_y}}.$$

则

$$n = C - \frac{1}{\ln f} W(u).$$

计算 f^n :

$$f^n = f^{C - \frac{1}{\ln f} W(u)} = f^C \cdot f^{-\frac{1}{\ln f} W(u)} = f^C e^{-W(u)},$$

其中利用了 $f^{-\frac{1}{\ln f} W(u)} = e^{-W(u)}$.

由 Lambert W 函数的定义 $u = W(u)e^{W(u)}$, 可得 $e^{-W(u)} = \frac{W(u)}{u}$, 于是

$$f^n = f^C \cdot \frac{W(u)}{u}.$$

代入 u 的表达式:

$$f^n = f^C \cdot \frac{W(u)}{-\frac{B_y}{A_y \ln f} f^C} = -\frac{B_y}{A_y \ln f} W(u).$$

将 n 和 f^n 代入 $s_x(n)$:

$$\begin{aligned} s_x &= s_{0x} + A_x(1 - f^n) + B_x n \\ &= s_{0x} + A_x \left(1 - \left[-\frac{B_y}{A_y \ln f} W(u) \right] \right) + B_x \left(C - \frac{1}{\ln f} W(u) \right) \\ &= s_{0x} + A_x + \frac{A_x B_y}{A_y \ln f} W(u) + B_x C - \frac{B_x}{\ln f} W(u) \\ &= s_{0x} + A_x + B_x C + \frac{1}{\ln f} \left(\frac{A_x B_y}{A_y} - B_x \right) W(u). \end{aligned}$$

代回 $C = -\frac{s_{0y} + A_y}{B_y}$, 得

$$s_x = s_{0x} + A_x - \frac{B_x}{B_y}(s_{0y} + A_y) + \frac{1}{\ln f} \left(\frac{A_x B_y}{A_y} - B_x \right) W(u).$$

同理, 对于 s_z :

$$s_z = s_{0z} + A_z - \frac{B_z}{B_y}(s_{0y} + A_y) + \frac{1}{\ln f} \left(\frac{A_z B_y}{A_y} - B_z \right) W(u).$$

其中

$$u = -\frac{A_y \ln f}{B_y} f^{-\frac{s_{0y} + A_y}{B_y}}.$$

因此, 最终结果为:

$$s_x = s_{0x} + A_x - \frac{B_x}{B_y}(s_{0y} + A_y) + \frac{1}{\ln f} \left(\frac{A_x B_y}{A_y} - B_x \right) W \left(-\frac{A_y \ln f}{B_y} f^{-\frac{s_{0y} + A_y}{B_y}} \right),$$

$$s_z = s_{0z} + A_z - \frac{B_z}{B_y}(s_{0y} + A_y) + \frac{1}{\ln f} \left(\frac{A_z B_y}{A_y} - B_z \right) W \left(-\frac{A_y \ln f}{B_y} f^{-\frac{s_{0y} + A_y}{B_y}} \right).$$

2.3.4.3 射程

将 s_x 与 s_z 进行勾股定理运算得到:

$$s_{end} = \sqrt{s_x^2 + s_z^2}$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\left(s_{0x} + A_x - \frac{B_x}{B_y} (s_{0y} + A_y) \right)^2 \right. \\
&\quad + \left(s_{0z} + A_z - \frac{B_z}{B_y} (s_{0y} + A_y) \right)^2 \\
&\quad + 2 \left[\left(s_{0x} + A_x - \frac{B_x}{B_y} (s_{0y} + A_y) \right) \frac{1}{\ln f} \left(\frac{A_x B_y}{A_y} - B_x \right) \right. \\
&\quad \left. + \left(s_{0z} + A_z - \frac{B_z}{B_y} (s_{0y} + A_y) \right) \frac{1}{\ln f} \left(\frac{A_z B_y}{A_y} - B_z \right) \right] W \left(-\frac{A_y \ln f}{B_y} f^{-\frac{s_{0y} + A_y}{B_y}} \right) \\
&\quad \left. + \frac{1}{(\ln f)^2} \left[\left(\frac{A_x B_y}{A_y} - B_x \right)^2 + \left(\frac{A_z B_y}{A_y} - B_z \right)^2 \right] W \left(-\frac{A_y \ln f}{B_y} f^{-\frac{s_{0y} + A_y}{B_y}} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

这就是射程.

2.3.5 用俯仰角与偏航角的代替初速度的分向量

模仿现实常用的球坐标系, 得到 **Minecraft** 的球坐标系如下:

$$\begin{cases} x = r \cos_{\text{mc}} \alpha \cos_{\text{mc}} \beta, \\ y = r \sin_{\text{mc}} \alpha, \\ z = r \cos_{\text{mc}} \alpha \sin_{\text{mc}} \beta, \end{cases}$$

而对于初速度的分向量 v_{0x} 、 v_{0y} 与 v_{0z} , 则都可以用 v_0 替换:

$$\begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos_{\text{mc}} \alpha \cos_{\text{mc}} \beta, \\ v_{0y} = v_0 \sin_{\text{mc}} \alpha, \\ v_{0z} = v_0 \cos_{\text{mc}} \alpha \sin_{\text{mc}} \beta, \end{cases} \quad (2.75)$$

为此的话得到替换后速度与位移参数方程: 对 $\mathbf{v}_n$ 的参数方程就变成:

$$\begin{cases} v_x(n) = f^n v_0 \cos_{\text{mc}} \alpha \cos_{\text{mc}} \beta \\ v_y(n) = f^n v_0 \sin_{\text{mc}} \alpha + \alpha_v (1 - f^n) g \\ v_z(n) = f^n v_0 \cos_{\text{mc}} \alpha \sin_{\text{mc}} \beta \end{cases} \quad (2.76)$$

对 $\mathbf{v}'_n$ 的参数方程就变成:

$$\begin{cases} v'_x(n) = f^n v'_0 \cos_{\text{mc}} \alpha \cos_{\text{mc}} \beta \\ v'_y(n) = f^n v'_0 \sin_{\text{mc}} \alpha + \alpha_v (1 - f^n) g \\ v'_z(n) = f^n v'_0 \cos_{\text{mc}} \alpha \sin_{\text{mc}} \beta \end{cases} \quad (2.77)$$

为了让 $\mathbf{s}_n$ 保留 $\mathbf{v}_0$, 我们重新改写 $\mathbf{s}_n$ 的通式:

$$\mathbf{s}_n = \mathbf{s}_0 + (\lambda \mathbf{v}_0 + \varepsilon \mathbf{g})(1 - f^n) + \gamma n \mathbf{g} \quad (2.78)$$

其中里面的待定系数在这六个三因子影响方程的对于系数在附录 A.7.

我们将 (2.78) 改写成参数方程:

$$\begin{cases} s_x(n) = s_{0x} + (\lambda v_{0x} \cos_{\text{mc}} \alpha \cos_{\text{mc}} \beta)(1 - f^n) \\ s_y(n) = s_{0y} + (\lambda v_{0y} \sin_{\text{mc}} \alpha + \varepsilon g)(1 - f^n) + \gamma n g \\ s_z(n) = s_{0z} + (\lambda v_{0z} \cos_{\text{mc}} \alpha \sin_{\text{mc}} \beta)(1 - f^n) \end{cases} \quad (2.79)$$

为了方便研究, 我们对 (2.76)、(2.77) 与 (2.79) 令 $\beta = 0$ 且 $\begin{cases} s_{0x} = 0 \\ s_{0y} = 0 \\ s_{0z} = 0 \end{cases}$ 得到:

$$\begin{cases} v_x(n) = f^n v_0 \cos_{\text{mc}} \alpha \\ v_y(n) = f^n v_0 \sin_{\text{mc}} \alpha + \alpha_v(1 - f^n)g \end{cases} \quad (2.80)$$

$$\begin{cases} v'_x(n) = f^n v'_0 \cos_{\text{mc}} \alpha \\ v'_y(n) = f^n v'_0 \sin_{\text{mc}} \alpha + \alpha_v(1 - f^n)g \end{cases} \quad (2.81)$$

$$\begin{cases} s_x(n) = (\lambda v_{0x} \cos_{\text{mc}} \alpha)(1 - f^n) \\ s_y(n) = (\lambda v_{0y} \sin_{\text{mc}} \alpha + \varepsilon g)(1 - f^n) + \gamma n g \end{cases} \quad (2.82)$$

我们将这些参数方程通过勾股定理得出总速度与角度的关系, 通过消去 n 得到总位移与时间的关系:

$$v = \sqrt{f^{2n} v_0^2 \cos_{\text{mc}}^2 \alpha + [f^n (v_0 \sin_{\text{mc}} \alpha - \alpha_v g) + \alpha_v g]^2} \quad (2.83)$$

$$v' = \sqrt{f^{2n} (v'_0)^2 \cos_{\text{mc}}^2 \alpha + [f^n (v'_0 \sin_{\text{mc}} \alpha - \alpha_v g) + \alpha_v g]^2} \quad (2.84)$$

$$y = \left(\tan_{\text{mc}} \alpha + \frac{\varepsilon g}{\lambda v_0 \cos_{\text{mc}} \alpha} \right) x + \frac{\gamma g}{\ln f} \ln \left(1 - \frac{x}{\lambda v_0 \cos_{\text{mc}} \alpha} \right) \quad (2.85)$$

2.3.5.1 实体运动到最小速度的时刻

对 (2.83) 求导求得然后得到极值点:

$$n^* = \log_f(t^*) = \frac{\ln((\alpha_v g)(\alpha_v g - v_0 \sin_{\text{mc}} \alpha)) - 2 \ln(v_0 - \alpha_v g \sin_{\text{mc}} \alpha)}{\ln f} \quad (2.86)$$

代回到 (2.83):

$$v_m = \sqrt{f \frac{2\alpha_v g (\alpha_v g - v_0 \sin_{\text{mc}} \alpha)}{(v_0 - \alpha_v g \sin_{\text{mc}} \alpha)^2} v_0^2 \cos_{\text{mc}}^2 \alpha + \left[f \frac{\alpha_v g (\alpha_v g - v_0 \sin_{\text{mc}} \alpha)}{(v_0 - \alpha_v g \sin_{\text{mc}} \alpha)^2} (v_0 \sin_{\text{mc}} \alpha - \alpha_v g) + \alpha_v g \right]^2} \quad (2.87)$$

这个就是运动时的最小速度，可以发现这个速度极小值不与轨迹方程的最高点一样，其实是因为阻尼的阻碍。

(2.87)中，自变量为 α_v ，只需要对待定系数代入相关的数值，然后观察图像，就可以知道俯仰角与最低点的关系，亦可以得出让最低点最高的俯仰角。

2.3.5.2 实体运动速度与横位移的关系

对 (2.82)，求 n :

$$n = \frac{\ln \left(1 - \frac{s_x}{\lambda v_{0x} \cos_{\text{mc}} \alpha} \right)}{\ln f} \quad (2.88)$$

代入到 (2.83) 得到:

$$v = \sqrt{f \frac{2 \ln \left(1 - \frac{s_x}{\lambda v_{0x} \cos_{\text{mc}} \alpha} \right)}{\ln f} v_0^2 \cos_{\text{mc}}^2 \alpha + \left[f \frac{\ln \left(1 - \frac{s_x}{\lambda v_{0x} \cos_{\text{mc}} \alpha} \right)}{\ln f} (v_0 \sin_{\text{mc}} \alpha - \alpha_v g) + \alpha_v g \right]^2} \quad (2.89)$$

为此得到了实体运动速度与横位移的关系，只需要对 α 进行分类讨论，就可以得到实体运动速度与横位移的单调性。

2.3.5.3 实体运动射程与俯仰角的关系

令 (2.85) 的 $y = 0$ 解得:

$$x = \lambda v_0 \cos_{\text{mc}} \alpha \left[1 + \frac{\gamma g}{(\lambda v_0 \sin_{\text{mc}} \alpha + \varepsilon g) \ln f} \cdot W \left(-\frac{(\lambda v_0 \sin_{\text{mc}} \alpha + \varepsilon g) \ln f}{\gamma g} \cdot f^{-\frac{\lambda v_0 \sin_{\text{mc}} \alpha + \varepsilon g}{\gamma g}} \right) \right] \quad (2.90)$$

这个是射程与俯仰角的关系，只需要对其求导找出零点，亦可以得出可以产生最大射程的最大俯仰角。

第 3 章 活体的运动

活体是具有主动移动意识的实体，包括但不限于玩家，生物，以及盔甲架这类特殊的非主动移动实体。

3.1 活体的参数

AI 加速度

定义 3.1. 活体的自我意识所决定的活体移动的加速度，通常受到周围环境感知。

例如僵尸遇到玩家而追击，鸡被手持种子的玩家而跟踪，这些决定僵尸与鸡移动方向所产生的加速度都被归类为 **AI 加速度**。

地面加速度

定义 3.2. 活体在地面或者拥有满级的深海探索者且在海底下行走所移动的 AI 加速度叫做地面加速度。

空中加速度

定义 3.3. 不使用鞘翅的活体在天空中运动时所产生的 AI 加速度叫做空中加速度。

例如幻翼在天空中的盘旋，蜜蜂在天空中的飞行都是属于空中加速度。

疾跑系数

定义 3.4. 由玩家是否处于疾跑状态决定的系数，叫做疾跑系数，记为 j_0 。

若玩家疾跑时， $j_0 = 0.9$ ；若玩家不疾跑时， $j_0 = 0.8$ 。

”海豚的恩惠”常数

定义 3.5. 由玩家是否受到”海豚的恩惠”状态所决定的系数，叫做”海豚的恩惠”常数，记为 $d_{\neg}$ 。

若玩家没有受到”海豚的恩惠”，则 $d_{\neg} = 0.182$ ；若有，则 $d_{\neg} = 0$ 。

3.2 AI 加速

AI 加速不仅存在于例如僵尸、末影人等其他 NPC 实体，还存在与玩家等。

3.2.1 AI 加速的字段

活体含有几种影响加速度的字段，分别为：

1. χ_{Ms} ：决定活体地面加速度的一个实数，由生物类型等决定
2. χ_{Fys} ：决定活体飞行加速度的一个实数，由生物类型等决定，默认是 0.02，玩家疾跑时是 0.026
3. χ_{Fs} ：决定活体向前加速度的一个实数，在执行运动前会乘以 0.98，还有一个特殊的修饰符 ω 决定
4. χ_{Ss} ：决定活体向右加速度的一个实数，在执行运动前会乘以 0.98
5. χ_{Us} ：决定活体向上加速度的一个实数，在执行运动前会乘以 0.98

3.2.2 AI 加速的原理

一般来说：

$$\chi_{Fys} = \sqrt{\chi_{Fs}^2 + \chi_{Ss}^2 + \chi_{Us}^2} \quad (3.1)$$

$$\chi_{Ms} = \sqrt{\chi_{Fs}^2 + \chi_{Us}^2} \quad (3.2)$$

在 $\chi_{Fs}^2 + \chi_{Ss}^2 + \chi_{Us}^2 \leq 1$ 时，实体会分别在玩家视角方向的水平往地面投影方向、玩家视角方向的水平往地面投影向右方向、竖直向上方向加上 AI 加速度乘以 χ_{Fs} 、AI 加速度乘以 χ_{Ss} 、 χ_{Us} 。

令 $\mu = 0.98$ ，用公式表示为：

$$a(n) = \left\| \mu \mathbf{a}_0(n) \circ \begin{pmatrix} \chi_{Fs} \\ \chi_{Ss} \\ \chi_{Us} \end{pmatrix} \right\| \quad (3.3)$$

$$a_{x-z}(n) = \left\| \mu \mathbf{a}_0(n) \circ \begin{pmatrix} \chi_{Fs} \\ 0 \\ \chi_{Us} \end{pmatrix} \right\| \quad (3.4)$$

$$\mathbf{p}(n) = \frac{\mathbf{a}_0(n) \circ \begin{pmatrix} \chi_{Fs} \\ \chi_{Ss} \\ \chi_{Us} \end{pmatrix}}{\left\| \mathbf{a}_0(n) \circ \begin{pmatrix} \chi_{Fs} \\ \chi_{Ss} \\ \chi_{Us} \end{pmatrix} \right\|} \quad (3.5)$$

其中 $\mathbf{a}_0(n)$ 是真正的底层 AI 运行驱动加速度. 若 $\chi_{Fs}^2 + \chi_{Ss}^2 + \chi_{Us}^2 > 1$, 则会将这三个加速度等比例缩放到 $\chi_{Fs}^2 + \chi_{Ss}^2 + \chi_{Us}^2 = 1$, 然后再进行上面的操作.

为此有:

$$(\lambda \chi_{Fs})^2 + (\lambda \chi_{Ss})^2 + (\lambda \chi_{Us})^2 = 1 \quad (3.6)$$

求得 λ :

$$\lambda = \sqrt{\frac{1}{\chi_{Fs}^2 + \chi_{Ss}^2 + \chi_{Us}^2}} \quad (3.7)$$

于是结果得到了这样子:

$$a(n) = \sqrt{\frac{1}{\chi_{Fs}^2 + \chi_{Ss}^2 + \chi_{Us}^2}} \left\| \mu \mathbf{a}_0(n) \circ \begin{pmatrix} \chi_{Fs} \\ \chi_{Ss} \\ \chi_{Us} \end{pmatrix} \right\| \quad (3.8)$$

$$a_{x-z}(n) = \sqrt{\frac{1}{\chi_{Fs}^2 + \chi_{Ss}^2 + \chi_{Us}^2}} \left\| \mu \mathbf{a}_0(n) \circ \begin{pmatrix} \chi_{Fs} \\ 0 \\ \chi_{Us} \end{pmatrix} \right\| \quad (3.9)$$

3.2.3 AI 加速度的修饰

上面提到过, χ_{Fs} 还有一个特殊的修饰符 ω 决定, 那么, 这个数符是怎样定义的呢? 又是如何影响 χ_{Fs} 的呢?

定义 3.6. 向前加速度亦决速值与特殊的修饰符的乘积.

用数学编译为:

$$\chi_{Fs} = \omega k_s \quad (3.10)$$

其中 k_s 为决速系数.

默认情况下 ω 由生物种类决定, 但在其他情况下由下面条件决定:

1. 在疾跑时, ω 为原来的疾跑系数 $k_1 = 1.3$ 倍

$$\omega' = \omega k_1 \quad (3.11)$$

2. 在迅捷药水时, ω 增加 $k_2 = 20\%$ 与效果等级 L_2 之积

$$\omega' = \omega(k_2 L_2 + 1) \quad (3.12)$$

3. 在迟缓药水时, ω 减少 $k_3 = 15\%$ 与效果等级 L_3 之积

$$\omega' = \omega(1 - k_3 L_3) \quad (3.13)$$

4. 幼年生物的 ω 对应的成年生物的 k_4 倍

$$\omega' = \omega k_4 \quad (3.14)$$

5. 若活体在灵魂沙上的, ω 加上 k_5 再加上 k_6 与 L_3 之积, 灵魂疾行效果等级是 L_4

$$\omega' = \omega + k_5 + k_6 L_3 \quad (3.15)$$

3.3 活体的自由运动

活体的自由运动主要分为三类, 分别为活体与水接触时, 赤足兽之外的活体与岩浆接触时, 以及其他的情况.

3.3.1 第一类运动

3.3.1.1 运动原理

在一 **TICK** 完整的运动时, 会发生以下流程:

1. 获取活体是否处于疾跑状态, 取 j_0 .
2. 取实体拥有的深海探索者的附魔的有效等级 m , 最大为 3, 若没有这个魔咒时 $m = 0$.
3. 如果玩家有“海豚的恩惠”的效果, 则取 $j = j_0 + d_{\neg} + \frac{j_0}{3}m$; 如果没有, 则 $j = 0.96$
4. 取 $a_{AI} = 0.02 \left(1 - \frac{h}{3}\right) + \frac{h a_{x-z}}{3}$, 其中 a_{x-z} 是活体在地面移动的加速度
5. 以 a_{AI} 为 AI 加速度值进行活体的自由运动
6. 以当前速度进行 **M** 计算
7. 对活体速度的 x 和 z 分速度乘以 j , 对活体速度的 y 速度乘以 $f_y = 0.98$
8. 对实体的施加 $g = 0.005b/tk^2$ 的竖直方向的重力加速度

总的来说这个实体的运动类型是属于 **AMDG** (AI 加速度 $\rightarrow$ 位移 $\rightarrow$ 阻力作用 $\rightarrow$ 重力作用).

3.3.1.2 数学编译

在第三阶段时，可以列以下公式：

$$j = j_0 + d_{\neg} + \frac{j_0}{3}m \quad (3.16)$$

在第四阶段中，可以列出以下公式，其中 $a_{x-z}(n)$ 是在第 n 个 **TICK** 下的 AI 产生的水平加速度的大小：

$$a_{AI}(n) = 0.02 \left(1 - \frac{h}{3} \right) + \frac{ha_{x-z}(n)}{3} \quad (3.17)$$

在第五部分中，我们要先引用第四部分的 AI 加速度大小，然后再指定方向，其中 $\mathbf{p}(n)$ 是在第 n 个 **TICK** 下的 AI 产生的水平加速度的方向，大小为 1：

$$\mathbf{a}_{AI}(n) = a_{AI}(n)\mathbf{p}(n) \quad (3.18)$$

然后原本的速度再加上 AI 加速度成为新的速度：

$$\mathbf{v}'_n = a_{AI}(n) + \mathbf{v}_n \quad (3.19)$$

之后进行 **M** 运算：

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \mathbf{v}'_n \quad (3.20)$$

而后到第七阶段，将速度分配：

$$\mathbf{v}'' = \mathbf{v}' \circ \begin{pmatrix} j \\ f_y \\ j \end{pmatrix} \quad (3.21)$$

最后再加上重力加速度就完成了—个周期：

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}''_n + \begin{pmatrix} 0 \\ g \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.22)$$

3.3.1.3 公式整合

根据上面的数学公式，得到最终的结果，其中运算符“ $\circ$ ”是 Hadamard 积：

$$\begin{aligned}
 \mathbf{v}_n = \mathbf{v}_0 \circ & \begin{pmatrix} \left(j_0 + \left(d_{\neg} + \frac{j_0}{3} \right) m \right)^n \\ f_y^n \\ \left(j_0 + \left(d_{\neg} + \frac{j_0}{3} \right) m \right)^n \end{pmatrix} \\
 & + \sum_{k=0}^{n-1} \left(0.02 \left(1 - \frac{h}{3} \right) + \frac{h a_{x-z}(k)}{3} \right) \begin{pmatrix} \left(j_0 + \left(d_{\neg} + \frac{j_0}{3} \right) m \right)^{n-k} \\ f_y^{n-k} \\ \left(j_0 + \left(d_{\neg} + \frac{j_0}{3} \right) m \right)^{n-k} \end{pmatrix} \circ \mathbf{p}(k) \\
 & + \begin{pmatrix} 0 \\ g \frac{1 - (f_y)^n}{1 - f_y} \\ 0 \end{pmatrix},
 \end{aligned} \tag{3.23}$$

只要我们知道 AI 加速度的方向以及大小就可以得到这个方程的具体轨迹了。

3.3.2 第二类运动

3.3.2.1 运动原理

在一 **TICK** 完整的运动时，会发生以下流程：

1. 以 $a = 0.02b/tk^2$ 作为活体移动的加速度来进行 AI 加速度
2. 以当前速度进行 **M** 计算
3. 如果活体浸入岩浆的深度不超过流体的深度阈值：
 - (a) 水平轴受到 $f_{x-z} = 0.5tk^{-1}$ 的阻尼，Y 轴受到 $f_y = 0.2tk^{-1}$ 的阻尼
 - (b) 受到 $g_1 = 0.005b/tk^2$ 的重力加速度
4. 如果活体浸入岩浆的深度超过流体的深度阈值，那么速度各方向受到 $f_2 = 0.5tk^{-1}$ 的阻尼
5. 继续受到 $g_2 = 0.02b/tk^2$ 的重力加速度

总的来说这个实体的运动类型是属于 **AM(DG)(D)G**（AI 加速度 $\rightarrow$ 位移 $\rightarrow$ （阻力作用 $\rightarrow$ 重力作用）（阻力作用） $\rightarrow$ 重力作用）。

3.3.2.2 数学编译

在第一阶段时进行 AI 加速度，其中 $\mathbf{p}(n)$ 是在第 n 个 **TICK** 下的 AI 产生的水平加速度的方向，大小为 a ：

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} + a\mathbf{p}(n) \quad (3.24)$$

后面进行 **M** 运算：

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{v}'_n + \mathbf{s}_n \quad (3.25)$$

如果没有超过深度阈值 对水平方向进行 Hadamard 积进行阻尼计算，然后再加上重力加速度：

$$\mathbf{v}''_n = \mathbf{v}'_n \circ \begin{pmatrix} f_{x-z} \\ 1 \\ f_{x-z} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ g_1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.26)$$

如果超过深度阈值 直接进行数乘计算，得到：

$$\mathbf{v}''_n = f_2 \mathbf{v}'_n \quad (3.27)$$

最后再加上加速度：

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}''_n + \begin{pmatrix} 0 \\ g_2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.28)$$

3.3.2.3 公式整合

根据上面的数学公式，得到最终的结果，其中运算符“ $\circ$ ”是 Hadamard 积：

如果没有超过深度阈值

$$\mathbf{v}_n = \mathbf{v}_0 \circ \begin{pmatrix} f_{x-z}^n \\ 1 \\ f_{x-z}^n \end{pmatrix} + a \sum_{k=0}^{n-1} \left(\begin{pmatrix} f_{x-z}^{n-k} \\ 1 \\ f_{x-z}^{n-k} \end{pmatrix} \circ \mathbf{p}(k) \right) + \begin{pmatrix} 0 \\ n(g_1 + g_2) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.29)$$

如果超过深度阈值

$$\mathbf{v}_n = f_2^n \mathbf{v}_0 + a \sum_{k=0}^{n-1} \left(\begin{pmatrix} f_2^{n-k} \\ f_2^{n-k} \\ f_2^{n-k} \end{pmatrix} \circ \mathbf{p}(k) \right) + \begin{pmatrix} 0 \\ g_2 \frac{1-f_2^n}{1-f_2} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.30)$$

3.3.3 第三类运动

3.3.3.1 运动原理

在一 **TICK** 完整的运动时，会发生以下流程：

1. 若实体着地
 - (a) 取实体下方方块的滑度，记为 ζ
 - (b) 取 AI 加速度 $a = \frac{k_0 a_{x-z}}{\zeta^3}$ ，其中 a_{x-z} 是活体在地面移动的加速度， $k_0 = 0.216$
2. 若实体悬空
 - (a) 令 $\zeta = 1$
 - (b) 取 AI 加速度 a ，其中 a 是活体飞行的加速度
3. 进行 AI 加速度
4. 以当前速度进行 **M** 计算
5. 如果活体有漂浮效果，那么 Y 轴速度修改为漂浮等级的 0.01 倍加上原来的速度大小的 0.8
6. 受到 $g = 0.08b/tk^2$ 的重力加速度
7. 令常数 $j = \zeta j_0$
8. 将原来的水平速度变成其 j 倍，竖直速度变成原来的 0.98 倍

总的来说这个实体的运动类型是属于 **AMFGD**（AI 加速度 → 位移 → 漂浮效果作用 → 重力作用 → 阻力作用）。

3.3.3.2 数学编译

若实体着地 可以列出以下公式，其中 $a_{x-z}(n)$ 是在第 n 个 **TICK** 下的 AI 产生的水平加速度的大小， $\mathbf{p}(n)$ 是在第 n 个 **TICK** 下的 AI 产生的水平加速度的方向：

$$a = \frac{k_0 a_{x-z}(n)}{\zeta^3} \mathbf{p}(n) \quad (3.31)$$

若实体未着地 可以列出以下公式，其中 $a(n)$ 是在第 n 个 **TICK** 下的 AI 产生的悬空加速度的大小， $\mathbf{p}(n)$ 是在第 n 个 **TICK** 下的 AI 产生的水平加速度的方向：

$$\mathbf{a} = a(n) \mathbf{p}(n) \quad (3.32)$$

将 AI 加速度加到速度：

$$\mathbf{v}'_n = \mathbf{v}_n + \mathbf{a} \quad (3.33)$$

进行 **M** 计算：

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + \mathbf{v}'_n \quad (3.34)$$

如果实体有漂浮效果，那么：

$$\mathbf{v}_n'' = \mathbf{v}_n' \circ \begin{pmatrix} 1 \\ k_1 \\ 1 \end{pmatrix} + Lk_2 \quad (3.35)$$

其中 $k_1 = 0.8$, $k_2 = 0.01$, L 为漂浮效果等级.

加上重力加速度：

$$\mathbf{v}_n''' = \mathbf{v}_n'' + \begin{pmatrix} 0 \\ g \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.36)$$

计算 j ：

$$j = \zeta j_0 \quad (3.37)$$

得到最终速度：

$$\mathbf{v}_n + 1 = \mathbf{v}_n''' \circ \begin{pmatrix} j \\ k_3 \\ j \end{pmatrix} \quad (3.38)$$

其中 $k_3 = 0.98$.

3.3.3.3 公式整合

根据上面的数学公式，得到最终的结果，其中运算符“ $\circ$ ”是 Hadamard 积：

若实体着地

$$\mathbf{v}_n = \mathbf{v}_0 \circ \begin{pmatrix} \zeta j_0^n \\ (k_1 k_3)^n \\ \zeta j_0^n \end{pmatrix} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k_0 a_{x-z}(k)}{\zeta^3} \left(\begin{pmatrix} \zeta j_0^{n-k} \\ (k_1 k_3)^{n-k} \\ \zeta j_0^{n-k} \end{pmatrix} \circ \mathbf{p}(k) \right) + \begin{pmatrix} 0 \\ (Lk_2 + g) \cdot \frac{1 - (k_1 k_3)^n}{1 - k_1 k_3} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.39)$$

若实体未着地

$$\mathbf{v}_n = \mathbf{v}_0 \circ \begin{pmatrix} j^n \\ (k_1 k_3)^n \\ j^n \end{pmatrix} + \sum_{k=0}^{n-1} a(k) \left(\begin{pmatrix} j^{n-k} \\ (k_1 k_3)^{n-k} \\ j^{n-k} \end{pmatrix} \circ \mathbf{p}(k) \right) + \begin{pmatrix} 0 \\ (Lk_2 + g) \cdot \frac{1 - (k_1 k_3)^n}{1 - k_1 k_3} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.40)$$

3.4 活体的跳跃

3.4.1 代码分析

活体在跳跃前，系统会进行以下的环境判断：

算法 8 处理跳跃和游泳行为的算法

```

1: procedure JUMPSWIMLOGIC
2:   if jumping  $\wedge$  method_29920() then
3:      $k \leftarrow \begin{cases} \text{getFluidHeight(LAVA)} & \text{if isInLava()} \\ \text{getFluidHeight(WATER)} & \text{else} \end{cases}$ 
4:      $bl \leftarrow \text{isTouchingWater}() \wedge (k > 0.0)$ 
5:      $l \leftarrow \begin{cases} 0.0 & \text{if getStandingEyeHeight}() < 0.4 \\ 0.4 & \text{else} \end{cases}$ 
6:     if  $bl \wedge (\neg \text{onGround} \vee (k > l))$  then
7:       swimUpward(WATER)
8:     else if  $\text{isInLava}() \wedge (\neg \text{onGround} \vee (k > l))$  then
9:       swimUpward(LAVA)
10:    else if  $(\text{onGround} \vee (bl \wedge (k \leq l))) \wedge (\text{jumpingCooldown} = 0)$  then
11:      jump()
12:      jumpingCooldown  $\leftarrow 10$ 
13:    end if
14:  else
15:    jumpingCooldown  $\leftarrow 0$ 
16:  end if
17: end procedure

```

对上面 latex 算法，要让其跨页根据上面的算法可知，系统在玩家跳跃前获取以下的逻辑变量：

逻辑变量	获取信息
<i>A</i>	实体在水中
<i>B</i>	实体在熔岩中
<i>C</i>	实体着地
<i>D</i>	实体浸入对应流体深度不大于流体深度阈值
<i>E</i>	实体跳跃冷却时间已经结束
<i>J</i>	实体正在疾跑

M

实体是蜜蜂

表 3.1 活体在跳跃前获取的信息

那么在下面这些条件触发时：

逻辑表达式	条件描述	行为效果
$CE(\overline{A} \cdot \overline{B} + D)$	当实体着地且跳跃冷却结束时，同时满足实体未浸入流体或浸入深度未超过阈值。	执行从地面上跳起的行为： 1. 将 Y 轴运动速度改为 0.42 加上跳跃提升等级乘以 0.1 的结果 2. 将跳跃冷却时间重置为 10 个游戏刻 3. 如果实体正在疾跑，将实体的运动速度沿视线水平方向增加 0.2 个单位
$A \cdot (\overline{C} + \overline{D})$	当实体浸入水中，且处于未着地或浸入深度超过阈值状态时。	尝试从水中向上游的行为： 1. 将 Y 轴运动速度增加 0.04 个单位 2. 如果是蜜蜂，则将 Y 轴运动速度增加 0.01 个单位
$B \cdot (\overline{C} + \overline{D})$	当实体浸入熔岩，且处于未着地或浸入深度超过阈值状态时。	尝试从熔岩向上游的行为： 1. 将 Y 轴运动速度增加 0.04 个单位 2. 如果是蜜蜂，则将 Y 轴运动速度增加 0.01 个单位

表 3.2 跳跃行为的触发条件与效果说明

3.4.2 情况一

数学编译 在 $CE(\overline{A} \cdot \overline{B} + D) = \mathbf{1}$ 中可以得到以下公式:

$$\mathbf{v}'_n = \mathbf{v}_n \circ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ k_1 l \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.41)$$

其中 $j = 0.42b/tk$, $k_1 = 0.1b/tk$, l 是跳跃药水等级, 运算符“ $\circ$ ”是 Hadamard 积.

疾跑以及未疾跑的情况:

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}'_n + k_2 \text{int}(J) \mathbf{e}(n) \circ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.42)$$

其中 $k_2 = 0.2$, $\text{int}(L)$ 时将布尔值转化为实数的函数, $\mathbf{r}(n)$ 是玩家朝向的单位方向向量.

编译结果 在 $CE(\overline{A} \cdot \overline{B} + D) = \mathbf{1}$ 跳跃速度改变为:

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n \circ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ k_1 l \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \text{int}(J) \mathbf{r}(n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.43)$$

3.4.3 情况二、三

数学编译 由于在第二第三种情况下操作都一样的, 区别只不过是一个在水一个在岩浆, 亦为在 $(A + B) \cdot (\overline{C} + \overline{D}) = \mathbf{1}$ 中可以得到以下公式:

$$\mathbf{v}'_n = \mathbf{v}_n + \text{int}(\overline{M}) \begin{pmatrix} 0 \\ k_1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.44)$$

其中 $k_1 = 0.04b/tk$.

如果活体是蜜蜂:

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}'_n + \text{int}(M) \begin{pmatrix} 0 \\ k_2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.45)$$

其中 $k_2 = 0.01b/tk$.

编译结果 在 $(A + B) \cdot (\overline{C} + \overline{D}) = 1$ 跳跃速度改变为:

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \text{int}(\overline{M}) \begin{pmatrix} 0 \\ k_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \text{int}(M) \begin{pmatrix} 0 \\ k_2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.46)$$

3.5 鞘翅飞行

鞘翅可以带领玩家到千里万里, 所以研究玩家使用鞘翅飞行的轨迹极有必要.

3.5.1 飞行算法

研究源码, 可总结有以下算法, 如下一页所示:

3.5.2 源码分析

可以发现这个算法中有多个判断关系, 可以先分多种情况来判断, 定义下面的逻辑变量:

逻辑变量	判断条件
A	当 $v_{y,n} < 0$ 且 $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
B	当 $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$
C	当 $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

表 3.3 飞行代码的逻辑变量, 其中 α 是俯仰角, $v_{y,n}$ 是活体速度的竖直

将这几个逻辑变量组合起来就可以得到常见的飞行状态:

逻辑函数	代表含义 (为 1 时)
$A + B + C$	仰视下降
$B + C$	仰视上升
$A + C$	俯视下降
C	俯视上升

表 3.4 常见的飞行状态

那么在这四个条件下对应的飞行速度递推公式是什么样的呢?

3.5.3 数学编译

通过代码分析, 得到不同条件下的速度递推公式, 设玩家朝东飞行, 那么, 得到的公式为以下:

算法 9 处理基于视线方向的鞘翅运动控制算法

```

1: procedure MOTIONCONTROLLOGIC
2:    $v \leftarrow \text{motion}$  ▷ 当前速度向量
3:    $\text{facing} \leftarrow \text{getRotationVector}()$  ▷ 视线方向的单位向量
4:    $\text{pitch} \leftarrow \text{this.pitch} \times 0.017453292$  ▷ 俯仰角（弧度）
5:    $\text{cosp} \leftarrow \sqrt{\text{facing}.x^2 + \text{facing}.z^2}$  ▷ 俯仰角的余弦
6:    $\text{vxz0} \leftarrow \sqrt{v.x^2 + v.z^2}$  ▷ 水平方向合速度
7:    $c1 \leftarrow \|\text{facing}\|$  ▷ 总是等于 1，因为 facing 是单位向量
8:    $n \leftarrow \cos(\text{pitch})$  ▷ 俯仰角的余弦
9:    $n \leftarrow n \times n \times \min(1.0, c1/0.4)$  ▷ 调整系数，由于  $c1 = 1$ ，简化为
    $n \leftarrow \cos^2(\text{pitch})$ 
10:   $v \leftarrow v + (0.0, 0.08 \times (-1.0 + n \times 0.75), 0.0)$  ▷ 应用重力
11:  if  $v.y < 0 \wedge \text{cosp} > 0$  then ▷ 当速度向下且视线不竖直时
12:     $q \leftarrow v.y \times -0.1 \times n$ 
13:     $v \leftarrow v + \left( \frac{\text{facing}.x \times q}{\text{cosp}}, q, \frac{\text{facing}.z \times q}{\text{cosp}} \right)$  ▷ 水平加速，垂直阻力
14:  end if
15:  if  $\text{pitch} < 0 \wedge \text{cosp} > 0$  then ▷ 视线斜向上时
16:     $q \leftarrow \text{vxz0} \times (-\sin(\text{pitch})) \times 0.04$ 
17:     $v \leftarrow v + \left( -\frac{\text{facing}.x \times q}{\text{cosp}}, q \times 3.2, -\frac{\text{facing}.z \times q}{\text{cosp}} \right)$  ▷ 垂直加速，水平阻力
18:  end if
19:  if  $\text{cosp} > 0$  then ▷ 视线不竖直时
20:     $v \leftarrow v + \left( \left( \frac{\text{facing}.x}{\text{cosp}} \times \text{vxz0} - v.x \right) \times 0.1, 0.0, \left( \frac{\text{facing}.z}{\text{cosp}} \times \text{vxz0} - v.z \right) \times 0.1 \right)$ 
    ▷ 削减水平速度变化
21:  end if
22:   $\text{motion} \leftarrow v \times (0.99, 0.98, 0.99)$  ▷ 应用阻力系数
23:   $\text{move}()$  ▷ 执行移动操作
24: end procedure

```

条件一 在 $A + B + C = 1$ 时:

$$\begin{cases} v_{x,n} = \frac{2475 + 891 \sin \alpha}{25000} v_{x,n-1} - \frac{891 \cos^2 \alpha}{10000} v_{y,n-1} - \frac{2673 \cos^4 \alpha}{500000} + \frac{891 \cos^2 \alpha}{125000} \\ v_{y,n} = -\frac{392 \sin \alpha}{3125} v_{x,n-1} + \frac{490 - 49 \cos^2 \alpha}{500} v_{y,n-1} - \frac{147 \cos^4 \alpha}{25000} + \frac{833 \cos^2 \alpha}{12500} - \frac{49}{625} \end{cases} \quad (3.47)$$

条件二 在 $B + C = 1$ 时:

$$\begin{cases} v_{x,n} = \frac{2475 + 891 \sin \alpha}{25000} v_{x,n-1} \\ v_{y,n} = -\frac{392 \sin \alpha}{3125} v_{x,n-1} + \frac{49}{50} v_{y,n-1} + \frac{147 \cos^2 \alpha}{2500} - \frac{49}{625} \end{cases} \quad (3.48)$$

条件三 在 $A + C = 1$ 时:

$$\begin{cases} v_{x,n} = \frac{99}{100} v_{x,n-1} - \frac{891 \cos^2 \alpha}{1000} v_{y,n-1} - \frac{2673 \cos^4 \alpha}{50000} + \frac{891 \cos^2 \alpha}{12500} \\ v_{y,n} = \frac{490 - 49 \cos^2 \alpha}{500} v_{y,n-1} - \frac{147 \cos^4 \alpha}{5000} + \frac{833 \cos^2 \alpha}{12500} - \frac{49}{625} \end{cases} \quad (3.49)$$

条件四 在 $C = 1$ 时:

$$\begin{cases} v_{x,n} = \frac{99}{100} v_{x,n-1} \\ v_{y,n} = \frac{49}{50} v_{y,n-1} + \frac{147 \cos^2 \alpha}{2500} - \frac{49}{625} \end{cases} \quad (3.50)$$

由于每个的二元通项公式组过长, 这部分放在附录 A.12 完整列出。

3.5.4 鞘翅飞行的最值

现在有了鞘翅飞行的速度递推公式与通项公式, 那么我们如何求解鞘翅飞行在哪个仰角中可以飞的最快、以及飞的最远呢?

事实上, 我们有的鞘翅飞行的通项公式更加直接明了, 但过于复杂从而难以使用, 于是我们有了一种巧妙的方法来仅用递推公式解决这些问题。

3.5.4.1 引理

对于二元一阶递推方程组:

$$\begin{cases} x_{n+1} = a_{11}x_n + a_{12}y_n + f \\ y_{n+1} = a_{21}x_n + a_{22}y_n + g \end{cases} \quad (3.51)$$

对两式取极限:

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{11}x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} a_{12}y_n + f \\ \lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{21}x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} a_{22}y_n + g \end{cases} \quad (3.52)$$

事实上, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时:

$$\begin{cases} x_{n+1} \sim x_n \sim \hat{x} \\ y_{n+1} \sim y_n \sim \hat{y} \end{cases} \quad (3.53)$$

于是原式变成后变形:

$$\begin{cases} -f = (a_{11} - 1)\hat{x} + a_{12}\hat{y} \\ -g = a_{21}\hat{x} + (a_{22} - 1)\hat{y} \end{cases} \quad (3.54)$$

根据克拉默法则:

$$\begin{cases} \hat{x} = \frac{\begin{vmatrix} -f & a_{12} \\ -g & a_{22} - 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} - 1 & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - 1 \end{vmatrix}} \\ \hat{y} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} - 1 & -f \\ a_{21} & -g \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} - 1 & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - 1 \end{vmatrix}} \end{cases} \quad (3.55)$$

简化后的表达式为:

$$\begin{cases} \hat{x} = \frac{a_{12}g - f(a_{22} - 1)}{(a_{11} - 1)(a_{22} - 1) - a_{12}a_{21}} \\ \hat{y} = \frac{fa_{21} - g(a_{11} - 1)}{(a_{11} - 1)(a_{22} - 1) - a_{12}a_{21}} \end{cases} \quad (3.56)$$

3.5.4.2 各轴终端速度

我们直接使用引理一的转化公式, 得到:

条件一 在 $A + B + C = 1$ 时, 递推方程组稳态解为:

$$\begin{cases} \hat{v}_x = \frac{5(22525 - 891 \sin \alpha)(10 + 49 \cos^2 \alpha) - 698544 \cos^2 \alpha \sin \alpha}{1126250 + 5518625 \cos^2 \alpha - 44550 \sin \alpha - 916839 \sin \alpha \cos^2 \alpha} \cdot \frac{\cos^2 \alpha (4 - 3 \cos^2 \alpha)}{2500} \\ \hat{v}_y = \frac{5(22525 - 891 \sin \alpha)(10 + 49 \cos^2 \alpha) - 698544 \cos^2 \alpha \sin \alpha}{1126250 + 5518625 \cos^2 \alpha - 44550 \sin \alpha - 916839 \sin \alpha \cos^2 \alpha} \cdot \frac{-3 \cos^4 \alpha + 34 \cos^2 \alpha - 40}{1250} \end{cases} \quad (3.57)$$

条件二 在 $B + C = 1$ 时，递推方程组稳态解为：

$$\begin{cases} \hat{v}_x = 0 \\ \hat{v}_y = \frac{49(3 \cos^2 \alpha - 4)}{50} \end{cases} \quad (3.58)$$

条件三 在 $A + C = 1$ 时，递推方程组稳态解为：

$$\begin{cases} \hat{v}_x = \frac{891 \cos^2 \alpha [(4 - 3 \cos^2 \alpha)(10 + 49 \cos^2 \alpha) - 245(-3 \cos^4 \alpha + 34 \cos^2 \alpha - 40)]}{500(10 + 49 \cos^2 \alpha)} \\ \hat{v}_y = \frac{49(-3 \cos^4 \alpha + 34 \cos^2 \alpha - 40)}{500(10 + 49 \cos^2 \alpha)} \end{cases} \quad (3.59)$$

条件四 在 $C = 1$ 时，递推方程组稳态解为：

$$\begin{cases} \hat{v}_x = 0 \\ \hat{v}_y = \frac{49(3 \cos^2 \alpha - 4)}{50} \end{cases} \quad (3.60)$$

于是，结合各条件下的各公式绘制图像，就可以得到了完整的俯仰角对应的各轴终端速度了。

在水平方向的图像：

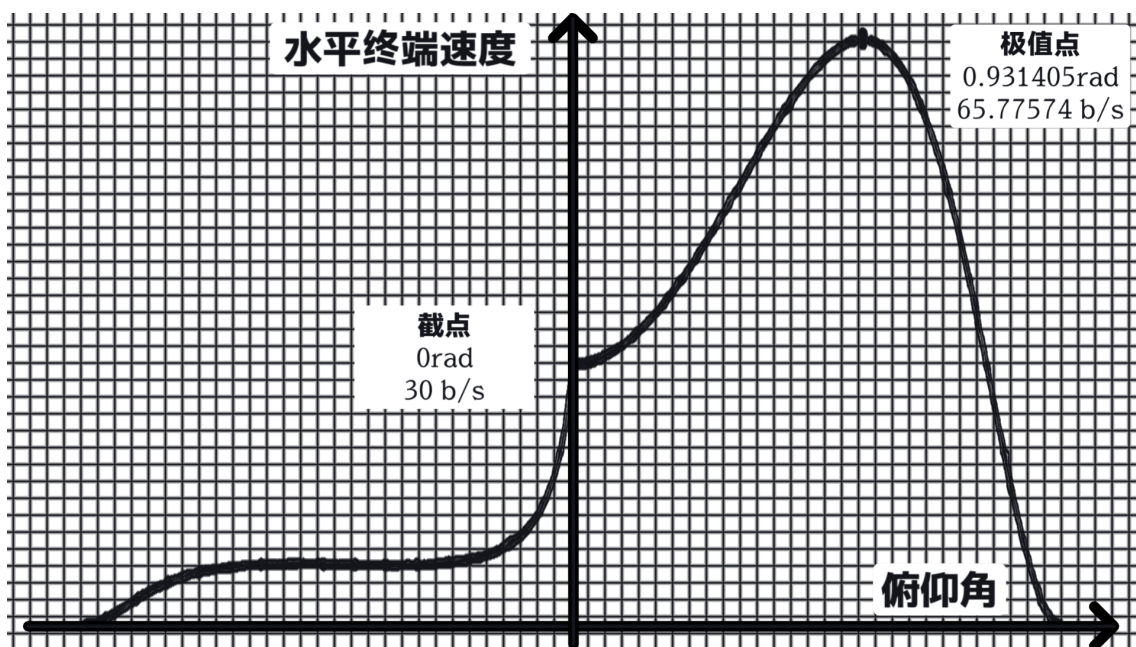


图 3.1 俯仰角与水平终端速度的函数图像

得知，在俯仰角为 0.931405rad (53.36557°) 时前进最快，为 65.77574 格每秒。
在竖直方向的图像：

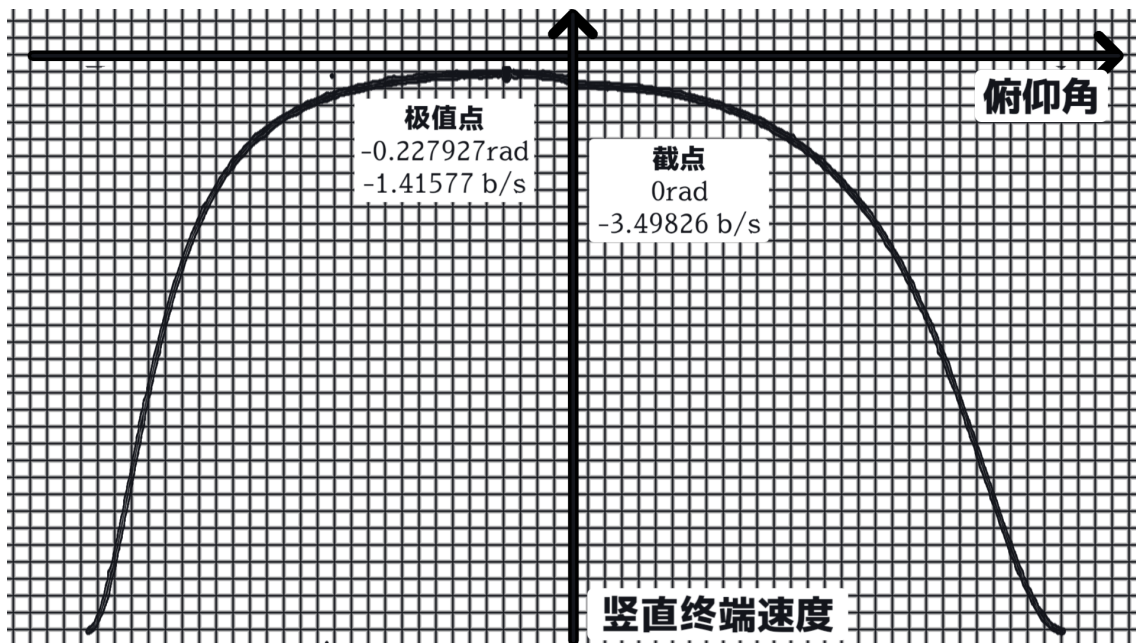


图 3.2 俯仰角与竖直终端速度的函数图像

得知，在俯仰角为 -0.227927rad (-13.05924°) 时下降最慢，为 -1.41577 格每秒。

3.5.4.3 合终端速度

我们可以使用勾股定理，得到合速度：

$$\hat{v} = \sqrt{\hat{v}_x^2 + \hat{v}_y^2} \quad (3.61)$$

为此得到各条件合速度：

条件一 在 $A + B + C = 1$ 时，合速度为：

$$\hat{v} = \frac{|5(22525 - 891 \sin \alpha)(10 + 49 \cos^2 \alpha) - 698544 \cos^2 \alpha \sin \alpha|}{2500 |1126250 + 5518625 \cos^2 \alpha - 44550 \sin \alpha - 916839 \sin \alpha \cos^2 \alpha|} \times \sqrt{[\cos^2 \alpha (4 - 3 \cos^2 \alpha)]^2 + 4(-3 \cos^4 \alpha + 34 \cos^2 \alpha - 40)^2} \quad (3.62)$$

条件二 在 $B + C = 1$ 时，合速度为：

$$\hat{v} = \frac{49(4 - 3 \cos^2 \alpha)}{50} \quad (3.63)$$

条件三 在 $A + C = 1$ 时, 合速度为:

$$\hat{v} = \frac{1}{500(10 + 49 \cos^2 \alpha)} \times \left((891 \cos^2 \alpha [(4 - 3 \cos^2 \alpha)(10 + 49 \cos^2 \alpha) - 245(-3 \cos^4 \alpha + 34 \cos^2 \alpha - 40)])^2 + (49(-3 \cos^4 \alpha + 34 \cos^2 \alpha - 40))^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3.64)$$

条件四 在 $C = 1$ 时, 合速度为:

$$\hat{v} = \frac{49(4 - 3 \cos^2 \alpha)}{50} \quad (3.65)$$

于是, 结合各条件下的各公式绘制图像, 就可以得到了完整的俯仰角对应的合终端速度了.

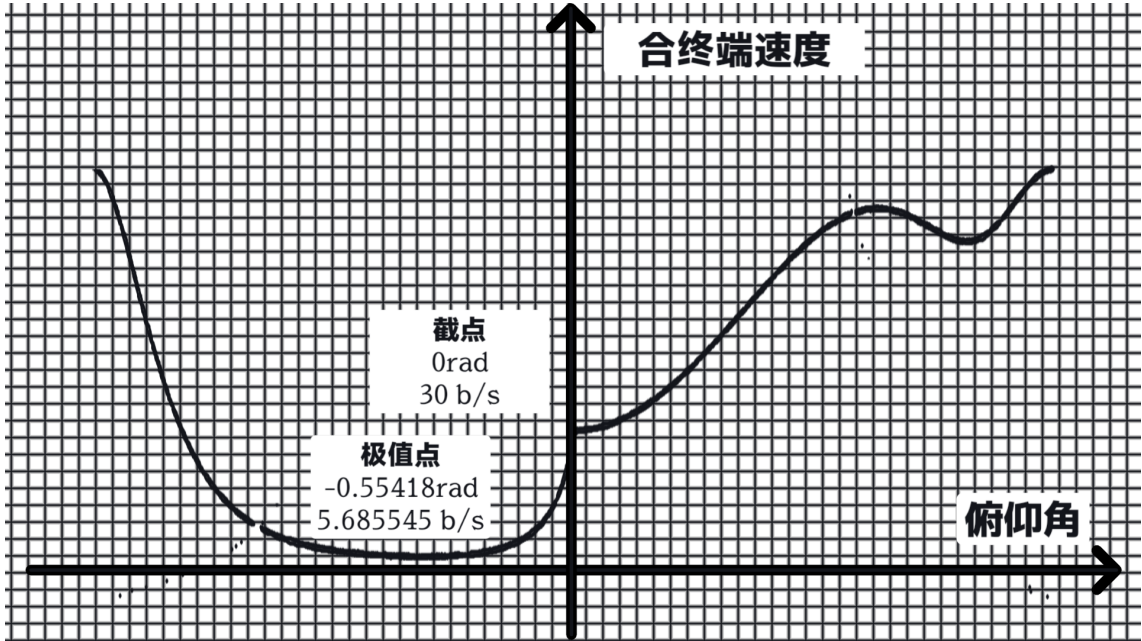


图 3.3 俯仰角与合终端速度的函数图像

得知, 在俯仰角为 -0.55418 rad (-31.752104°) 时速度最慢, 为 5.685545 b/s .

3.5.4.4 终端滑翔率

滑翔率是用于衡量飞行器的滑翔效率. 滑翔比越大, 意味着每下降单位高度, 飞行器能飞过的水平距离越远, 其滑翔性能就越好.

滑翔率的定义为水平速度与垂直速度之比, 是下降率的倒数.

$$\hat{\Lambda}_{GR} = \frac{\hat{v}_x}{\hat{v}_y} \quad (3.66)$$

为此得到各条件合速度：

条件一 在 $A + B + C = 1$ 时，滑翔比为：

$$\hat{\Lambda}_{GR} = \frac{\cos^2 \alpha (4 - 3 \cos^2 \alpha)}{2(-3 \cos^4 \alpha + 34 \cos^2 \alpha - 40)} \quad (3.67)$$

条件二 在 $B + C = 1$ 时，滑翔比为：

$$\hat{\Lambda}_{GR} = 0 \quad (3.68)$$

条件三 在 $A + C = 1$ 时，滑翔比为：

$$\begin{aligned} \hat{\Lambda}_{GR} = & \frac{891 \cos^2 \alpha}{49(-3 \cos^4 \alpha + 34 \cos^2 \alpha - 40)} \\ & \times [(4 - 3 \cos^2 \alpha)(10 + 49 \cos^2 \alpha) - 245(-3 \cos^4 \alpha + 34 \cos^2 \alpha - 40)] \end{aligned} \quad (3.69)$$

条件四 在 $C = 1$ 时，滑翔比为：

$$\hat{\Lambda}_{GR} = 0 \quad (3.70)$$

于是，结合各条件下的各公式绘制图像，就可以得到了完整的俯仰角对应滑翔率了。

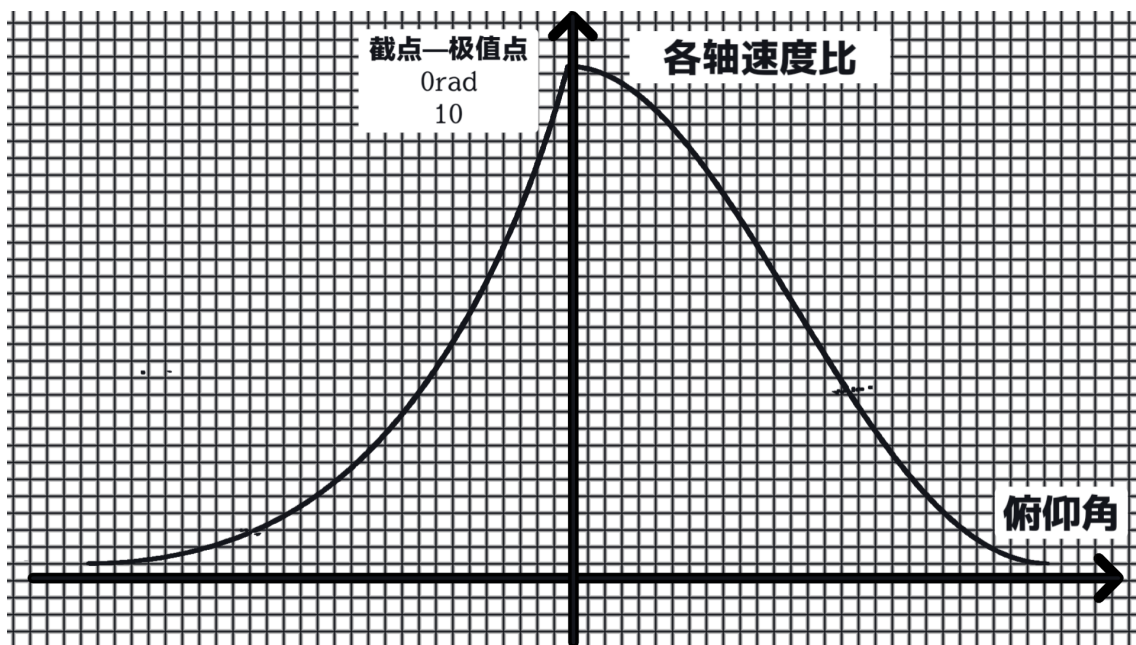


图 3.4 俯仰角与滑翔率的函数图像

得知，在俯仰角为 0rad (0°) 时滑翔率最大，为每前进 10 格下降 1 格。

3.6 滑度

在前面的第三类运动中，活体行走受到滑度的影响。

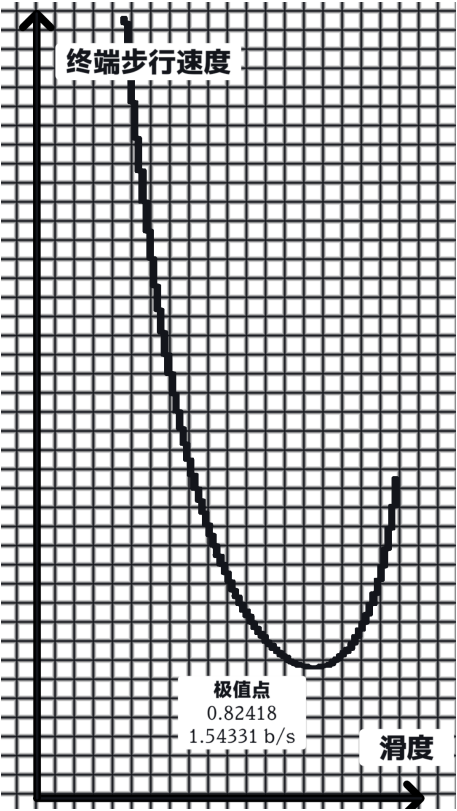


图 3.5 滑度与步行终端速度的关系

滑度值	归属对象
0.6	普通方块
0.98	冰类
0.989	蓝冰
0.8	粘液块

表 3.5 原版方块滑度值对应表

为此根据运算以及整合，得到滑度与步行终端速度的关系，为了方便研究，以下假设 $\chi_{Us} = \chi_{Ss} = 0$ ：

$$v_{\infty}(\zeta) = \frac{k_0\chi_{Fs}a_{x-z}(n)}{\zeta^3 - k_3\zeta^4} \tag{3.71}$$

求导得：

$$v'_{\infty}(\zeta) = -\frac{k_0\chi_{Fs}a_{x-z}(n)(3 - 4k_3\zeta)}{\zeta^4(1 - k_3\zeta)^2} \tag{3.72}$$

为继续方便研究，假设 $\chi_{Fs} = a_{x-z}(n) = 1$ ，那么得到图像 (3.5)。

根据图像以及导函数知道，滑度为 0.82418 此时最终速度最小，为 1.54331b/s。

目前滑度只有四个值，分别为表 (3.5)。

我们吧这些值代入到上面的公式中，可以得到在不同方块上面行走时的终端速度：

- 1. 普通方块：2.20264b/s
- 2. 冰类：1.55101b/s
- 3. 蓝冰：2.2103b/s
- 4. 粘液块：2.23265b/s

这图像的确也符合游戏事实。

第 4 章 外界因素对于实体运动的作用

在 **Minecraft** 的实体的运动中，不仅仅只有 **G**、**M**、**D** 的影响，更有可能受到外部环境的影响. 有些是瞬时影响的，例如活塞对实体的推动；而有些是持续影响的，例如气泡柱对实体运动的影响.

4.1 爆炸

爆炸是 **Minecraft** 中破坏方块的一种途径，同时爆炸也会改变实体速度. 那么爆炸是 t 如何改变实体速度的？

4.1.1 引入名词

爆炸距离

定义 4.1. 一个爆炸源与玩家的距离叫做爆炸距离，记为 d_e .

爆炸中心

定义 4.2. 一个爆炸源的坐标叫做爆炸中心.

爆炸中心的 y 轴坐标不一定是这个爆炸的实体的中心，爆炸中心的高度 h_e 随爆炸实体的不同而不同，具体位置见附录.

爆炸威力

定义 4.3. 爆炸威力决定着爆炸的破坏力度及对实体的伤害程度，记为 P_e .

爆炸保护

定义 4.4. 爆炸保护魔咒是一种可以抵挡缓解爆炸的魔咒，等级越高抵挡能力越强，其等级记为 U_e .

爆炸半径

定义 4.5. 当一个爆炸源爆炸时所可以影响的范围叫做爆炸半径，记为 r_e .

爆炸半径正好是爆炸威力的两倍，亦为：

$$r_e = 2P_e \quad (4.1)$$

爆炸接触率

定义 4.6. 在爆炸那一瞬间爆炸中心会向周围均匀辐射探测射线，爆炸接触率 γ_e 就是被实体照射的射线的数量与总数量之比。

4.1.2 爆炸击退与速度的计算

公理 4.1. 爆炸击退与用单位一减去爆炸距离与爆炸半径之比成正比，与爆炸接触率成反比。

用公式表示为：

$$L_e = \gamma_e \left(1 - \frac{d_e}{r_e}\right) \quad (4.2)$$

计算完爆炸击退率后就可以计算爆炸对实体所产生的速度了。

公理 4.2. 爆炸产生的速度大小等于爆炸击退乘以单位一减去抵抗常数 q_e 乘以穿着的还有爆炸保护魔咒的盔甲的最大等级。

抵抗常数 q_e 恒为 0.15，且根据公理的描述得到公式：

$$v_e = (1 - q_e U_e) L_e \quad (4.3)$$

将上面的公式整合在一起就变成了这个统一的公式：

$$v_e = (1 - q_e U_e) \gamma_e \left(1 - \frac{d_e}{2P_e}\right) \quad (4.4)$$

我们发现，在 (4.4) 中的 $1 - q_e U_e$ ，若让 $v_e < 0$ ，即：

$$U_e > \frac{1}{q_e} \quad (4.5)$$

则实体还会吸向爆炸中心。

事实上，如果玩家穿戴 VII 级以上的爆炸保护的盔甲，那么玩家就会吸向爆炸中心。

4.1.3 爆炸场

对于 (4.5)，我们可以将其待定系数化成这样

$$v_e = k - b d_e$$

若将爆炸中心放在世界原点 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，则在 $y = 0$ 的平面可以将公式的 d_e 替换成 $\sqrt{x^2 + z^2}$ ，从而得到：

$$v_e = k - b\sqrt{x^2 + z^2}$$

根据这个来绘制矢量场与等高线得到下面两个图：（ $k > 0, b < 0$ ）

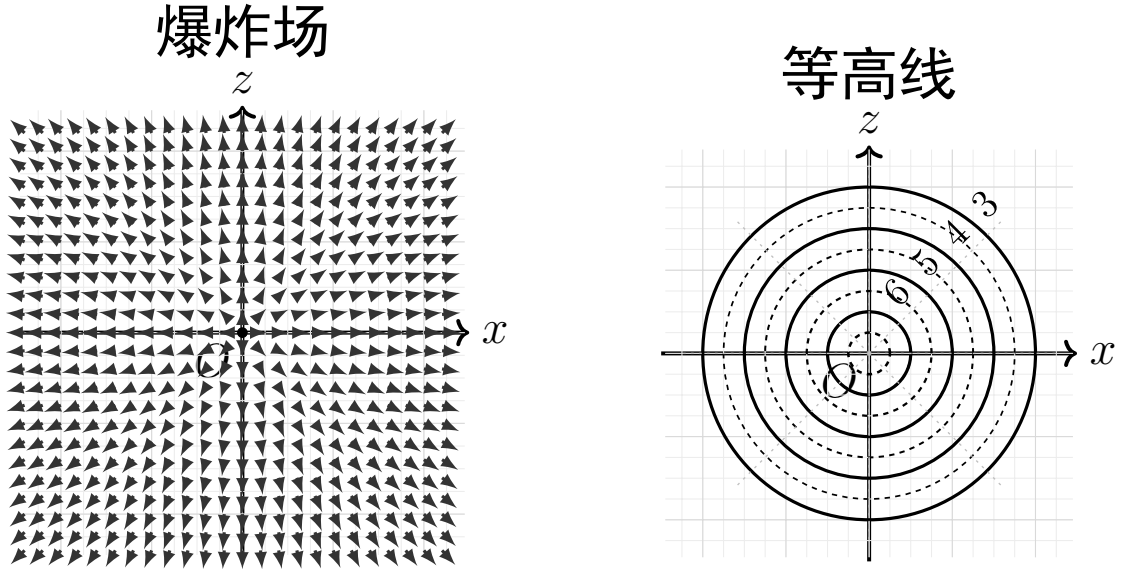


图 4.1 左: 矢量场图, 箭头表示梯度方向, 由于 $b < 0$, 箭头从原点向外发散; 右: 等高线图, 由于函数径向对称, 等高线为同心圆, 中心值最小, 向外递增

根据绘制的矢量场图和等高线图, 可以系统分析函数 $v_e = k - b\sqrt{x^2 + z^2}$ (其中 $k > 0, b < 0$) 的数学性质与几何特征.

4.1.3.1 一、函数的基本特征

1. 径向对称性

- 函数仅依赖于到原点的欧几里得距离 $r = \sqrt{x^2 + z^2}$
- 与角度 $\theta = \arctan(z/x)$ 无关, 具有完全的旋转对称性
- 等高线呈现完美的同心圆结构, 验证了在任意方向 (θ) 上函数变化规律相同

2. 单调性

- 由于参数约束 $b < 0$, 函数可等价表示为 $v_e = k + |b|r$
- 函数值 v_e 随 r 单调递增: $\frac{\partial v_e}{\partial r} = |b| > 0$
- 在原点处取得全局最小值: $v_e(0, 0) = k$
- 随着与原点距离增加, 函数值线性增长, 无上界

4.1.3.2 二、梯度场的矢量分析

1. 梯度方向与矢量场梯度计算如下:

$$\nabla v_e = \left(\frac{\partial v_e}{\partial x}, \frac{\partial v_e}{\partial z} \right) = \left(-\frac{bx}{\sqrt{x^2 + z^2}}, -\frac{bz}{\sqrt{x^2 + z^2}} \right) = \left(\frac{|b|x}{r}, \frac{|b|z}{r} \right)$$

- 由于 $b < 0$, 梯度方向为 $\left(\frac{x}{r}, \frac{z}{r} \right)$, 即从原点指向外的单位径向矢量
- 矢量场图示显示所有箭头从原点呈放射状向外发散
- 该方向是函数值增加最快的方向, 与等高线垂直

2. 梯度幅值的均匀性梯度的大小为:

$$|\nabla v_e| = \sqrt{\left(\frac{|b|x}{r} \right)^2 + \left(\frac{|b|z}{r} \right)^2} = |b|$$

- 梯度幅值在整个定义域内 (除原点外) 保持恒定
- 矢量场中箭头长度均匀一致, 直观反映了这一重要性质
- 表明函数在任意点的变化率相同, 形成均匀变化的势场

4.1.3.3 三、等高线的几何特征

1. 等值面的拓扑结构

- 等高线方程为 $k - b\sqrt{x^2 + z^2} = C$, 等价于 $r = \frac{k - C}{b}$
- 由于 $b < 0$, 可得 $r = \frac{C - k}{|b|} \geq 0$
- 对于不同常数 C , 得到一系列同心圆, 圆心在原点

2. 等值面间距的均匀性 设 $r_1 = \frac{C_1 - k}{|b|}, r_2 = \frac{C_2 - k}{|b|}$, 则:

$$\Delta r = r_2 - r_1 = \frac{C_2 - C_1}{|b|}$$

- 等值面半径差与函数值差成正比
- 相邻等高线之间的径向距离恒定
- 图示中等高线均匀分布, 验证了函数的线性径向变化

4.1.3.4 四、函数的微分性质

1. 连续性与可微性

- 函数在整个 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 包括原点: $\lim_{(x,z) \rightarrow (0,0)} v_e = k$
- 在原点外处处可微, 梯度存在且连续
- 原点为奇点: 梯度方向不唯一, 但函数值连续

2. 二阶导数与凸性海森矩阵为:

$$H(v_e) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 v_e}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 v_e}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 v_e}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 v_e}{\partial z^2} \end{pmatrix} = \frac{|b|}{r^3} \begin{pmatrix} z^2 & -xz \\ -xz & x^2 \end{pmatrix}$$

- 海森矩阵半正定, 函数为凸函数
- 等高线向外凸出, 符合凸函数的几何特征
- 原点处二阶导数未定义

4.1.3.5 五、物理意义与几何解释

1. 势场模型函数可解释为:

- 中心势场, 原点为势能最低点
- 势能函数: $V(r) = k + |b|r$
- 均匀力场: $\vec{F} = -\nabla V = -|b|\hat{r}$, 大小恒定, 方向指向原点

2. 几何曲面的形状三维曲面 $z = v_e(x, y) = k + |b|\sqrt{x^2 + y^2}$:

- 是以原点为顶点的圆锥面
- 沿径向的斜率为常数 $|b|$
- 水平截面为圆形, 竖直截面为直线

4.1.3.6 六、参数 k 和 b 的影响

1. 参数 k 的作用

- 垂直偏移: 控制整个曲面的基准高度
- 不改变梯度场和等高线的相对分布
- 仅影响函数值, 不影响变化率

2. 参数 b 的作用 ($b < 0$)

- 控制梯度大小: $|\nabla v_e| = |b|$
- 决定函数变化的快慢
- 影响等高线的密度: $|b|$ 越大, 等高线越密集

4.1.3.7 七、总结与综合

1. 对称性: 完全的径向对称, 等高线为同心圆
2. 单调性: 从原点向外单调递增, 最小值在原点
3. 梯度场: 均匀的放射状矢量场, 梯度大小恒定
4. 微分性质: 原点外处处可微, 原点为奇点

5. 几何形状：圆锥曲面，线性径向变化
6. 参数意义： k 控制基准值， $|b|$ 控制变化率

该函数模型在 **Minecraft** 中描述爆炸场，在数学上是一个典型的径向线性函数，具有简洁的解析形式和清晰的几何解释. 矢量场图直观展示了梯度方向的均匀放射状分布，等高线图则清晰反映了函数的径向对称性和线性变化特征.

4.2 栓绳

栓绳可以绑定玩家或篱笆与动物，玩家或篱笆为主动点，动物为从动点，当玩家或动物达到一定距离时，动物会被玩家拉动从而被动朝着玩家来移动.

4.2.1 名词引入

栓动向量

定义 4.7. 栓动向量指的是由被拴住的实体指向栓动者的向量，记为 $\mathbf{d}$.

栓动距离

定义 4.8. 栓动距离指的是由被拴住的实体到栓动者的距离，记为 $\|\mathbf{d}\|$ ，也就是栓动向量的模长.

4.2.2 产生拉动的条件与拉动产生的加速度

公理 4.3. 当 $0 < \|\mathbf{d}\| < d_{min}$ 时，绳子没有被绷紧，此时被拴住的生物可以自由移动；当 $d_{min} < \|\mathbf{d}\| < d_{max}$ 时，绳子会绷紧从而被拴住的生物不可以自由移动，只有被栓绳拉的加速度、重力加速度与阻力参与运算；当 $\|\mathbf{d}\| > d_{max}$ 时，绳子断裂.

而被栓绳拉的加速度 $\mathbf{a}$ 则按照下面的规则计算：

公理 4.4. 加速度向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{d}$ 的 Hadamard 立方和 $\mathbf{d}$ 的立方模之比成正比

用公式表示为：

$$\mathbf{a} \propto \frac{\mathbf{d}^{\odot 3}}{\|\mathbf{d}\|^3} \quad (4.6)$$

其中 $\mathbf{d}^{\odot 3}$ 为 $\mathbf{d}$ 的 Hadamard 立方，关于 Hadamard 积以及平方的定义与性质见附录 B.2.1.2.

公式还可以变成这样子：

$$\mathbf{a} = k \frac{\mathbf{d}^{\odot 3}}{\|\mathbf{d}\|^3} \quad (4.7)$$

其中 k 恒为 0.4, 是栓绳常数.

如果将其拆解成三维的参数方程就变成:

$$\begin{cases} a_x(n) = k \frac{d_x^3}{\sqrt{(d_x^2 + d_y^2 + d_z^2)^3}} \\ a_y(n) = k \frac{d_y^3}{\sqrt{(d_x^2 + d_y^2 + d_z^2)^3}} \\ a_z(n) = k \frac{d_z^3}{\sqrt{(d_x^2 + d_y^2 + d_z^2)^3}} \end{cases} \quad (4.8)$$

4.2.3 栓动模型

4.2.3.1 静~被动模型

假设栓动者 $M = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是静止的, 被栓动者 $N = \mathbf{s}_n$ 是运动的.

绳子的栓动的加速度影响是与重力的影响同样进行计算的为此根据改写为:

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + f^n \mathbf{v}_0 + \mathbf{g} - k \frac{\mathbf{s}_n^{\odot 3}}{\|\mathbf{s}_n\|^3}. \quad (4.9)$$

得到:

$$\mathbf{s}_n = \mathbf{s}_0 + \frac{\mathbf{v}_0}{f-1}(f^n - 1) + n\mathbf{g} - k \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\mathbf{s}_i^{\odot 3}}{\|\mathbf{s}_i\|^3} \quad (4.10)$$

这个方程没有显式通项, 仅有在特殊情况, 例如被栓动者仅仅呈直线运动下才有显式解. 而在高维情况下可以通过数学软件通过图像求数值解.

4.2.3.2 动~被动模型

假设栓动者 $M = \mathbf{f}(n)$ 是沿着向量函数 $\mathbf{f}$ 运动的, 被栓动者 $N = \mathbf{s}_n$ 是运动的.

那么栓动向量 $\mathbf{d} = \overrightarrow{NM} = \mathbf{f}(n) - \mathbf{s}_n$

整合在一起得到:

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + f^n \mathbf{v}_0 + \mathbf{g} - k \frac{(\mathbf{f}(n) - \mathbf{s}_n)^{\odot 3}}{\|\mathbf{f}(n) - \mathbf{s}_n\|^3} \quad (4.11)$$

绳子的栓动的加速度影响是与重力的影响同样进行计算的为此根据改写为:

$$\mathbf{s}_n = \mathbf{s}_0 + \frac{\mathbf{v}_0}{f-1}(f^n - 1) + n\mathbf{g} - k \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(\mathbf{f}(i) - \mathbf{s}_i)^{\odot 3}}{\|\mathbf{f}(i) - \mathbf{s}_i\|^3} \quad (4.12)$$

这个方程也没有显式通项, 仅有在特殊情况, 例如被栓动者仅仅呈直线运动下才有显式解. 而在高维情况下可以通过数学软件通过图像求数值解.

关于这两个方程的实际运用计算在后面的章节给出.

4.2.4 栓场

根据:

$$\mathbf{a} = k \frac{\mathbf{d}^{\odot 3}}{\|\mathbf{d}\|^3}$$

得出图像:

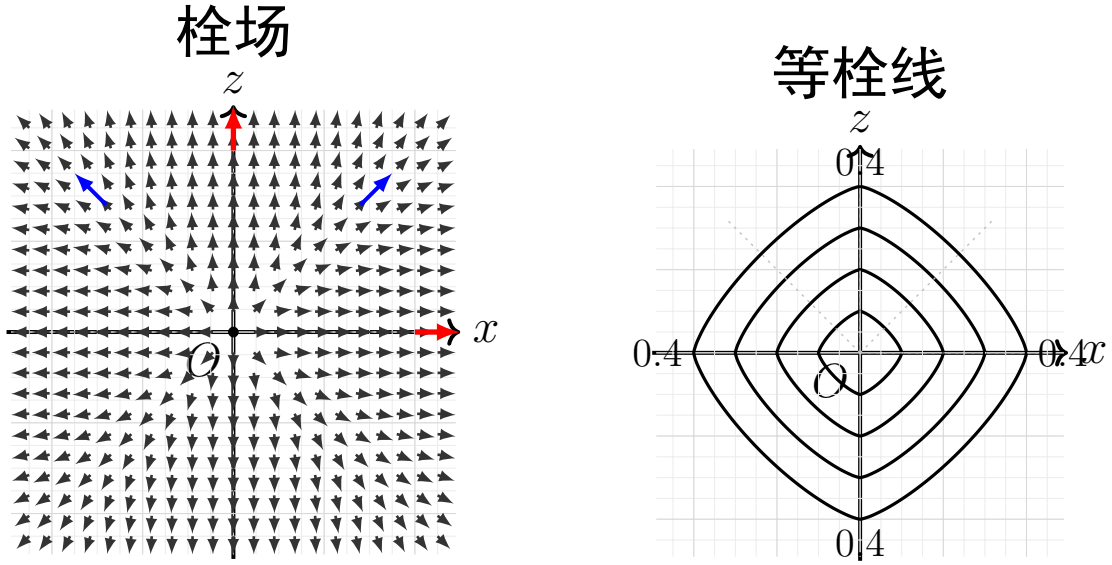


图 4.2 左: 矢量场图, 箭头表示 $\mathbf{a}$ 的方向, 红色箭头表示坐标轴方向 (模长最大), 蓝色箭头表示 45 度方向 (模长最小); 右: 模长等值线图, 由于矢量场具有四重对称性, 等值线呈四叶形状, 坐标轴上模长最大 (0.4), 45 度线上最小 (0.283)

接下来研究这个场的性质:

根据矢量场公式 $\mathbf{a} = k \frac{\mathbf{d}^{\odot 3}}{\|\mathbf{d}\|^3}$, 其中 $\mathbf{d} = (x, z)$, $\mathbf{d}^{\odot 3}$ 表示 Hadamard 立方 (各分量立方), $k = 0.4$ 。此矢量场在栓场模型中具有重要的物理意义, 表示某种非线性力场。

4.2.4.1 一、矢量场的基本特征

1. 对称性分析

- 矢量场在 x 轴和 z 轴上具有反射对称性: $a_x(-x, z) = -a_x(x, z)$, $a_z(x, -z) = -a_z(x, z)$
- 具有四重对称性: 旋转 $\pi/2$ 后, 矢量场形式保持但分量交换
- 不满足完全的旋转对称性, 仅在特殊方向上简化

2. 坐标轴方向上的简化沿坐标轴方向, 矢量场有特殊形式:

- 在 x 轴上 ($z = 0$): $\mathbf{a} = (k, 0)$, 矢量沿 x 轴方向
- 在 z 轴上 ($x = 0$): $\mathbf{a} = (0, k)$, 矢量沿 z 轴方向
- 沿 45 度线 ($x = z$): $\mathbf{a} = k \frac{(x^3, z^3)}{(2x^2)^{3/2}} = \frac{k}{2\sqrt{2}}(1, 1)$

4.2.4.2 二、方向性分析

1. 径向与切向分解将矢量场分解为径向分量和切向分量:

$$\mathbf{a} = a_r \hat{\mathbf{r}} + a_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

其中 $\hat{\mathbf{r}} = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\hat{\boldsymbol{\theta}} = (-\sin \theta, \cos \theta)$ 。

经计算:

$$a_r = k \frac{x^4 + z^4}{(x^2 + z^2)^2} = k \frac{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta}{1}$$

$$a_\theta = k \frac{xz(z^2 - x^2)}{(x^2 + z^2)^2} = k \cos \theta \sin \theta (\sin^2 \theta - \cos^2 \theta)$$

2. 方向特性

- 径向分量始终为正, 表明矢量场总体向外
- 切向分量在 45 度线及其奇数倍处为零
- 在坐标轴上, 矢量场严格沿径向

4.2.4.3 三、模长分布

1. 模长表达式矢量场的模长为:

$$|\mathbf{a}| = k \frac{\sqrt{x^6 + z^6}}{(x^2 + z^2)^{3/2}} = k \frac{\sqrt{\cos^6 \theta + \sin^6 \theta}}{1}$$

2. 模长特性

- 在坐标轴上: $|\mathbf{a}| = k$ (最大值)
- 在 45 度线上: $|\mathbf{a}| = k/\sqrt{2}$ (最小值)
- 模长在 0 到 k 之间变化, 呈现四叶草形状分布
- 原点处模长未定义 (奇点)

4.2.4.4 四、微分性质

1. 散度计算散度表征矢量场的源汇强度:

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$$

计算得:

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = 3k \frac{x^2 z^2 (x^2 + z^2)}{(x^2 + z^2)^{5/2}} = 3k \frac{x^2 z^2}{(x^2 + z^2)^{3/2}}$$

- 散度处处非负，表明矢量场是发散的
- 在坐标轴上散度为零
- 在 45 度线上散度最大

2. 旋度分析对于二维矢量场，旋度为标量：

$$\nabla \times \mathbf{a} = \frac{\partial a_z}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial z}$$

计算得：

$$\nabla \times \mathbf{a} = 3k \frac{xz(z^2 - x^2)}{(x^2 + z^2)^{5/2}}$$

- 在坐标轴和 45 度线上旋度为零
- 矢量场不是无旋场，存在旋转特性

4.2.4.5 五、物理意义与几何解释

1. 力场模型该矢量场可解释为：

- 非线性力场，力的大小与方向相关
- 在爆炸场中可能表示某种高阶效应
- 能量耗散与方向有关

2. 几何流线特征流线方程为：

$$\frac{dz}{dx} = \frac{a_z}{a_x} = \frac{z^3}{x^3}$$

解得流线为： $z = Cx$ ，其中 C 为常数。

- 流线为过原点的直线
- 沿每条流线，矢量方向不变
- 强度沿流线变化

4.2.4.6 六、参数 k 的影响

1. 缩放因子 k

- 控制矢量场的整体强度
- 不影响方向分布
- 与矢量模长成正比

2. 无量纲形式令 $\tilde{\mathbf{a}} = \mathbf{a}/k$ ，得到无量纲矢量场：

$$\tilde{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{d}^{\odot 3}}{\|\mathbf{d}\|^3}$$

此形式突显方向特性。

4.2.4.7 七、总结与综合

1. 对称性：四重对称，坐标轴上反射对称
2. 方向性：总体向外，在坐标轴上沿径向，45 度线上沿对角线
3. 模长分布：坐标轴上最大，45 度线上最小，呈四叶分布
4. 微分性质：散度非负，存在旋度，非保守场
5. 流线特征：过原点的直线
6. 物理意义：表示高阶非线性加速度场，方向依赖性显著

该矢量场模型在栓场分析中描述高阶非线性效应，数学上具有丰富的对称性和方向特性。矢量场图直观显示其四重对称结构和方向变化，模长等值线图则清晰反映强度分布的四叶特征。

4.3 流体的推动

4.3.1 名词引入

流动向量

定义 4.9. 水流能够带领实体流动的方向在 xz 平面上的投影单位向量叫做流动向量，记作 $\hat{o}(s)$ ，是由实体位置 s 决定的矢量 $\rightarrow$ 矢量函数。

流动加速度

定义 4.10. 水流能够带领实体流动的加速度叫做流动加速度，记作 $\mathbf{a}_f$ 。

深浅判断系数

定义 4.11. 实体浸入水下的深度的临界值，记作 h_l 。

h_l 恒为 0.4。

流体常量

定义 4.12. 流体常量由流体类型与流体所在维度决定，记作 k 。

水的 $k = \frac{7}{500}$ ，下界中岩浆的 $k = \frac{7}{1000}$ ，其他维度中岩浆的 $k = \frac{7}{3000}$

4.3.2 流动原理

公理 4.5. 实体在流动的过程中，在每一 **TICK** 计算中，若被流动的实体不是玩家，则 $\mathbf{a}_f = \hat{o}(s)k$ ；若被流动的实体是玩家，获取实体浸入水中的深度 $h(s)$ ，是

由实体位置 $\mathbf{s}$ 决定的矢量 $\rightarrow$ 变量函数. 在这其中若 $h(\mathbf{s}) > h_l$, 则 $\mathbf{a}_f = \hat{o}(\mathbf{s}) k$, 若 $h(\mathbf{s}) \leq h_l$, 则 $\mathbf{a}_f = h(\mathbf{s}) \hat{o}(\mathbf{s}) k$

用算法描述为算法 10.

用公式总结为以下:

1. 实体不是玩家

$$\mathbf{a}_f = \hat{o}(\mathbf{s}) k \quad (4.13)$$

2. 实体是玩家

(a) $h(\mathbf{s}) > h_l$

$$\mathbf{a}_f = \hat{o}(\mathbf{s}) k \quad (4.14)$$

(b) $0 \leq h(\mathbf{s}) \leq h_l$

$$\mathbf{a}_f = h(\mathbf{s}) \hat{o}(\mathbf{s}) k \quad (4.15)$$

算法 10 实体在流体中受力计算

输入: 实体位置 $\mathbf{s}$, 流体类型, 流体所在维度

输出: 流体加速度 $\mathbf{a}_f$

```

1: 获取流体常量  $k$  (由流体类型与维度决定)
2: if 实体是玩家 then
3:   计算浸水深度  $h(\mathbf{s})$  (位置相关的矢量函数)
4:   if  $h(\mathbf{s}) > h_l$  then
5:      $\mathbf{a}_f \leftarrow \hat{o}(\mathbf{s}) k$ 
6:   else
7:      $\mathbf{a}_f \leftarrow h(\mathbf{s}) \hat{o}(\mathbf{s}) k$ 
8:   end if
9: else
10:   $\mathbf{a}_f \leftarrow \hat{o}(\mathbf{s}) k$ 
11: end if
12: return  $\mathbf{a}_f$ 

```

4.3.3 流体推动模型

我们将 **GMD** 与流体推动的加速度结合在一起就成了:

1. 实体不是玩家或者 $h(\mathbf{s}_n) > h_l$

$$\mathbf{s}_{n+1} = \mathbf{s}_n + f^n \mathbf{v}_0 + \mathbf{g} + \hat{o}(\mathbf{s}_n) k. \quad (4.16)$$

2. 实体是玩家且 $0 \leq h(s_n) \leq h_l$

$$s_{n+1} = s_n + f^n v_0 + g + h(s_n) \hat{o}(s_n) k. \quad (4.17)$$

得到通项公式:

1. 实体不是玩家或者 $h(s_n) > h_l$

$$s_n = s_0 + \frac{v_0}{f-1}(f^n - 1) + ng - k \sum_{i=0}^{n-1} \hat{o}(s_i) \quad (4.18)$$

2. 实体是玩家且 $0 \leq h(s_n) \leq h_l$

$$s_n = s_0 + \frac{v_0}{f-1}(f^n - 1) + ng - k \sum_{i=0}^{n-1} \hat{o}(s_i) h(s_i) \quad (4.19)$$

这些流体的运动模型将在后文会应用到.

4.3.4 水流的流动对实体变速的计算

例 4.1. 放在地上的实体在受到单格的水流的推动的作用, 研究水流在 $x-y$ 的截面的运动, 设原点 O 在水流的中心, 由于水流最多可以蔓延 $l = 7b$ 格, 则可以把水流看成 $Rt\triangle ABC$, 水源头高度为 $1b$, 若把条件一直看成 $h < h_l$, 求水流对实体的作用时, 不考虑摩擦, 实体的速度方程运动方程.

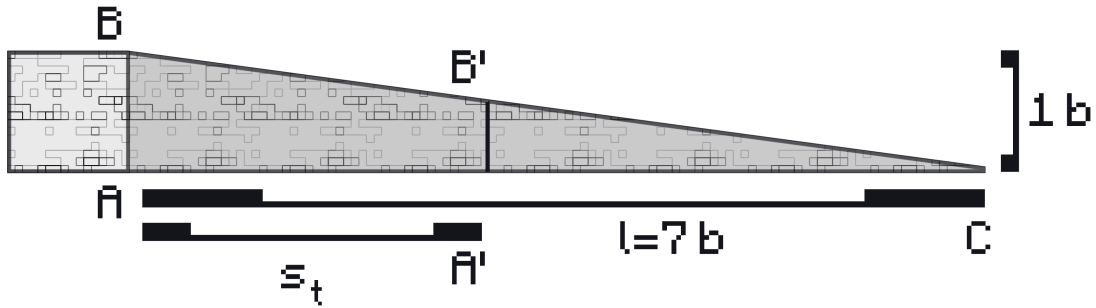


图 4.3 水流剖面图

证明: 对于 $Rt\triangle ABC$ 里面有相似关系:

$$\frac{1}{l} = \frac{h}{l - s_t} \quad (4.20)$$

根据前面的公式对题目改写:

$$v'_t = v_t + ahv_q \quad (4.21)$$

$$s_{t+1} = s_t + v'_t \quad (4.22)$$

$$v_{t+1} = v'_t \cdot f \quad (4.23)$$

首先, 从方程 (4.20) 解出初始条件 s_0 , 交叉相乘得:

$$l - s_0 = lh$$

所以:

$$s_0 = l(1 - h)$$

接下来, 从方程 (4.21)、(4.22)、(4.23) 推导 s_t 的递推关系. 由方程 (4.20) 和 (4.21):

$$s_{t+1} = s_t + v'_t = s_t + v_t + ahv_q$$

由方程 (4.23):

$$v_{t+1} = v'_t f = f(v_t + ahv_q)$$

这是一个关于 s_t 和 v_t 的线性系统. 通过消除 v_t , 可得 s_t 的二阶递推关系:

$$s_{t+1} = (1 + f)s_t - fs_{t-1} + ahv_q$$

解此递推方程, 特征方程为:

$$r^2 - (1 + f)r + f = 0$$

特征根为 $r = 1$ 和 $r = f$, 因此齐次解为 $s_t^{(h)} = A + Bf^t$. 由于非齐次项为常数 ahv_q , 且特征根有 1, 故特解形式为 $s_t^{(p)} = Kt$. 代入递推方程:

$$K(t + 1) - (1 + f)Kt + fK(t - 1) = ahv_q$$

简化得:

$$K(1 - f) = ahv_q$$

所以:

$$K = \frac{ahv_q}{1 - f} \quad (f \neq 1)$$

通解为:

$$s_t = A + Bf^t + \frac{ahv_q}{1 - f}t$$

利用初始条件确定 A 和 B . 已知 $s_0 = l(1 - h)$, 所以:

$$s_0 = A + B = l(1 - h)$$

需要 s_1 的值. 从方程 (2.5.7) 和 (2.5.6) 于 $t = 0$:

$$s_1 = s_0 + v'_0 = s_0 + v_0 + ahv_q$$

其中 v_0 为初始速度 (未给定, 需保留). 同时从通解于 $t = 1$:

$$s_1 = A + Bf + \frac{ahv_q}{1 - f}$$

联立方程:

$$A + Bf + \frac{ahv_q}{1-f} = l(1-h) + v_0 + ahv_q$$

与 $A + B = l(1-h)$ 解方程组. 解得:

$$A = l(1-h) - B$$

代入:

$$l(1-h) - B + Bf + \frac{ahv_q}{1-f} = l(1-h) + v_0 + ahv_q$$

简化得:

$$B(f-1) + \frac{ahv_q}{1-f} = v_0 + ahv_q$$

注意 $\frac{ahv_q}{1-f} = -\frac{ahv_q}{f-1}$, 所以:

$$B(f-1) - \frac{ahv_q}{f-1} = v_0 + ahv_q$$

解得:

$$B = \frac{v_0}{f-1} + \frac{ahv_q f}{(f-1)^2}$$

$$A = l(1-h) - \frac{v_0}{f-1} - \frac{ahv_q f}{(f-1)^2}$$

因此, s_t 的通项公式为:

$$s_t = l(1-h) - \frac{v_0}{f-1} - \frac{ahv_q f}{(f-1)^2} + \left(\frac{v_0}{f-1} + \frac{ahv_q f}{(f-1)^2} \right) f^t + \frac{ahv_q}{1-f} t$$

简化后得:

$$\boxed{s_t = l(1-h) + \frac{v_0(1-f) - fahv_q}{(1-f)^2} (1-f^t) + \frac{ahv_q}{1-f} t} \quad (4.24)$$

此即 s_t 的通项公式. □

4.4 气泡柱的喷涌与虹吸

4.4.1 名词引入

喷涌

定义 4.13. 气泡柱给给实体向上推动的力叫做喷涌, 通常由灵魂沙引起.

虹吸

定义 4.14. 气泡柱给给实体向下推动的力叫做虹吸, 通常由岩浆块引起.

水面气泡柱

定义 4.15. 若气泡柱的上方是空气，则这个气泡柱成为水面气泡柱.

水下气泡柱

定义 4.16. 若气泡柱的上方不是空气，则这个气泡柱成为水下气泡柱.

气泡加速度

定义 4.17. 气泡柱给给实体推动的加速度叫做气泡加速度，记作 a_b .

气泡加速度会根据不同气泡柱状态而不同，具体见表格 4.1.

表 4.1 气泡加速度 a_b 取值

	向上喷涌	向下虹吸
水面气泡柱	0.1	-0.03
水下气泡柱	0.06	-0.03

气泡最大速度

定义 4.18. 气泡柱给给实体推动的最大加速度叫做气泡最大速度，记作 v_m .

气泡柱会根据不同气泡柱状态而不同，具体见表格 4.2.

表 4.2 气泡最大速度 v_m 取值

	向上喷涌	向下虹吸
水面气泡柱	1.8	-0.9
水下气泡柱	0.7	-0.3

4.4.2 气泡柱推动原理

公理 4.6. 当某个实体进入气泡柱时，原先的三因子影响取消. 若实体在向上喷涌的气泡柱中，这一 **TICK** 的速度是上一 **TICK** 的速度加上加速度与这个状态的气泡最大速度的最小值；若实体在向下虹吸的气泡柱中，这一 **TICK** 的速度是上一 **TICK** 的速度加上加速度与这个状态的气泡最大速度的最大值.

用公式表示为：

1. 向上喷涌

$$v_{y,n+1} = \max\{v_m, v_{y,n} + a_b\} \quad (4.25)$$

2. 向下虹吸

$$v_{y,n+1} = \min\{v_m, v_{y,n} + a_b\} \quad (4.26)$$

得到速度通项:

1. 向上喷涌

$$v_{y,n} = \begin{cases} v_m + (n-1)a_b, & v_{y,0} \leq v_m - a_b, n \geq 1, \\ v_{y,0} + na_b, & v_{y,0} > v_m - a_b, n \geq 0. \end{cases} \quad (4.27)$$

2. 向下虹吸

$$v_{y,n} = \begin{cases} v_{y,0} + na_b, & v_{y,0} < v_m - a_b, \\ v_m, & v_{y,0} \geq v_m - a_b \text{ 且 } n \text{ 为奇数}, \\ v_m - a_b, & v_{y,0} \geq v_m - a_b \text{ 且 } n \text{ 为偶数且 } n \geq 2, \\ v_{y,0}, & v_{y,0} \geq v_m - a_b \text{ 且 } n = 0. \end{cases} \quad (4.28)$$

对这两个求和得位移:

1. 向上喷涌

$$s_n = \begin{cases} v_{y,0} + v_m(n-1) + \frac{a_b(n-2)(n-1)}{2}, & v_{y,0} \leq v_m - a_b, n \geq 1, \\ nv_{y,0} + \frac{a_bn(n-1)}{2}, & v_{y,0} > v_m - a_b, n \geq 0. \end{cases} \quad (4.29)$$

2. 向下虹吸

$$s_n = \begin{cases} nv_{y,0} + \frac{a_bn(n-1)}{2}, & v_{y,0} < m_0, n \geq 0, \\ v_{y,0} + \frac{n-1}{2}(2v_m - a_b), & v_{y,0} \geq m_0 \text{ 且 } n \text{ 奇数}, \\ v_{y,0} + \frac{n-2}{2}(2v_m - a_b) + v_m, & v_{y,0} \geq m_0 \text{ 且 } n \text{ 偶数}, n \geq 2, \\ v_{y,0}, & v_{y,0} \geq m_0 \text{ 且 } n = 1 \end{cases} \quad (4.30)$$

4.5 活塞的变速作用

公理 4.7. 活塞会直接把活塞或者连接活塞的方块推动, 在推动过程中若有实体与推动的活塞或连接活塞的方块碰上, 就会将实体的运动向量的推动的那个方向的分向量设置为 1 或者 -1.

例如一个速度向量为 $\begin{pmatrix} 20 \\ 15 \\ -1 \end{pmatrix}$ 实体被正在推动的朝着 x 轴负方向活塞碰到,

这个实体改变后的速度向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 15 \\ -1 \end{pmatrix}$

4.6 粘液块与床的反弹

4.6.1 名词引入

反弹系数

定义 4.19. 反弹系数决定着一个实体在碰到这两种方块时的反弹的程度，记作 B ，不同方块不同实体的反弹系数 B 都不一样。

不同方块不同实体的反弹系数 B 都不一样，具体见表格 4.3.

表 4.3 反弹系数 B 取值

	普通实体	活体
粘液块	0.8	1
床	0.48	0.66

4.6.2 反弹原理

公理 4.8. 反弹后的第一 **TICK** 的 y 方向分速度时反弹前最后一 **TICK** 的速度的反方向与反弹系数的积。

用公式表示为：

$$\mathbf{v}'_n = -\mathbf{v}_n \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ B \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4.31)$$

4.6.3 粘液块回弹定理

例 4.2. 若实体从初速度为零固定高度 h_0 下自由落体粘液块后重新弹起，求弹起后的次高点 h_1 与刚开始的高度的差。

证明：以向上为正方向，先誊抄竖直方向上的自由实体的速度与位移随时间的相关公式。

$$v_{y,t} = g \cdot t \quad (4.32)$$

$$s_{y,0} = g \cdot \frac{t(t-1)}{2} \quad (4.33)$$

联立这两个方程改参且代入 h 得到:

$$h_0 = g \cdot \frac{\frac{v_y}{g} \left(\frac{v_y}{g} - 1 \right)}{2} \quad (4.34)$$

解得:

$$v_y = \frac{g + \sqrt{g^2 + 8gh_0}}{2}$$

反弹得:

$$v'_y = k \frac{g + \sqrt{g^2 + 8gh_0}}{2}$$

再代入到 (5.35), 直接得:

$$h_1 = k^2 h_0 + \frac{k(k-1)}{4} \left(g + \sqrt{g^2 + 8gh_0} \right) \quad (4.35)$$

做差直接得到:

$$\Delta_1 = h_1 - h_0 = (k^2 - 1) h_0 + \frac{k(k-1)}{4} \left(g + \sqrt{g^2 + 8gh_0} \right)$$

□

为此我们得到两个定理:

定理 4.1. 实体弹起后的次高点高度 h_1 与初始高度 h_0 的关系方程大致类型为: 一个与初始高度成正比的线性项加上一个包含常数和初始高度平方根的项.

定理 4.2. 实体弹起后的次高点与初始点的高度差 Δ_1 的方程大致类型为: 一个与初始高度成正比的线性项加上一个包含常数和初始高度平方根的项.

我们再对公式 (5.36) 的 h_1 改写成 h_{n+1} , h_0 改写成 h_n , 其中 n 为第几次到次高点高度, h_0 为刚开始抛出的高度, 我们研究次高点高度与第几次到次高点高度的关系.

例 4.3. 若实体从初速度为零固定高度 h_0 下自由落体粘液块后重新弹起, 求第 n 次弹起后的次高点高度 h_n .

证明: 我们只要求这个递推公式变成通项公式:

$$h_{n+1} = k^2 h_n + \frac{k(k-1)}{4} \left(g + \sqrt{g^2 + 8gh_n} \right)$$

首先, 计算 $g^2 + 8gh_{n+1}$:

$$\begin{aligned} g^2 + 8gh_{n+1} &= g^2 + 8g \left[k^2 h_n + \frac{k(k-1)}{4} (g + \sqrt{g^2 + 8gh_n}) \right] \\ &= g^2 + 8k^2 gh_n + 2gk(k-1) (g + \sqrt{g^2 + 8gh_n}) \\ &= g^2 + 8k^2 gh_n + 2g^2 k(k-1) + 2gk(k-1) \sqrt{g^2 + 8gh_n} \\ &= g^2 [1 + 2k(k-1)] + 8k^2 gh_n + 2gk(k-1) \sqrt{g^2 + 8gh_n} \end{aligned}$$

其中 $1 + 2k(k-1) = 2k^2 - 2k + 1$.

另一方面, 计算:

$$\begin{aligned} \left(k\sqrt{g^2 + 8gh_n} + g(k-1) \right)^2 &= k^2(g^2 + 8gh_n) + 2kg(k-1)\sqrt{g^2 + 8gh_n} + g^2(k-1)^2 \\ &= k^2 g^2 + 8k^2 gh_n + 2gk(k-1)\sqrt{g^2 + 8gh_n} + g^2(k^2 - 2k + 1) \\ &= g^2(2k^2 - 2k + 1) + 8k^2 gh_n + 2gk(k-1)\sqrt{g^2 + 8gh_n} \end{aligned}$$

与上式相同, 因此:

$$g^2 + 8gh_{n+1} = \left(k\sqrt{g^2 + 8gh_n} + g(k-1) \right)^2$$

取平方根 (取非负根):

$$\sqrt{g^2 + 8gh_{n+1}} = k\sqrt{g^2 + 8gh_n} + g(k-1)$$

这是一个关于 $\sqrt{g^2 + 8gh_n}$ 的一阶线性递推关系.

求解该线性递推. 齐次方程: $\sqrt{g^2 + 8gh_{n+1}} = k\sqrt{g^2 + 8gh_n}$, 齐次解为 Ck^n 对于常数 C . 非齐次项为常数 $g(k-1)$, 设特解为常数 A , 代入递推:

$$\begin{aligned} A &= kA + g(k-1) \\ A(1-k) &= g(k-1) \\ A &= \frac{g(k-1)}{1-k} = -g \end{aligned}$$

通解为:

$$\sqrt{g^2 + 8gh_n} = Ck^n - g$$

由初始条件 $n=0$:

$$\begin{aligned} \sqrt{g^2 + 8gh_0} &= Ck^0 - g = C - g \\ C &= \sqrt{g^2 + 8gh_0} + g \end{aligned}$$

所以:

$$\sqrt{g^2 + 8gh_n} = \left(\sqrt{g^2 + 8gh_0} + g \right) k^n - g$$

解出 h_n :

$$\begin{aligned} g^2 + 8gh_n &= \left[\left(\sqrt{g^2 + 8gh_0} + g \right) k^n - g \right]^2 \\ 8gh_n &= \left[\left(\sqrt{g^2 + 8gh_0} + g \right) k^n - g \right]^2 - g^2 \\ h_n &= \frac{1}{8g} \left(\left[\left(\sqrt{g^2 + 8gh_0} + g \right) k^n - g \right]^2 - g^2 \right) \end{aligned}$$

通项公式为:

$$h_n = \frac{1}{8g} \left(\left[\left(\sqrt{g^2 + 8gh_0} + g \right) k^n - g \right]^2 - g^2 \right) \quad (4.36)$$

由此可以发现, 随着弹跳到最高点的次数越多, 最高点的高度越接近 0.

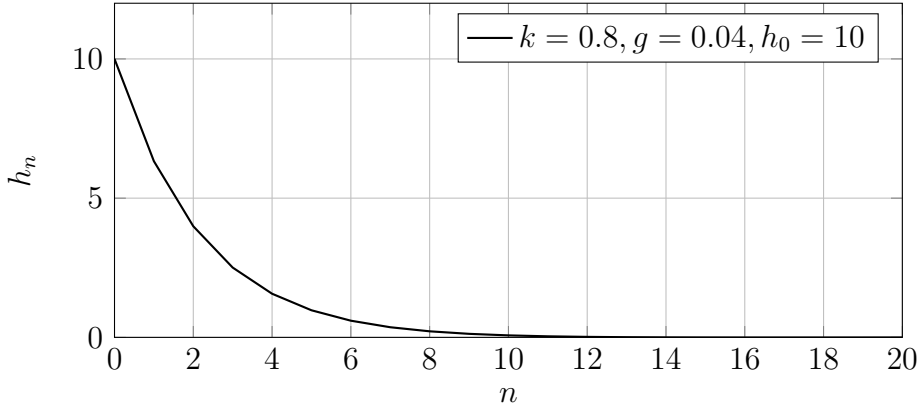


图 4.4 函数 h_n 的变化曲线 ($k = 0.8, g = 0.04, h_0 = 10$)

□

4.7 粘液块、蜂蜜块与灵魂沙上实体的移动

4.7.1 名词引入

方块阻尼系数

定义 4.20. 方块阻尼系数决定着一个实体在方块上时的阻尼的程度, 记作 ω , 不同方块不同实体的方块阻尼系数 ω 都不一样.

不同方块不同实体的方块阻尼系数 ω 都不一样, 具体见表格 4.4.

4.7.2 减速原理

公理 4.9. 实体在每一 TICK 中计算完影响因子后, 若实体在方块上, 对在 xOz 平面乘以方块阻尼系数.

表 4.4 系数 ω 取值

方块	系数 ω
粘液块	0.4
灵魂沙	0.4
灵魂沙（活体穿有灵魂疾行的靴子）	1
蜂蜜块	0.4
其他方块	1

用公式表示为：

$$\mathbf{v}'_n = \mathbf{v}_n \cdot \begin{pmatrix} \omega \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \quad (4.37)$$

4.8 实体在蜂蜜块侧面的移动

4.8.1 名词引入

蜂蜜块侧面系数

定义 4.21. 蜂蜜块侧面系数影响着一个实体在蜂蜜块的侧面时的影响的程度，记作 λ .

蜂蜜块侧面系数 v_λ 的值恒为 $\frac{1}{20}$.

蜂蜜块常系数

定义 4.22. 蜂蜜块常系数是判断实体再蜂蜜块侧面滑动的常数，记作 v_Λ .

蜂蜜块常系数 v_Λ 的值恒为 $\frac{2}{25}$.

4.8.2 侧面原理

公理 4.10. 若方块在蜂蜜块侧面上，且当实体向 y 轴负方向移动的速度大于 v_Λ 时，这时实体向 y 轴负方向移动的速度锁定为 v_λ .

公理 4.11. 若方块在蜂蜜块侧面上，每一 **TICK** 中改变后的方块在 xOz 面的分向量是改变前的蜂蜜块侧面系数与实体向 y 轴移动的速度的绝对值之比倍。

用公式表示为:

$$v_y(n+1) = \begin{cases} v_y(n) & v_y(n) \geq -v_\Lambda \\ v_\lambda & v_y(n) < -v_\Lambda \end{cases} \quad (4.38)$$

$$\tilde{\mathbf{v}}'_n = \frac{\lambda}{v_y(n)} \tilde{\mathbf{v}}_n \quad (4.39)$$

4.9 实体的挤压与推动

4.9.1 名词引入

推压系数

定义 4.23. 在实体之间的推压过程, 实体的推压程度的系数叫推压系数, 记作 Ω .

推压系数 Ω 的值恒为 $\frac{1}{20}$.

实体间的切比雪夫距离

定义 4.24. 在实体之间的推压过程, 实体两个实体之间的切比雪夫距离记作 d .

实体间的欧几里得距离

定义 4.25. 在实体之间的推压过程, 实体两个实体之间的欧几里得距离记作 r .

4.9.2 推压原理

公理 4.12. 在实体中, 若两个实体的切比雪夫距离在零到一之间, 实体的挤压对作用的实体产生的加速度就是 $\frac{\Omega \cdot r}{\sqrt{d}}$; 若两个实体的切比雪夫距离大于一, 实体的

挤压对作用的实体产生的加速度就是 $\frac{\Omega \cdot r}{d}$. 上面的加速度的方向都是水平面上的作用的实体指向被作用的实体.

用公式表示为:

$$a = \begin{cases} \frac{\Omega \cdot r}{\sqrt{d}} & 0 < d \leq 1 \\ \frac{\Omega \cdot r}{d} & d > 1 \end{cases} \quad (4.40)$$

第 5 章 矿车轨道运动规律

5.1 矿车在轨道的定性规律

矿车在在轨道时的运作叫做**矿车轨道运动**. 一般的, 矿车在连续的铁轨上会保持向同个方向的稳定运动. 那如果不是连续的轨道呢?

5.1.1 直行公理

公理 5.1. 在直铁轨的前面接个不与这个直铁轨连接的弯道, 则矿车从这个铁轨出发碰到弯铁轨的运动方向与原来的运动方向相同. 这个公理也叫做直行公理.

如图 5.1所示, 矿车往前走到断开的拐弯处时, 就继续验证原来的方向往前走了.

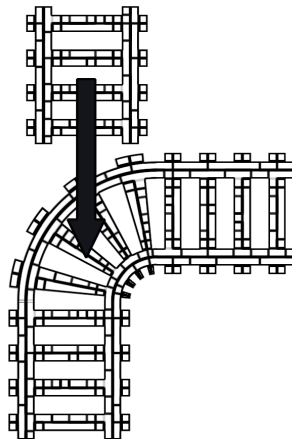


图 5.1 矿车往前走到断开的拐弯处时的情景

5.1.2 东南公理

公理 5.2. 在直铁轨的前面接个不与这个直铁轨连接的直道, 矿车在进入交叉处时总是会往绝对的东方向或者南方向运动. 这个公理也叫做东南公理.

如图 5.2 所示, 矿车往前走走到断开的直轨道时, 左图往东走, 右图往南走.

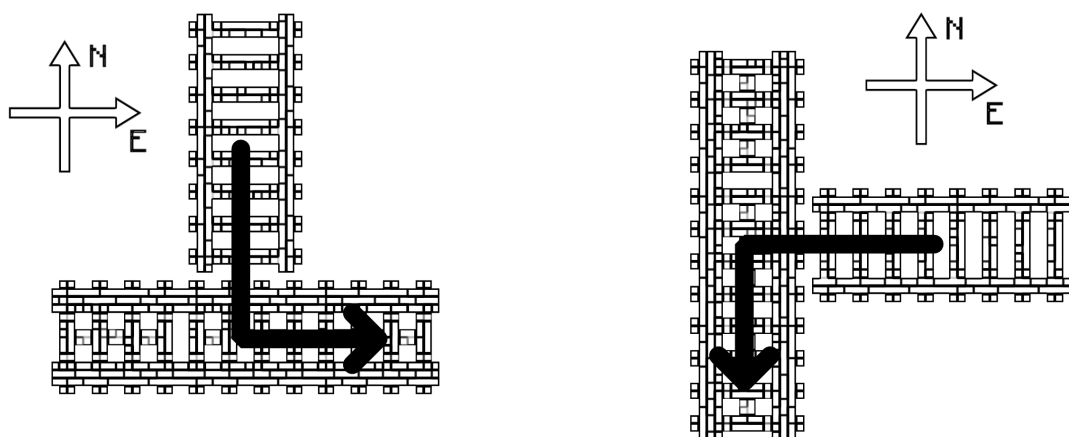


图 5.2 左: 矿车转弯往东走; 右: 矿车转弯往南走

5.1.3 穿透公理

公理 5.3. 在下坡时矿车若碰到卡在铁轨上方一格的方块时, 就会被卡住, 而若碰到卡在铁轨上的方块时, 就会被穿透. 但是矿车若是上坡时这两种情况都会卡住. 这个公理也叫做穿透公理.

如图 5.3 所示, 左图矿车若碰到卡在铁轨上方一格的方块时被卡住, 右图矿车碰到卡在铁轨上的方块时就会被穿透.

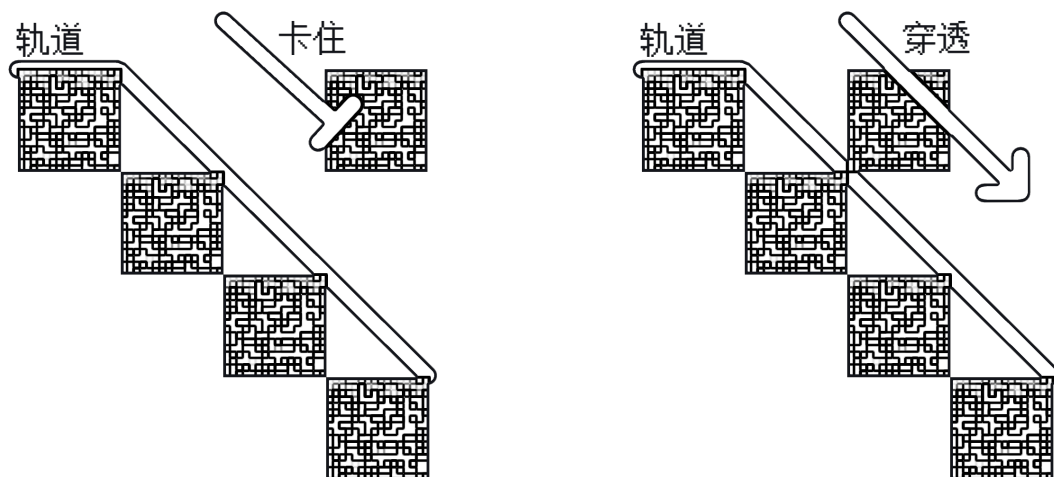


图 5.3 左: 矿车卡住; 右: 矿车穿透

5.2 理想矿车在轨道上运动的性质

本节将讨论理想矿车在轨道上运动的性质，以下的公理的原因都是焊死在代码里面的，通过翻阅 MOJANG 的代码得到的。

5.2.1 矿车的位移

公理 5.4. 矿车的位移总是为前一刻的位移加上前一刻的速度。

用数学语言表示成这样：

$$x_{t+1} = x_t + v_t. \quad (5.1)$$

5.2.2 重力的影响

公理 5.5. 在每一 TICK 中，作用后的速度等于作用前的速度加上轨道上重力加速度。

用数学语言表示成这样：

$$v_{t+1} = v_t + g. \quad (5.2)$$

由递推公式 (5.2)，得到速度通项公式：

$$v_t = v_1 + g(t - 1). \quad (5.3)$$

由速度通项公式 (5.3)，求和得到位移通项公式：

$$s_t = \frac{g}{2}n^2 + \left(v_1 + \frac{g}{2}\right)n. \quad (5.4)$$

5.2.3 玩家的影响

公理 5.6. 在每一 TICK 中，若玩家手动加速，作用后的速度等于作用前的速度加上 $a_{player} = 0.1b/tk^2$ 。

用数学语言表示成这样：

$$v_{t+1} = v_t + a_{player}. \quad (5.5)$$

由递推公式 (5.5)，得到速度通项公式：

$$v_t = v_1 + a_{player}(t - 1). \quad (5.6)$$

由速度通项公式 (5.6)，求和得到位移通项公式：

$$s_t = \frac{a_{player}}{2}n^2 + \left(v_1 + \frac{a_{player}}{2}\right)n. \quad (5.7)$$

5.2.4 动力铁轨的影响

5.2.4.1 动力铁轨的制动

公理 5.7. 在每一 **TICK** 中, 矿车在未充能的动力铁轨运动的, 作用后的速度等于作用前的速度减半.

用数学语言表示成这样:

$$v_{t+1} = \frac{1}{2}v_t. \quad (5.8)$$

由递推公式 (5.14), 得到速度通项公式:

$$v_t = v_1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t-1}. \quad (5.9)$$

由速度通项公式 (5.15), 求和得到位移通项公式:

$$s_t = 2v_1 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^t\right). \quad (5.10)$$

5.2.4.2 动力铁轨的加速

公理 5.8. 在每一 **TICK** 中, 矿车在充能的动力铁轨加速的, 作用后的速度等于作用前的速度加上 $a_{powered} = 0.06b/tk^2$.

用数学语言表示成这样:

$$v_{t+1} = v_t + a_{powered}. \quad (5.11)$$

由递推公式 (5.11), 得到速度通项公式:

$$v_t = v_1 + a_{powered}(t - 1). \quad (5.12)$$

由速度通项公式 (5.12), 求和得到位移通项公式:

$$s_t = \frac{a_{powered}}{2}t^2 + \left(v_1 + \frac{a_{powered}}{2}\right)t. \quad (5.13)$$

5.2.5 铁轨的阻尼

公理 5.9. 在每一 **TICK** 中, 矿车在铁轨运动的作用后的速度等于作用前的速度乘以阻尼系数 d , 再乘以环境系数 e .

阻尼系数会随着矿车的种类而变化, 若是运输矿车与漏斗矿车则会随着里面存放的物品的数量而变化, 这些在后面的内容我们再研究. 用数学语言表示成这样:

$$v_{t+1} = dev_t. \quad (5.14)$$

由递推公式 (5.14)，得到速度通项公式：

$$v_t = v_1 \cdot (de)^{t-1}. \quad (5.15)$$

由速度通项公式 (5.15)，求和得到位移通项公式：

$$s_t = \frac{v_1 (1 - (de)^t)}{1 - de}. \quad (5.16)$$

5.2.6 矿车的回弹

公理 5.10. 矿车的在撞到末端方块总是会一固定的速度 $v_{rebound} = 0.02 \text{ b/tk}$ 沿着撞之前的反方向运动.

可以用数学语言表示成这样：

$$v_{t+1} = -\frac{v_t}{|v_t|} v_{rebound}. \quad (5.17)$$

这些就是轨道上矿车的理想运动规律，至于不理想的情况再后文为研究.

5.3 多个矿车运动规律的组合

在上一节中，我们分别介绍了矿车在轨道上运动的基本规律，包括位移、重力、玩家影响、动力铁轨的影响、阻尼和回弹. 然而，在实际的轨道系统中，矿车往往会同时受到多种规律的影响. 例如，矿车在斜坡上下滑时，既受到重力的加速作用，又受到铁轨的阻尼作用. 本节将讨论多种运动规律组合的情况，并给出相应的数学描述.

5.3.1 组合规律的基本原理

在 **Minecraft** 中，矿车的运动更新是按照一定的顺序进行的. 在每个 **TICK** 中，游戏引擎会依次应用各种运动规律来更新矿车的速度. 因此，当矿车同时受到多种规律影响时，其速度更新可以看作是一个多步骤的过程.

设矿车在时刻 t 的速度为 v_t ，经过一个 **TICK** 后，速度变为 v_{t+1} . 假设矿车同时受到 n 种规律的影响，每种规律对应一个速度变换函数 f_i ($i = 1, 2, \dots, n$)，则速度更新公式可以表示为：

$$v_{t+1} = f_n(\dots f_2(f_1(v_t)) \dots). \quad (5.18)$$

需要注意的是，这些变换函数的应用顺序非常重要，不同的顺序可能会导致不同的结果. 在 **Minecraft** 中，这个顺序是固定的，我们通过分析游戏代码和实验观察，可以确定这个顺序.

5.3.2 典型组合规律的分析

5.3.2.1 斜坡下滑与阻尼的组合

考虑矿车在斜坡上下滑，同时受到重力和阻尼的影响. 根据游戏引擎的顺序，通常是先应用重力加速度，再应用阻尼衰减. 因此，速度更新公式为：

$$v_{t+1} = (v_t + g) \cdot d \cdot e. \quad (5.19)$$

其中， g 是重力加速度， d 是阻尼系数， e 是环境系数.

5.3.2.2 动力铁轨加速与阻尼的组合

当矿车在充能的动力铁轨上运动时，会受到动力铁轨的加速度和阻尼的共同影响. 假设先应用动力铁轨的加速度，再应用阻尼，则速度更新公式为：

$$v_{t+1} = (v_t + a_{powered}) \cdot d \cdot e. \quad (5.20)$$

其中， $a_{powered}$ 是动力铁轨的加速度.

如果动力铁轨未激活，则动力铁轨会起到制动作用，即速度减半，然后再应用阻尼：

$$v_{t+1} = \frac{1}{2} v_t \cdot d \cdot e. \quad (5.21)$$

5.3.2.3 玩家推动与阻尼的组合

当玩家推动矿车时，矿车会获得一个加速度，同时受到阻尼的影响. 速度更新公式为：

$$v_{t+1} = (v_t + a_{player}) \cdot d \cdot e. \quad (5.22)$$

其中， a_{player} 是玩家推动的加速度.

5.3.2.4 多种规律的综合组合

在实际的轨道系统中，矿车可能同时受到更多种规律的影响. 例如，矿车在斜坡上的动力铁轨上被玩家推动，同时受到重力、动力铁轨加速度、玩家推动和阻尼的影响. 那么，速度更新公式可以表示为：

$$v_{t+1} = ((v_t + g + a_{powered} + a_{player}) \cdot d \cdot e. \quad (5.23)$$

5.3.3 组合规律的通项公式

对于更一般的情况，矿车在运动过程中可能依次受到 k 种加速度（包括正负加速度）和 m 种乘数（如阻尼）的影响. 我们可以将这些规律分为加法规律和乘法

规律. 假设加法规律的作用是依次加上加速度 $a_1, a_2, \dots, a_k$, 乘法规律的作用是依次乘以系数 $m_1, m_2, \dots, m_m$, 并且先应用所有加法规律, 再应用所有乘法规律, 则速度更新公式为:

$$v_{t+1} = (v_t + a_1 + a_2 + \dots + a_k) \cdot m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_m. \quad (5.24)$$

然而, 在实际游戏中, 加法和乘法规律可能是交替应用的. 因此, 最一般的形式是:

$$v_{t+1} = f_n(f_{n-1}(\dots f_1(v_t) \dots)). \quad (5.25)$$

其中, f_i 可以是加法函数或乘法函数.

5.4 货运矿车的质量与产生的红石信号

货运矿车指的是箱子矿车与漏斗矿车, 这些矿车都可以装载物品, 物品的质量也可以被探测铁轨的红石比较器检测出信号, 并且前文也讲过阻尼系数 d 也与质量有关, 质量也与里面装载的物品有关. 本节我们将探究货运矿车的质量与里面的物品及红石比较器检测的信号的关系.

5.4.1 货运矿车的质量与阻尼

公理 5.11. 矿车受到的阻尼与矿车的质量成正比关系.

在 MOJANG 的代码中, 阻尼与矿车的质量成正比关系, 与轨道类型无关, 公式记为:

$$d = k_1 m. \quad (5.26)$$

公理 5.12. 矿车的质量与里面的单个格子物品数量 c 及所占的权重 p 之和成正比关系.

n 为矿车的容量, 根据公理, 公式记为:

$$m = k_2 \sum_{i=1}^n p_i c_i \quad (5.27)$$

公理 5.13. 权重的话是 64 与最大堆叠数 c_{max} 之比.

例如下界合金剑最大堆叠数是 1, 那么权重是 64; 下界合金剑最大堆叠数是 16, 那么权重是 4. 可以变成这个公式:

$$p = \frac{64}{c_{max}} \quad (5.28)$$

有了以上基本公理, 就可以将货运矿车的质量与红石信号强度关联了.

5.4.2 货运矿车的质量与红石信号强度

将连接比较器的探测铁轨上, 当货运矿车经过时, 有以下公理:

公理 5.14. 比较器输出的红石信号强度是货运矿车中所有格子的物品相对堆叠水平的平均值的线性函数, 并取整到整数.

用公式描述, 比较器输出的红石信号强度为以下:

$$\beta = \left\lfloor 1 + \frac{\left(\sum_{i=1}^n \frac{c_i}{c_{\max,i}} \right)}{n} \times 14 \right\rfloor \quad (5.29)$$

我们发现公式 (5.29) 与上小节的公式 (5.27) 和公式 (5.28) 有相关之处, 不妨将这些公式联立起来:

将公式 (5.28) 代入公式 (5.27), 得到:

$$m = k_2 \sum_{i=1}^n \left(\frac{64}{c_{\max,i}} \right) c_i = 64k_2 \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{c_{\max,i}} \quad (5.30)$$

观察公式 (5.29) 和公式 (5.30), 可以发现两者都包含相同的求和项. 因此, 我们可以建立质量 m 与红石信号强度 β 之间的关系:

由公式 (5.30) 可得:

$$\sum_{i=1}^n \frac{c_i}{c_{\max,i}} = \frac{m}{64k_2} \quad (5.31)$$

将公式 (5.31) 代入公式 (5.29), 得到质量与红石信号强度的直接关系:

$$\beta = \left\lfloor 1 + \frac{7m}{32k_2n} \right\rfloor \quad (5.32)$$

这个关系式表明, 货运矿车的质量 m 与比较器输出的红石信号强度 β 之间存在线性关系. 通过测量红石信号强度, 我们可以间接计算出矿车的质量, 这在自动化运输系统中具有重要的应用价值.

定理 5.1. 货运矿车的质量与比较器输出的红石信号强度之间存在线性关系.

需要注意的是, 公式中的常数 k_2 需要通过实验测定, 其值与矿车本身的特性相关, 我们先保留.

5.4.3 矿车离开铁轨

5.4.3.1 矿车离开铁轨的定性分析

我们将矿车放在动力铁轨上激活,然后把末端的铁轨分别向上放,平放,向下放如图 5.4所示.通过实验我们发现:

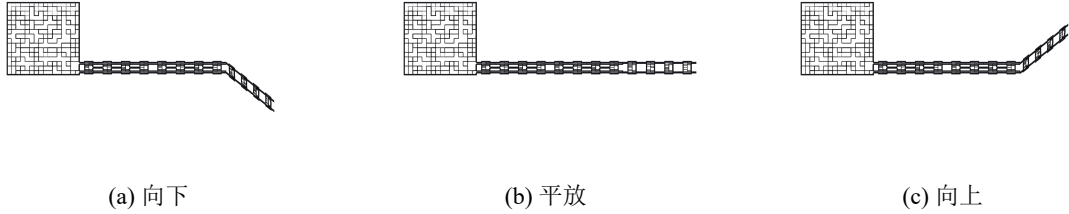


图 5.4 铁道末端的状态

1. 当铁轨朝向上时,矿车以在铁轨上的速度向上抛出.
2. 当铁轨平放时,矿车以在铁轨上的速度平抛.
3. 当铁轨朝向下时,矿车却在铁轨的末端,也就是向下的那个铁轨的末端,以在铁轨上的速度平抛.

实验结果如图 5.5所示.

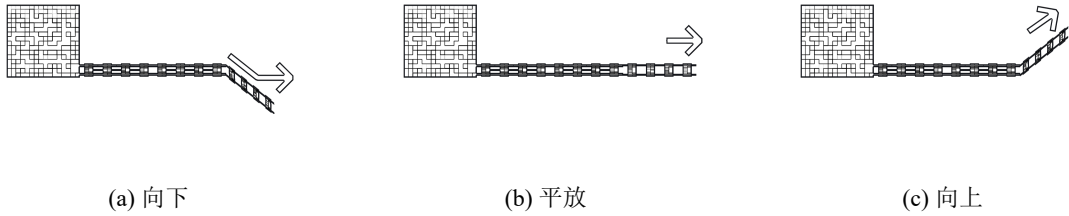


图 5.5 铁道末端的状态

5.4.3.2 矿车离开铁轨的定量分析

斜上抛 矿车在斜向上的铁轨时,都会在铁轨的末端 45° 的斜向上抛.我们可以设矿车离开铁轨最后一刻的速度大小为 v_0 ,矿车离开铁轨最后一刻的水平单位方向向量为 $\hat{\mathbf{v}}$.矿车最后一刻在点 P_0 .

改写 (2.65), 得到:

$$P_{out} = P_0 + \begin{pmatrix} \frac{1-f^t}{1-f} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \hat{\mathbf{v}} v_0 \cos \frac{\pi}{4} \right) \\ t \cdot \left(v_0 \sin \frac{\pi}{4} \right) - g \cdot \frac{t(t-1)}{2} \\ \frac{1-f^t}{1-f} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \hat{\mathbf{v}} v_0 \cos \frac{\pi}{4} \right) \end{pmatrix}$$

化简得

$$P_{out} = P_0 + \begin{pmatrix} \frac{1-f^t}{1-f} \left(\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \hat{\mathbf{v}}v_0 \right) \\ t \cdot \left(v_0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) - g \cdot \frac{t(t-1)}{2} \\ \frac{1-f^t}{1-f} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \cdot \hat{\mathbf{v}}v_0 \right) \end{pmatrix} \quad (5.33)$$

平抛与斜下抛 矿车在斜向上的铁轨时，都会在铁轨的末端平抛或者 45° 的斜向下抛. 我们可以设矿车离开铁轨最后一刻的速度大小为 v_0 ，矿车离开铁轨最后一刻的水平单位方向向量为 $\hat{\mathbf{v}}$. 矿车最后一刻在点 P_0 .

改写 (2.65)，得到：

$$P_{out} = P_0 + \begin{pmatrix} \frac{1-f^t}{1-f} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \hat{\mathbf{v}}v_0 \\ -g \cdot \frac{t(t-1)}{2} \\ \frac{1-f^t}{1-f} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \hat{\mathbf{v}}v_0 \end{pmatrix} \quad (5.34)$$

5.4.4 矿车进入铁轨

当矿车进入铁轨时，矿车的速度为矿车进入铁轨前的那一刻速度在轨道的所构成的直线的投影. 轨道的所构成的直线是这个轨道可让矿车运动的方向的直线，这条线在轨道中央.

5.4.4.1 由矿车进入铁轨前的最后一刻的速度来求矿车进入铁轨时的速度

设铁轨构成的直线的方程为：

$$\frac{x-x_0}{A} = \frac{y-y_0}{B} = \frac{z-z_0}{C}$$

则这个直线方程的方向向量为：

$$\mathbf{s} = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$$

其中 x_0, y_0, z_0 是这个铁轨作为方块放置的位置.

而设进入铁轨前的最后一刻的速度向量为:

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

根据投影公式, 得 $\mathbf{u}$ 在 $\mathbf{s}$ 的投影:

$$\mathbf{u}_{\text{proj}} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{s}}{\mathbf{s} \cdot \mathbf{s}} \mathbf{s}$$

计算结果得到:

$$\mathbf{u}_{\text{proj}} = \frac{aA + bB + cC}{A^2 + B^2 + C^2} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$$

他的模就是矿车在轨上的速度:

$$v_{\text{rail}} = \|\mathbf{u}_{\text{proj}}\| = \frac{|aA + bB + cC|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (5.35)$$

5.4.4.2 由矿车抛物方程来求矿车进入铁轨时的速度

首先我们誊抄一遍矿车作为自由实体的运动方程与速度方程:

运动方程:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1-f^t}{1-f} v_{x,0} \\ y(t) = t \cdot v_{y,0} - g \cdot \frac{t(t-1)}{2} \\ z(t) = \frac{1-f^t}{1-f} v_{z,0} \end{cases}$$

速度方程:

$$\begin{cases} v_x(t) = f^t v_{x,0} \\ v_y(t) = v_{y,0} - g \cdot t \\ v_z(t) = f^t v_{z,0} \end{cases}$$

令:

$$\begin{cases} x(t_1) = x_0 \\ y(t_2) = y_0 \\ z(t_3) = z_0 \end{cases}$$

若解得的:

$$t_1 \approx t_2 \approx t_3$$

即:

$$\frac{\ln \left[1 - \frac{x_0(1-f)}{v_{x,0}} \right]}{\ln f} \approx \frac{2v_{y,0} + g - \sqrt{(2v_{y,0} + g)^2 - 8gy_0}}{2g} \approx \frac{\ln \left[1 - \frac{z_0(1-f)}{v_{z,0}} \right]}{\ln f}$$

则可以判断矿车落入轨道里.

然后把 t_1, t_2, t_3 代回到速度方程里, 得到:

$$\begin{cases} v_x(t_1) = v_{x,0} - x_0(1-f) \\ v_y(t_2) = \frac{-g + \sqrt{(2v_{y,0} + g)^2 - 8gy_0}}{2} \\ v_z(t_3) = v_{z,0} - z_0(1-f) \end{cases}$$

用向量表示为:

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} v_{x,0} - x_0(1-f) \\ \frac{-g + \sqrt{(2v_{y,0} + g)^2 - 8gy_0}}{2} \\ v_{z,0} - z_0(1-f) \end{pmatrix}$$

把 $\mathbf{u}$ 代入到 (5.35) 得到:

$$v_{rail} = \frac{\left| (v_{x,0} - x_0(1-f)) A + \left(\frac{-g + \sqrt{(2v_{y,0} + g)^2 - 8gy_0}}{2} \right) B + (v_{z,0} - z_0(1-f)) C \right|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (5.36)$$

这个就是落入轨道后的矿车的速度了.

5.5 矿车轨道上运动规律的实际应用

5.5.1 应用于公式推理

在前面研究矿车的运动的规律时, 我们发现速度通项公式要么是等差数列, 要么是等比数列. 并且我们同时得到了递推公式与通项公式, 而我们发现了这两个公式总是有重复的参数, 例如在等差数列的时间与加速度, 等比数列的时间与阻尼系数, 那么我们联立消去这两个重复的参数会怎么样呢?

例 5.1. 已知通项公式

$$v_t = v_1 + a(t-1).$$

与求和公式

$$s_t = \frac{a}{2}t^2 + \left(v_1 - \frac{a}{2}\right)t.$$

分别消去两个参数 a 与 t 来联立.

证明：1. 消去参数 a（无 a 公式）

从速度公式解出 a：

$$a = \frac{v_t - v_0}{t} \quad (t \neq 0)$$

代入位移公式：

$$s_t = v_0 t + \frac{1}{2} \left(\frac{v_t - v_0}{t} \right) t^2 = v_0 t + \frac{1}{2} (v_t - v_0) t = \frac{t}{2} (v_0 + v_t)$$

因此，无 a 公式为：

$$\boxed{s_t = \frac{t}{2} (v_0 + v_t)} \quad (5.37)$$

这正好对应物理中的“平均速度公式”，即位移等于初速度和末速度的平均值乘以时间。

2. 消去参数 t（无 t 公式）

从速度公式解出 t：

$$t = \frac{v_t - v_0}{a} \quad (a \neq 0)$$

代入位移公式：

$$s_t = v_0 \left(\frac{v_t - v_0}{a} \right) + \frac{1}{2} a \left(\frac{v_t - v_0}{a} \right)^2 = \frac{v_0 (v_t - v_0)}{a} + \frac{1}{2} \frac{(v_t - v_0)^2}{a}$$

合并项：

$$s_t = \frac{1}{a} \left[v_0 (v_t - v_0) + \frac{1}{2} (v_t - v_0)^2 \right]$$

简化括号内表达式：

$$v_0 v_t - v_0^2 + \frac{1}{2} (v_t^2 - 2v_0 v_t + v_0^2) = \frac{1}{2} v_t^2 - \frac{1}{2} v_0^2$$

所以：

$$s_t = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{2} (v_t^2 - v_0^2)$$

整理得：

$$\boxed{v_t^2 = v_0^2 + 2as_t} \quad (5.38)$$

这就是标准物理中的“无 t 公式”（即速度位移公式）。 □

例 5.2. 已知通项公式

$$v_t = v_0 d^t.$$

与求和公式

$$s_t = v_0 \frac{1 - d^{t+1}}{1 - d}, \quad (d \neq 1).$$

分别消去两个参数 d 与 t 来联立.

证明: 1. 消去参数 t (无 t 公式)

由 $v_t = v_0 d^t$ 得 $d^t = \frac{v_t}{v_0}$, 所以 $d^{t+1} = d \cdot d^t = d \cdot \frac{v_t}{v_0}$.

代入求和公式:

$$s_t = v_0 \frac{1 - d^{t+1}}{1 - d} = v_0 \frac{1 - d \cdot \frac{v_t}{v_0}}{1 - d} = v_0 \frac{1 - \frac{dv_t}{v_0}}{1 - d} = \frac{v_0 - dv_t}{1 - d}$$

因此, 无 t 公式为:

$$\boxed{s_t = \frac{v_0 - dv_t}{1 - d}}. \quad (5.39)$$

注意, 此公式仍包含公比 d , 但对于固定的 d , 它表达了 s_t 和 v_t 之间的线性关系.

2. 消去参数 d (无 d 公式)

从通项公式解出 d :

$$d = \left(\frac{v_t}{v_0} \right)^{1/t} \quad (t \neq 0)$$

代入求和公式:

$$\boxed{s_t = v_0 \frac{1 - \left(\left(\frac{v_t}{v_0} \right)^{1/t} \right)^{t+1}}{1 - \left(\frac{v_t}{v_0} \right)^{1/t}} = v_0 \frac{1 - \left(\frac{v_t}{v_0} \right)^{1+1/t}}{1 - \left(\frac{v_t}{v_0} \right)^{1/t}}}. \quad (5.40)$$

该表达式涉及 t 和分数指数, 没有简洁的封闭形式. 因此, 对于等比数列, 消去 d 无法得到类似于物理中“无 a 公式”的简单关系. $\square$

5.5.2 轨道上运动的矿车的计算

例 5.3. 如图 5.6, 最左边放的是完整的方块, 然后铺上 l 个充能的动力铁轨, 求到达最右边铁轨的矿车的速度与时间.

证明: 首先是左侧的完整方块提供的回弹效果速度:

$$v_{\text{rebound}} = 0.02b/tk.$$

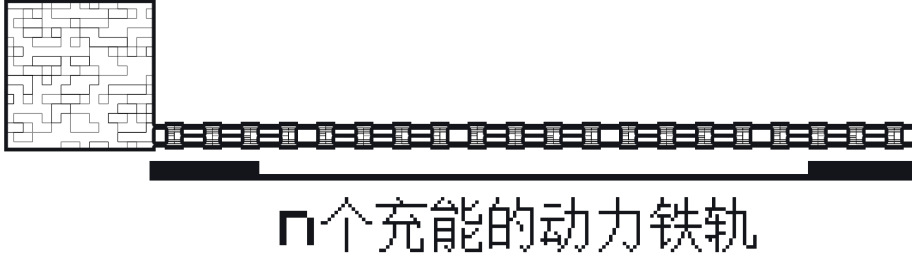


图 5.6 求到达最右边铁轨的矿车的速度

由于动力铁轨加速效果远远大于阻尼效果，故不考虑阻尼效果，接下来根据动力铁轨加速效果公式，由 (5.16) 得

$$n_{rail} = \frac{a_{powered}}{2} t^2 + \left(v_{rebound} + \frac{a_{powered}}{2} \right) t. \quad (5.41)$$

解得：

$$t = \frac{-\left(v_{rebound} + \frac{a_{powered}}{2} \right) + \sqrt{\left(v_{rebound} + \frac{a_{powered}}{2} \right)^2 + 2a_{powered}n_{rail}}}{a_{powered}} \quad (5.42)$$

然后的话求末端速度，根据公式 (5.38) 得：

$$v_{end} = \sqrt{v_{rebound}^2 + 2a_{powered}n_{rail}}. \quad (5.43)$$

□

当我们给 (5.43) 代入相关参数时，得到：

$$v_{end} = \sqrt{0.0004 + 0.12 n_{rail}} \quad (5.44)$$

5.5.3 应用于定理证明

5.5.3.1 猜想与证明

例 5.4. 观察图片 5.7，如果把能够激发不同强度红石信号的矿车从小到大排列（从下往上依次变大），同个强度信号的矿车只有一个，第一个铁轨是动力铁轨，后面的是普通铁轨，同时激活动力铁轨，矿车同时出发，观测当所有矿车停止时这些矿车构成的点，猜想所成的曲线并证明。

我们可以发现，如果将图像中的矿车用光滑的曲线连接，那么就会发现这个图像有点像一次分式函数 $y = \frac{a}{b + cx}$ ，所以我们可以猜想，初速度相同时且仅有阻尼条件时，矿车最远行驶距离与矿车能激活的红石信号成一次分式函数关系。

证明： 首先对 (5.15) 取极限：

$$s_{max} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{v_1 (1 - (de)^t)}{1 - de} = \frac{v_1}{1 - de}. \quad (5.45)$$

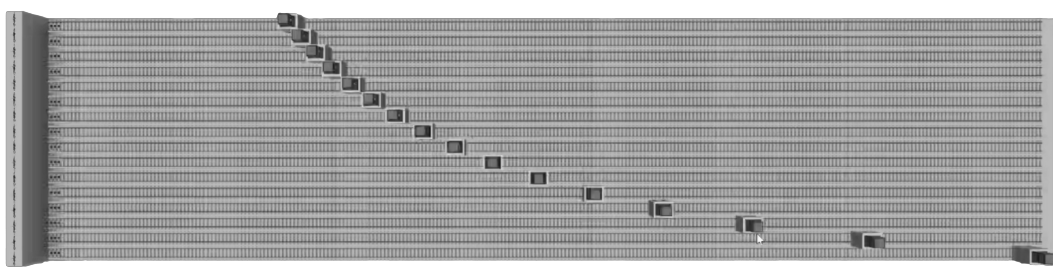


图 5.7 矿车的构成图象像一次分式函数

联立 (5.26) 与 (5.32)，破除取整符号，得：

$$\beta = 1 + \frac{7k_1 d}{32k_2 n}. \quad (5.46)$$

在将 d 代入 (5.46)，得到：

$$s_{\max} = \frac{v_1}{1 - de}. \quad (5.47)$$

联立 (5.46) 与 (5.47)，得证：

$$s_{\max} = \frac{7v_1 k_1}{(32k_2 ne + 7k_1) - (32k_2 ne) \beta}. \quad (5.48)$$

此结果符合一次分式函数. □

5.5.3.2 代入数据

以下我们只计算矿车从最左边放，且只考虑一个动力铁轨来加速的情况. 多个连续的动力铁轨来加速的结论在后文会出现. 为了使得这个函数计算方便，我们希望利用统计学的方法进一步得到这个函数的无参数形式. 为此我们可以两边取倒数，然后整理得：

$$-\frac{32k_2 ne}{7v_1 k_1} \beta + \frac{32k_2 ne + 7k_1}{7v_1 k_1} = \frac{1}{s_{\max}}. \quad (5.49)$$

我们令 $y = \frac{1}{s_{\max}}$ 、 $x = \beta$ 、 $b = -\frac{32k_2 ne}{7v_1 k_1}$ 以及 $a = \frac{32k_2 ne + 7k_1}{7v_1 k_1}$ ，得到线性回归方程.

$$\hat{y} = b\hat{x} + a.$$

如表 5.1. 是实验得到的信号强度与最大滑行距离关系：

我们对上面的数据进行离散点图统计，如图 5.8，发现其是一个极为完美的一次函数.

表 5.1 信号强度与最大滑行距离关系

序号	信号强度 β	$s_{\max}$	$y = \frac{1}{s_{\max}}$
001	0	64.000	0.0156
002	1	53.333	0.0188
003	2	46.714	0.0214
004	3	40.000	0.0250
005	4	35.556	0.0281
006	5	32.000	0.0313
007	6	29.091	0.0344
008	7	26.667	0.0375
009	8	24.615	0.0406
010	9	22.857	0.0438
011	10	21.333	0.0469
012	11	20.000	0.0500
013	12	18.824	0.0531
014	13	17.778	0.0563
015	14	16.842	0.0594
016	15	16.000	0.0625
平均	7.5	30.000	0.0375

5.5.3.3 线性回归分析

为了得到信号强度 β 与最大滑行距离倒数 $y = \frac{1}{s_{\max}}$ 之间的无参数形式, 我们进行线性回归分析. 根据理论推导, 线性回归方程为:

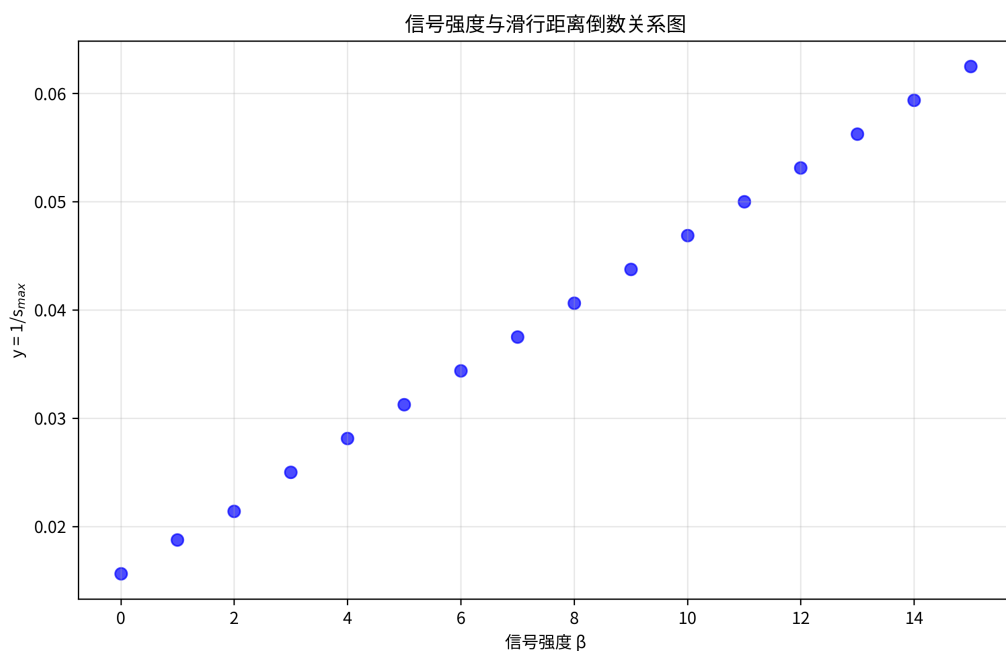
$$\hat{y} = b\hat{x} + a,$$

$$\text{其中 } \hat{x} = \beta, \hat{y} = y, b = -\frac{32k_2ne}{7v_1k_1}, a = \frac{32k_2ne + 7k_1}{7v_1k_1}.$$

利用表 5.1 中的数据, 我们计算回归系数 b 和 a . 首先, 计算必要的统计量: - 数据点数量 $n = 16$, $-\sum x = \sum \beta = 0 + 1 + \cdots + 15 = 120$, $-\sum y = \sum \frac{1}{s_{\max}} = 0.0156 + 0.0188 + \cdots + 0.0625 = 0.6247$, $-\sum xy = \sum \beta \cdot y = 0 \times 0.0156 + 1 \times 0.0188 + \cdots + 15 \times 0.0625 = 5.7506$, $-\sum x^2 = \sum \beta^2 = 0^2 + 1^2 + \cdots + 15^2 = 1240$.

回归系数计算公式为:

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}, \quad a = \frac{\sum y - b \sum x}{n}.$$



元宝AI生成

图 5.8 信号强度与最大滑行距离关系

代入数值：

$$b = \frac{16 \times 5.7506 - 120 \times 0.6247}{16 \times 1240 - 120^2} = \frac{92.0096 - 74.964}{19840 - 14400} = \frac{17.0456}{5440} \approx 0.003133,$$

$$a = \frac{0.6247 - 0.003133 \times 120}{16} = \frac{0.6247 - 0.37596}{16} = \frac{0.24874}{16} \approx 0.015546.$$

因此，线性回归方程为：

$$\hat{y} = 0.003133\beta + 0.015546.$$

还原为原方程形式：

$$s_{\max} = \frac{1}{0.003133\beta + 0.015546}.$$

5.5.3.4 拟合程度分析

为了评估拟合优度，计算决定系数 R^2 。首先，计算总平方和（SST）、回归平方和（SSR）和残差平方和（SSE）：

$$\begin{aligned} & \text{- 平均值 } \bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{0.6247}{16} = 0.039044, \text{ - SST} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = 0.002343, \text{ -} \\ & \text{SSR} = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 0.002341, \text{ - SSE} = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 0.000002. \end{aligned}$$

决定系数为:

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{0.000002}{0.002343} \approx 0.9991.$$

R^2 值非常接近 1, 表明线性模型对数据的拟合程度极高.

5.5.3.5 残差分析

残差是观测值与预测值之差, 即 $e_i = y_i - \hat{y}_i$. 计算各数据点的残差, 如下一页的表 5.2 所示.

表 5.2 线性回归残差分析

序号	β	$y_{\text{观测}}$	$\hat{y}_{\text{预测}}$	残差 e_i
001	0	0.0156	0.015546	0.000054
002	1	0.0188	0.018679	0.000121
003	2	0.0214	0.021812	-0.000412
004	3	0.0250	0.024945	0.000055
005	4	0.0281	0.028078	0.000022
006	5	0.0313	0.031211	0.000089
007	6	0.0344	0.034344	0.000056
008	7	0.0375	0.037477	0.000023
009	8	0.0406	0.040610	-0.000010
010	9	0.0438	0.043743	0.000057
011	10	0.0469	0.046876	0.000024
012	11	0.0500	0.050009	-0.000009
013	12	0.0531	0.053142	-0.000042
014	13	0.0563	0.056275	0.000025
015	14	0.0594	0.059408	-0.000008
016	15	0.0625	0.062541	-0.000041
平均	7.5	0.039044	0.039044	0.000000

残差的标准差为:

$$\sigma_e = \sqrt{\frac{\sum e_i^2}{n-2}} = \sqrt{\frac{2.4 \times 10^{-7}}{14}} \approx 0.000131.$$

残差接近于零, 标准差极小, 表明模型预测精度高.

5.5.3.6 结论与总结

通过线性回归分析, 我们得到了信号强度 β 与最大滑行距离倒数 $y = \frac{1}{s_{\max}}$ 之间的线性关系:

$$\hat{y} = 0.003133\beta + 0.015546.$$

还原为原方程形式:

$$s_{\max} = \frac{1}{0.003133\beta + 0.015546}.$$

分母整数化并且进行了估值, 得到更为精简的结论:

$$s_{\max} = \frac{320}{\beta + 5}. \quad (5.50)$$

分析表明:

- **拟合优度高:** 决定系数 $R^2 \approx 0.9991$, 模型能解释 99.91% 的数据变异.
- **残差小:** 残差标准差仅为 0.000131, 预测误差可忽略.

线性回归分析不仅验证了理论模型, 而且提供了可靠的数学工具, 具有重要的理论和实践意义.

之前研究的是在只有一格动力铁轨的最远距离的问题. 现在我们要一般化到在 n_{rail} 格动力铁轨下的最远的距离问题.

我们将 (5.51) 誊抄下来:

$$v_{\text{end}} = \sqrt{0.0036 + 0.12 n_{\text{rail}}}$$

由公式 (5.51), 当 $n_{\text{rail}} = 1$ 时, 得:

$$v_1 = \sqrt{0.0036 + 0.12} = \sqrt{0.1236} \approx 0.351428 b/tk^2$$

我们再对 (5.50) 与 (5.48) 取等, 得到:

$$s_{\max,1} = \frac{7v_1k_1}{(32k_2ne + 7k_1) - (32k_2ne)\beta} = \frac{320}{\beta + 5}$$

三边乘以 $\frac{v_{\text{end}}}{v_1}$, 得到:

$$s_{\max,n} = \frac{v_{\text{end}}}{v_1} s_{\max,1} = \frac{v_{\text{end}}}{v_1} \cdot \frac{7v_1k_1}{(32k_2ne + 7k_1) - (32k_2ne)\beta} = \frac{v_{\text{end}}}{v_1} \cdot \frac{320}{\beta + 5}$$

得到:

$$s_{\max,n} = \frac{\sqrt{0.0036 + 0.12 n_{\text{rail}}}}{0.351428} \cdot \frac{320}{\beta + 5}$$

通分得:

$$s_{\max, n} = \frac{320\sqrt{3 + 100n_{\text{rail}}}}{\sqrt{103}(\beta + 5)}. \quad (5.51)$$

至此我们找到了在 n_{rail} 格动力铁轨下提供的初速度后开始计算与记位置, 矿车的最远的距离问题.

定理 5.2. 初速度相同时且仅有阻尼条件时, 矿车最远行驶距离与矿车能激活的红石信号成一次分式函数关系.

参考文献

- [1] Minecraft wiki[EB/OL]. <https://zh.minecraft.wiki/>.
- [2] lovexyn0827. Minecraft 的实体运动研究与应用[M]. 二零二四零二零九. 北京:
<https://github.com/lovexyn0827/Discovering-Minecraft>, 2024.
- [3] nenn. Minecraft 自动化铁路系统的设计准备[M]. 九月九日. 北京:
<http://www.rmcteam.org/machinery-circiut/railway>, 2025.

附录 A 所有二次推导的公式的总结

A.1 三个影响因子不同组合得到的参数方程

A.1.1 GMD 顺序

速度 $\mathbf{v}_n$ 参数方程:

$$\begin{cases} v_x(n) = f^n v_{0x} \\ v_y(n) = f^n v_{0y} \\ v_z(n) = f^n v_{0z} \end{cases}$$

其中 $\alpha_v = 0$.

中间速度 $\mathbf{v}'_n$ 参数方程:

$$\begin{cases} v'_x(n) = f^n v'_{0x} \\ v'_y(n) = f^n v'_{0y} + (1 - f^n) g_y \\ v'_z(n) = f^n v'_{0z} \end{cases}$$

其中 $\alpha_v = 1$.

位移 $\mathbf{s}_n$ 参数方程:

$$\begin{cases} s_x(n) = s_{0x} + \frac{v_{0x}}{f-1}(1 - f^n) \\ s_y(n) = s_{0y} + \frac{v_{0y}}{f-1}(1 - f^n) + g_y n \\ s_z(n) = s_{0z} + \frac{v_{0z}}{f-1}(1 - f^n) \end{cases}$$

其中

$$A_x = \frac{v_{0x}}{f-1}, \quad B_x = 0, \quad A_y = \frac{v_{0y}}{f-1}, \quad B_y = g_y, \quad A_z = \frac{v_{0z}}{f-1}, \quad B_z = 0$$

A.1.2 GDM 顺序

速度 $\mathbf{v}_n$ 参数方程:

$$\begin{cases} v_x(n) = f^n v_{0x} \\ v_y(n) = f^n v_{0y} + \frac{f(1 - f^n)}{1 - f} g_y \\ v_z(n) = f^n v_{0z} \end{cases}$$

其中 $\alpha_v = \frac{f}{1-f}$.

中间速度 $\mathbf{v}'_n$ 参数方程:

$$\begin{cases} v'_x(n) = f^n v'_{0x} \\ v'_y(n) = f^n v'_{0y} + \frac{1-f^n}{1-f} g_y \\ v'_z(n) = f^n v'_{0z} \end{cases}$$

其中 $\alpha_v = \frac{1}{1-f}$.

位移 $\mathbf{s}_n$ 参数方程:

$$\begin{cases} s_x(n) = s_{0x} + \frac{f v_{0x}}{1-f} (1-f^n) \\ s_y(n) = s_{0y} + \left(\frac{f v_{0y}}{1-f} - \frac{f^2 g_y}{(1-f)^2} \right) (1-f^n) + \frac{f g_y}{1-f} n \\ s_z(n) = s_{0z} + \frac{f v_{0z}}{1-f} (1-f^n) \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} A_x &= \frac{f v_{0x}}{1-f}, & B_x &= 0 \\ A_y &= \frac{f v_{0y}}{1-f} - \frac{f^2 g_y}{(1-f)^2}, & B_y &= \frac{f g_y}{1-f} \\ A_z &= \frac{f v_{0z}}{1-f}, & B_z &= 0 \end{aligned}$$

A.1.3 MGD 顺序

速度 $\mathbf{v}_n$ 参数方程: 同 GDM.

中间速度 $\mathbf{v}'_n$ 参数方程: 同 GDM.

位移 $\mathbf{s}_n$ 参数方程:

$$\begin{cases} s_x(n) = s_{0x} + \frac{v_{0x}}{1-f} (1-f^n) \\ s_y(n) = s_{0y} + \left(\frac{v_{0y}}{1-f} - \frac{f g_y}{(1-f)^2} \right) (1-f^n) + \frac{f g_y}{1-f} n \\ s_z(n) = s_{0z} + \frac{v_{0z}}{1-f} (1-f^n) \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} A_x &= \frac{v_{0x}}{1-f}, & B_x &= 0 \\ A_y &= \frac{v_{0y}}{1-f} - \frac{f g_y}{(1-f)^2}, & B_y &= \frac{f g_y}{1-f} \\ A_z &= \frac{v_{0z}}{1-f}, & B_z &= 0 \end{aligned}$$

A.1.4 MDG 顺序

速度 $\mathbf{v}_n$ 参数方程:

$$\begin{cases} v_x(n) = f^n v_{0x} \\ v_y(n) = f^n v_{0y} + \frac{1-f^n}{1-f} g_y \\ v_z(n) = f^n v_{0z} \end{cases}$$

其中 $\alpha_v = \frac{1}{1-f}$.

中间速度 $\mathbf{v}'_n$ 参数方程:

$$\begin{cases} v'_x(n) = f^n v'_{0x} \\ v'_y(n) = f^n v'_{0y} + \frac{f(1-f^n)}{1-f} g_y \\ v'_z(n) = f^n v'_{0z} \end{cases}$$

其中 $\alpha_v = \frac{f}{1-f}$.

位移 $\mathbf{s}_n$ 参数方程: 同 MGD.

A.1.5 DMG 顺序

速度 $\mathbf{v}_n$ 参数方程: 同 GDM、MGD.

中间速度 $\mathbf{v}'_n$ 参数方程: 同 GDM、MGD.

位移 $\mathbf{s}_n$ 参数方程:

$$\begin{cases} s_x(n) = s_{0x} + \frac{f v_{0x}}{1-f} (1-f^n) \\ s_y(n) = s_{0y} + \left(\frac{f v_{0y}}{1-f} - \frac{f g_y}{(1-f)^2} \right) (1-f^n) + \frac{f g_y}{1-f} n \\ s_z(n) = s_{0z} + \frac{f v_{0z}}{1-f} (1-f^n) \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} A_x &= \frac{f v_{0x}}{1-f}, & B_x &= 0 \\ A_y &= \frac{f v_{0y}}{1-f} - \frac{f g_y}{(1-f)^2}, & B_y &= \frac{f g_y}{1-f} \\ A_z &= \frac{f v_{0z}}{1-f}, & B_z &= 0 \end{aligned}$$

A.1.6 DGM 顺序

速度 $\mathbf{v}_n$ 参数方程: 同 MDG.

中间速度 $\mathbf{v}'_n$ 参数方程：同 MDG.

位移 $\mathbf{s}_n$ 参数方程：

$$\begin{cases} s_x(n) = s_{0x} + \frac{fv_{0x}}{1-f}(1-f^n) \\ s_y(n) = s_{0y} + \left(\frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{(2f-1)g_y}{(1-f)^2} \right) (1-f^n) + \frac{fg_y}{1-f}n \\ s_z(n) = s_{0z} + \frac{fv_{0z}}{1-f}(1-f^n) \end{cases}$$

其中

$$\begin{aligned} A_x &= \frac{fv_{0x}}{1-f}, & B_x &= 0 \\ A_y &= \frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{(2f-1)g_y}{(1-f)^2}, & B_y &= \frac{fg_y}{1-f} \\ A_z &= \frac{fv_{0z}}{1-f}, & B_z &= 0 \end{aligned}$$

A.2 三个影响因子不同组合得到的运动轨迹的纵轴的单调性

顺序	单调性条件	区间	增或减
GMD	$v_{0y} < g_y$	$[0, \infty)$	递减
	$v_{0y} \geq g_y$	$[0, \infty)$	递减
GDM	$v_{0y} > -g_y$	$[0, \lfloor \log_f \left(\frac{-fg_y}{1-f} \cdot \frac{1}{(1-f) \left[\frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{f^2g_y}{(1-f)^2} \right]} \right) \rfloor]$	递增
	$v_{0y} > -g_y$	$[\lceil \log_f \left(\frac{-fg_y}{1-f} \cdot \frac{1}{(1-f) \left[\frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{f^2g_y}{(1-f)^2} \right]} \right) \rceil, \infty)$	递减
	$v_{0y} \leq -g_y$	$[0, \infty)$	递减
MGD	$v_{0y} > 0$	$[0, \lfloor \log_f \left(\frac{fg_y}{f-1} \cdot \frac{1}{(1-f) \left[\frac{v_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2} \right]} \right) \rfloor]$	递增
	$v_{0y} > 0$	$[\lceil \log_f \left(\frac{fg_y}{f-1} \cdot \frac{1}{(1-f) \left[\frac{v_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2} \right]} \right) \rceil, \infty)$	递减
	$v_{0y} \leq 0$	$[0, \infty)$	递减

顺序	单调性条件	区间	增或减
MDG	$v_{0y} > 0$	$\left[0, \left\lfloor \log_f \left(\frac{fg_y}{f-1} \cdot \frac{1}{(1-f) \left[\frac{v_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2} \right]} \right) \right\rfloor \right]$	递增
	$v_{0y} > 0$	$\left[\left\lceil \log_f \left(\frac{fg_y}{f-1} \cdot \frac{1}{(1-f) \left[\frac{v_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2} \right]} \right) \right\rceil, \infty \right)$	递减
	$v_{0y} \leq 0$	$[0, \infty)$	递减
DMG	$v_{0y} > 0$	$\left[0, \left\lfloor \log_f \left(\frac{-fg_y}{1-f} \cdot \frac{1}{(1-f) \left[\frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2} \right]} \right) \right\rfloor \right]$	递增
	$v_{0y} > 0$	$\left[\left\lceil \log_f \left(\frac{-fg_y}{1-f} \cdot \frac{1}{(1-f) \left[\frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2} \right]} \right) \right\rceil, \infty \right)$	递减
	$v_{0y} \leq 0$	$[0, \infty)$	递减
DGM	$v_{0y} > \frac{-g_y}{f}$	$\left[0, \left\lfloor \log_f \left(\frac{-fg_y}{1-f} \cdot \frac{1}{(1-f) \left[\frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{(2f-1)g_y}{(1-f)^2} \right]} \right) \right\rfloor \right]$	递增
	$v_{0y} > \frac{-g_y}{f}$	$\left[\left\lceil \log_f \left(\frac{-fg_y}{1-f} \cdot \frac{1}{(1-f) \left[\frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{(2f-1)g_y}{(1-f)^2} \right]} \right) \right\rceil, \infty \right)$	递减
	$v_{0y} \leq \frac{-g_y}{f}$	$[0, \infty)$	递减

A.3 三个影响因子不同组合得到的运动轨迹的纵轴的极值点与极值

顺序	最大值点条件	$\mathbf{n}^*$ (最大值点)
GMD	$v_{0y} < 0$ 且 $-v_{0y} + g_y > 0$	$\left\lfloor \frac{\ln \left(\frac{g_y}{v_{0y}} \right)}{\ln f} \right\rfloor$
	否则	0

顺序	最大值点条件	$\mathbf{n}^*$ (最大值点)
GDM	$v_{0y} > -g_y$	$\frac{\ln \left(\frac{-g_y}{(1-f)v_{0y} - \frac{fg_y}{1-f}} \right)}{\ln f}$
	否则	0
MGD/MDG	$v_{0y} > 0$	$\frac{\ln \left(\frac{-\frac{fg_y}{1-f}}{v_{0y} - \frac{fg_y}{1-f}} \right)}{\ln f}$
	否则	0
DMG	$v_{0y} > 0$	$\frac{\ln \left(\frac{-\frac{fg_y}{1-f}}{fv_{0y} - \frac{fg_y}{1-f}} \right)}{\ln f}$
	否则	0
DGM	$v_{0y} > -\frac{g_y}{f}$	$\frac{\ln \left(\frac{-\frac{fg_y}{1-f}}{fv_{0y} - \frac{(2f-1)g_y}{1-f}} \right)}{\ln f}$
	否则	0

顺序	最大值点条件	最大值
GMD	$v_{0y} < 0$ 且 $-v_{0y} + g_y > 0$	$s_{0y} - \frac{v_{0y}}{1-f}(1-f^{n^*}) + g_y n^*$
	否则	s_{0y}

顺序	最大值点条件	最大值
GDM	$v_{0y} > -g_y$	$s_{0y} + \left[\frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{f^2g_y}{(1-f)^2} \right] (1-f^{n^*}) + \frac{fg_y}{1-f} n^*$
	否则	s_{0y}
MGD/MDG	$v_{0y} > 0$	$s_{0y} + \left[\frac{v_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2} \right] (1-f^{n^*}) + \frac{fg_y}{1-f} n^*$
	否则	s_{0y}
DMG	$v_{0y} > 0$	$s_{0y} + \left[\frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2} \right] (1-f^{n^*}) + \frac{fg_y}{1-f} n^*$
	否则	s_{0y}
DGM	$v_{0y} > -\frac{g_y}{f}$	$s_{0y} + \left[\frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{(2f-1)g_y}{(1-f)^2} \right] (1-f^{n^*}) + \frac{fg_y}{1-f} n^*$
	否则	s_{0y}

顺序	最大值（连续近似表达式）
GMD	$s_{0y} - \frac{v_{0y}}{1-f} + g_y + \frac{g_y}{\ln f} \ln \left(\frac{g_y}{v_{0y}} \right)$
GDM	$s_{0y} + \frac{f(v_{0y} + g_y)}{1-f} + \frac{fg_y}{(1-f)\ln f} \ln \left(\frac{-g_y}{(1-f)v_{0y} - fg_y} \right)$
MGD/MDG	$s_{0y} + \frac{v_{0y}}{1-f} + \frac{fg_y}{(1-f)\ln f} \ln \left(\frac{-fg_y}{(1-f)v_{0y} - fg_y} \right)$
DMG	$s_{0y} + \frac{fv_{0y}}{1-f} + \frac{fg_y}{(1-f)\ln f} \ln \left(\frac{-fg_y}{f(1-f)v_{0y} - fg_y} \right)$
DGM	$s_{0y} + \frac{fv_{0y}}{1-f} + \frac{fg_y}{(1-f)\ln f} \ln \left(\frac{-fg_y}{f(1-f)v_{0y} - (2f-1)g_y} \right)$

A.4 三个影响因子不同组合得到的运动轨迹的落地用时

A.4.1 GMD 顺序

将 $A_y = \frac{v_{0y}}{f-1}$, $B_y = g_y$ 代入:

$$n = -\frac{s_{0y} + \frac{v_{0y}}{f-1}}{g_y} - \frac{1}{\ln f} W \left(-\frac{\frac{v_{0y}}{f-1} \ln f}{g_y} f^{-\frac{s_{0y} + \frac{v_{0y}}{f-1}}{g_y}} \right)$$

化简得:

$$n = \frac{s_{0y}(1-f) + v_{0y}}{g_y(1-f)} - \frac{1}{\ln f} W \left(\frac{v_{0y} \ln f}{g_y(1-f)} f^{\frac{s_{0y}(1-f) + v_{0y}}{g_y(1-f)}} \right)$$

A.4.2 GDM 顺序

将 $A_y = \frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{f^2g_y}{(1-f)^2}$, $B_y = \frac{fg_y}{1-f}$ 代入:

$$n = - \frac{s_{0y} + \frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{f^2g_y}{(1-f)^2}}{\frac{fg_y}{1-f}} - \frac{1}{\ln f} W \left(- \frac{\left(\frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{f^2g_y}{(1-f)^2} \right) \ln f}{\frac{fg_y}{1-f}} f^{- \frac{s_{0y} + \frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{f^2g_y}{(1-f)^2}}{\frac{fg_y}{1-f}}} \right)$$

化简得:

$$n = \frac{s_{0y}(1-f)^2 + v_{0y}(1-f) - f^2g_y}{fg_y(1-f)} - \frac{1}{\ln f} W \left(\frac{[v_{0y}(1-f) - f^2g_y] \ln f}{g_y(1-f)^2} f^{\frac{s_{0y}(1-f)^2 + v_{0y}(1-f) - f^2g_y}{fg_y(1-f)}} \right)$$

A.4.3 MGD 顺序

将 $A_y = \frac{v_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2}$, $B_y = \frac{fg_y}{1-f}$ 代入:

$$n = - \frac{s_{0y} + \frac{v_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2}}{\frac{fg_y}{1-f}}$$

$$-\frac{1}{\ln f} W \left(-\frac{\left(\frac{v_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2} \right) \ln f}{\frac{fg_y}{1-f}} f - \frac{s_{0y} + \frac{v_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2}}{\frac{fg_y}{1-f}} \right)$$

化简得：

$$n = \frac{s_{0y}(1-f)^2 + v_{0y}(1-f) - fg_y}{fg_y(1-f)} - \frac{1}{\ln f} W \left(\frac{[v_{0y}(1-f) - fg_y] \ln f}{g_y(1-f)^2} f \frac{s_{0y}(1-f)^2 + v_{0y}(1-f) - fg_y}{fg_y(1-f)} \right)$$

A.4.4 MDG 顺序

同 MGD 顺序.

A.4.5 DMG 顺序

将 $A_y = \frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2}$, $B_y = \frac{fg_y}{1-f}$ 代入：

$$n = -\frac{s_{0y} + \frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2}}{\frac{fg_y}{1-f}} - \frac{1}{\ln f} W \left(-\frac{\left(\frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2} \right) \ln f}{\frac{fg_y}{1-f}} f - \frac{s_{0y} + \frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{fg_y}{(1-f)^2}}{\frac{fg_y}{1-f}} \right)$$

化简得：

$$n = \frac{s_{0y}(1-f)^2 + fv_{0y}(1-f) - fg_y}{fg_y(1-f)}$$

$$-\frac{1}{\ln f} W \left(\frac{[fv_{0y}(1-f) - fg_y] \ln f}{g_y(1-f)^2} f^{\frac{s_{0y}(1-f)^2 + fv_{0y}(1-f) - fg_y}{fg_y(1-f)}} \right)$$

A.4.6 DGM 顺序

将 $A_y = \frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{(2f-1)g_y}{(1-f)^2}$, $B_y = \frac{fg_y}{1-f}$ 代入:

$$n = -\frac{s_{0y} + \frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{(2f-1)g_y}{(1-f)^2}}{\frac{fg_y}{1-f}} - \frac{1}{\ln f} W \left(-\frac{\left(\frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{(2f-1)g_y}{(1-f)^2} \right) \ln f}{\frac{fg_y}{1-f}} f^{\frac{s_{0y} + \frac{fv_{0y}}{1-f} - \frac{(2f-1)g_y}{(1-f)^2}}{\frac{fg_y}{1-f}}} \right)$$

化简得:

$$n = \frac{s_{0y}(1-f)^2 + fv_{0y}(1-f) - (2f-1)g_y}{fg_y(1-f)} - \frac{1}{\ln f} W \left(\frac{[fv_{0y}(1-f) - (2f-1)g_y] \ln f}{g_y(1-f)^2} f^{\frac{s_{0y}(1-f)^2 + fv_{0y}(1-f) - (2f-1)g_y}{fg_y(1-f)}} \right)$$

A.5 三个影响因子不同组合得到的运动轨迹的落地射程

A.5.1 GMD 顺序

$$\begin{aligned} s_{\text{end}} = & \left[\left(s_{0x} + \frac{v_{0x}}{f-1} \right)^2 \right. \\ & + \left(s_{0z} + \frac{v_{0z}}{f-1} \right)^2 \\ & + \frac{2g_y}{\ln f} \left[\left(s_{0x} + \frac{v_{0x}}{f-1} \right) \frac{v_{0x}}{v_{0y}} \right. \\ & \left. \left. + \left(s_{0z} + \frac{v_{0z}}{f-1} \right) \frac{v_{0z}}{v_{0y}} \right] \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times W\left(\frac{v_{0y} \ln f}{g_y(1-f)} f^{\frac{s_{0y}(1-f) + v_{0y}}{g_y(1-f)}}\right) \\
& + \frac{g_y^2}{(\ln f)^2} \left(\frac{v_{0x}^2 + v_{0z}^2}{v_{0y}^2} \right) \\
& \times W\left(\frac{v_{0y} \ln f}{g_y(1-f)} f^{\frac{s_{0y}(1-f) + v_{0y}}{g_y(1-f)}}\right)^2 \Bigg]^{\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

A.5.2 GDM 顺序

$$\begin{aligned}
s_{\text{end}} = & \left[\left(s_{0x} + \frac{f v_{0x}}{1-f} \right)^2 \right. \\
& + \left(s_{0z} + \frac{f v_{0z}}{1-f} \right)^2 \\
& + \frac{2f^2 g_y}{(1-f)^2 \ln f} \left[\left(s_{0x} + \frac{f v_{0x}}{1-f} \right) \frac{v_{0x}}{v_{0y}(1-f) - f^2 g_y} \right. \\
& \left. \left. + \left(s_{0z} + \frac{f v_{0z}}{1-f} \right) \frac{v_{0z}}{v_{0y}(1-f) - f^2 g_y} \right] \right. \\
& \times W\left(\frac{[v_{0y}(1-f) - f^2 g_y] \ln f}{g_y(1-f)^2} f^{\frac{s_{0y}(1-f)^2 + v_{0y}(1-f) - f^2 g_y}{f g_y(1-f)}} \right) \\
& + \frac{f^4 g_y^2}{(1-f)^4 (\ln f)^2} \left(\frac{v_{0x}^2 + v_{0z}^2}{[v_{0y}(1-f) - f^2 g_y]^2} \right) \\
& \left. \times W\left(\frac{[v_{0y}(1-f) - f^2 g_y] \ln f}{g_y(1-f)^2} f^{\frac{s_{0y}(1-f)^2 + v_{0y}(1-f) - f^2 g_y}{f g_y(1-f)}} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

A.5.3 MGD 顺序

$$\begin{aligned}
s_{\text{end}} = & \left[\left(s_{0x} + \frac{v_{0x}}{1-f} \right)^2 \right. \\
& + \left(s_{0z} + \frac{v_{0z}}{1-f} \right)^2 \\
& + \frac{2f g_y}{(1-f)^2 \ln f} \left[\left(s_{0x} + \frac{v_{0x}}{1-f} \right) \frac{v_{0x}}{v_{0y} - \frac{f g_y}{1-f}} \right. \\
& \left. \left. + \left(s_{0z} + \frac{v_{0z}}{1-f} \right) \frac{v_{0z}}{v_{0y} - \frac{f g_y}{1-f}} \right] \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \left(s_{0z} + \frac{v_{0z}}{1-f} \right) \frac{v_{0z}}{v_{0y} - \frac{f g_y}{1-f}} \Bigg] \\
& \times W \left(\frac{[v_{0y}(1-f) - f g_y] \ln f}{g_y(1-f)^2} f \frac{s_{0y}(1-f)^2 + v_{0y}(1-f) - f g_y}{f g_y(1-f)} \right) \\
& + \frac{f^2 g_y^2}{(1-f)^4 (\ln f)^2} \left(\frac{v_{0x}^2 + v_{0z}^2}{\left(v_{0y} - \frac{f g_y}{1-f} \right)^2} \right) \\
& \times W \left(\frac{[v_{0y}(1-f) - f g_y] \ln f}{g_y(1-f)^2} f \frac{s_{0y}(1-f)^2 + v_{0y}(1-f) - f g_y}{f g_y(1-f)} \right)^2 \Bigg]^{\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

A.5.4 MDG 顺序

同 MGD 顺序.

A.5.5 DMG 顺序

$$\begin{aligned}
s_{\text{end}} = & \left[\left(s_{0x} + \frac{f v_{0x}}{1-f} \right)^2 \right. \\
& + \left(s_{0z} + \frac{f v_{0z}}{1-f} \right)^2 \\
& + \frac{2 f^2 g_y}{(1-f)^2 \ln f} \left[\left(s_{0x} + \frac{f v_{0x}}{1-f} \right) \frac{v_{0x}}{f v_{0y} - \frac{f g_y}{1-f}} \right. \\
& \left. \left. + \left(s_{0z} + \frac{f v_{0z}}{1-f} \right) \frac{v_{0z}}{f v_{0y} - \frac{f g_y}{1-f}} \right] \right. \\
& \times W \left(\frac{[f v_{0y}(1-f) - f g_y] \ln f}{g_y(1-f)^2} f \frac{s_{0y}(1-f)^2 + f v_{0y}(1-f) - f g_y}{f g_y(1-f)} \right) \\
& + \frac{f^4 g_y^2}{(1-f)^4 (\ln f)^2} \left(\frac{v_{0x}^2 + v_{0z}^2}{\left(f v_{0y} - \frac{f g_y}{1-f} \right)^2} \right) \\
& \left. \times W \left(\frac{[f v_{0y}(1-f) - f g_y] \ln f}{g_y(1-f)^2} f \frac{s_{0y}(1-f)^2 + f v_{0y}(1-f) - f g_y}{f g_y(1-f)} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

A.5.6 DGM 顺序

$$\begin{aligned}
s_{\text{end}} = & \left[\left(s_{0x} + \frac{fv_{0x}}{1-f} \right)^2 \right. \\
& + \left(s_{0z} + \frac{fv_{0z}}{1-f} \right)^2 \\
& + \frac{2f^2g_y}{(1-f)^2 \ln f} \left[\left(s_{0x} + \frac{fv_{0x}}{1-f} \right) \frac{v_{0x}}{fv_{0y} - \frac{(2f-1)g_y}{1-f}} \right. \\
& \left. \left. + \left(s_{0z} + \frac{fv_{0z}}{1-f} \right) \frac{v_{0z}}{fv_{0y} - \frac{(2f-1)g_y}{1-f}} \right] \right. \\
& \times W \left(\frac{[fv_{0y}(1-f) - (2f-1)g_y] \ln f}{g_y(1-f)^2} f \frac{s_{0y}(1-f)^2 + fv_{0y}(1-f) - (2f-1)g_y}{fg_y(1-f)} \right) \\
& + \frac{f^4g_y^2}{(1-f)^4(\ln f)^2} \left(\frac{v_{0x}^2 + v_{0z}^2}{\left(fv_{0y} - \frac{(2f-1)g_y}{1-f} \right)^2} \right) \\
& \left. \times W \left(\frac{[fv_{0y}(1-f) - (2f-1)g_y] \ln f}{g_y(1-f)^2} f \frac{s_{0y}(1-f)^2 + fv_{0y}(1-f) - (2f-1)g_y}{fg_y(1-f)} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

A.6 三个影响因子不同组合得到的运动轨迹的保留 v 的待定系数表 A.5 三个影响因子不同组合得到的运动轨迹的保留 v 的待定系数

更新顺序	λ	ε	γ
GMD	$\frac{1}{f-1}$	0	1
GDM	$\frac{f}{1-f}$	$-\frac{f^2}{(1-f)^2}$	$\frac{f}{1-f}$
MGD	$\frac{1}{1-f}$	$-\frac{f}{(1-f)^2}$	$\frac{f}{1-f}$
MDG	$\frac{1}{1-f}$	$-\frac{f}{(1-f)^2}$	$\frac{f}{1-f}$
DMG	$\frac{f}{1-f}$	$-\frac{f}{(1-f)^2}$	$\frac{f}{1-f}$
DGM	$\frac{f}{1-f}$	$-\frac{2f-1}{(1-f)^2}$	$\frac{f}{1-f}$

A.7 俯仰角与偏航角的代替初速度的分向量

A.7.1 各顺序的参数对应表

表 A.6 六种更新顺序的参数对应表

顺序	λ	ε	γ	α_v ($\mathbf{v}_n$ 中)	α_v ($\mathbf{v}'_n$ 中)
GMD	$\frac{1}{f-1}$	0	1	0	1
GDM	$\frac{f}{1-f}$	$-\frac{f^2}{(1-f)^2}$	$\frac{f}{1-f}$	$\frac{f}{1-f}$	$\frac{1}{1-f}$
MGD	$\frac{1}{1-f}$	$-\frac{f}{(1-f)^2}$	$\frac{f}{1-f}$	$\frac{1}{1-f}$	$\frac{1}{1-f}$
MDG	$\frac{1}{1-f}$	$-\frac{f}{(1-f)^2}$	$\frac{f}{1-f}$	$\frac{1}{1-f}$	$\frac{f}{1-f}$
DMG	$\frac{f}{1-f}$	$-\frac{(1-f)^2}{2f-1}$	$\frac{1-f}{f}$	$\frac{1-f}{f}$	$\frac{1-f}{f}$
DGM	$\frac{f}{1-f}$	$-\frac{(1-f)^2}{2f-1}$	$\frac{1-f}{f}$	$\frac{1}{1-f}$	$\frac{f}{1-f}$

A.7.2 速度大小方程

A.7.2.1 速度 $\mathbf{v}_n$ 的大小

对于方程

$$v_n = \sqrt{f^{2n}v_0^2 \cos^2 \alpha + [f^n(v_0 \sin \alpha - \alpha_v g) + \alpha_v g]^2}$$

- **GMD:** $\alpha_v = 0$

$$v_n = \sqrt{f^{2n}v_0^2 \cos^2 \alpha + (f^n v_0 \sin \alpha)^2} = f^n v_0$$

- **GDM:** $\alpha_v = \frac{f}{1-f}$

$$v_n = \sqrt{f^{2n}v_0^2 \cos^2 \alpha + \left[f^n \left(v_0 \sin \alpha - \frac{fg}{1-f} \right) + \frac{fg}{1-f} \right]^2}$$

- **MGD:** $\alpha_v = \frac{f}{1-f}$

$$v_n = \sqrt{f^{2n}v_0^2 \cos^2 \alpha + \left[f^n \left(v_0 \sin \alpha - \frac{fg}{1-f} \right) + \frac{fg}{1-f} \right]^2}$$

- **MDG:** $\alpha_v = \frac{1}{1-f}$

$$v_n = \sqrt{f^{2n}v_0^2 \cos^2 \alpha + \left[f^n \left(v_0 \sin \alpha - \frac{g}{1-f} \right) + \frac{g}{1-f} \right]^2}$$

- **DMG:** $\alpha_v = \frac{f}{1-f}$

$$v_n = \sqrt{f^{2n} v_0^2 \cos^2 \alpha + \left[f^n \left(v_0 \sin \alpha - \frac{fg}{1-f} \right) + \frac{fg}{1-f} \right]^2}$$

- **DGM:** $\alpha_v = \frac{1}{1-f}$

$$v_n = \sqrt{f^{2n} v_0^2 \cos^2 \alpha + \left[f^n \left(v_0 \sin \alpha - \frac{g}{1-f} \right) + \frac{g}{1-f} \right]^2}$$

A.7.2.2 中间速度 v'_n 的大小

对于方程

$$v'_n = \sqrt{f^{2n} (v'_0)^2 \cos^2 \alpha + [f^n (v'_0 \sin \alpha - \alpha_v g) + \alpha_v g]^2}$$

- **GMD:** $\alpha_v = 1, v'_0 = v_0$

$$v'_n = \sqrt{f^{2n} v_0^2 \cos^2 \alpha + [f^n (v_0 \sin \alpha - g) + g]^2}$$

- **GDM:** $\alpha_v = \frac{1}{1-f}, v'_0 = v_0 + g$

$$v'_n = \sqrt{f^{2n} (v_0 + g)^2 \cos^2 \alpha + \left[f^n \left((v_0 + g) \sin \alpha - \frac{g}{1-f} \right) + \frac{g}{1-f} \right]^2}$$

- **MGD:** $\alpha_v = \frac{1}{1-f}, v'_0 = v_0 + g$

$$v'_n = \sqrt{f^{2n} (v_0 + g)^2 \cos^2 \alpha + \left[f^n \left((v_0 + g) \sin \alpha - \frac{g}{1-f} \right) + \frac{g}{1-f} \right]^2}$$

- **MDG:** $\alpha_v = \frac{f}{1-f}, v'_0 = f v_0$

$$v'_n = \sqrt{f^{2n} (f v_0)^2 \cos^2 \alpha + \left[f^n \left(f v_0 \sin \alpha - \frac{fg}{1-f} \right) + \frac{fg}{1-f} \right]^2}$$

- **DMG:** $\alpha_v = \frac{1}{1-f}, v'_0 = v_0 + g$

$$v'_n = \sqrt{f^{2n} (v_0 + g)^2 \cos^2 \alpha + \left[f^n \left((v_0 + g) \sin \alpha - \frac{g}{1-f} \right) + \frac{g}{1-f} \right]^2}$$

- **DGM:** $\alpha_v = \frac{f}{1-f}, v'_0 = f v_0$

$$v'_n = \sqrt{f^{2n} (f v_0)^2 \cos^2 \alpha + \left[f^n \left(f v_0 \sin \alpha - \frac{fg}{1-f} \right) + \frac{fg}{1-f} \right]^2}$$

A.7.3 轨迹方程

对于方程

$$y = \left(\tan \alpha + \frac{\varepsilon g}{\lambda v_0 \cos \alpha} \right) x + \frac{\gamma g}{\ln f} \ln \left(1 - \frac{x}{\lambda v_0 \cos \alpha} \right)$$

- **GMD**: $\lambda = \frac{1}{f-1}, \varepsilon = 0, \gamma = 1$

$$y = \tan \alpha \cdot x + \frac{g}{\ln f} \ln \left(1 - \frac{x(f-1)}{v_0 \cos \alpha} \right)$$

- **GDM**: $\lambda = \frac{f}{1-f}, \varepsilon = -\frac{f^2}{(1-f)^2}, \gamma = \frac{f}{1-f}$

$$y = \left(\tan \alpha - \frac{fg}{(1-f)v_0 \cos \alpha} \right) x + \frac{fg}{(1-f) \ln f} \ln \left(1 - \frac{x(1-f)}{fv_0 \cos \alpha} \right)$$

- **MGD**: $\lambda = \frac{1}{1-f}, \varepsilon = -\frac{f}{(1-f)^2}, \gamma = \frac{f}{1-f}$

$$y = \left(\tan \alpha - \frac{fg}{(1-f)v_0 \cos \alpha} \right) x + \frac{fg}{(1-f) \ln f} \ln \left(1 - \frac{x(1-f)}{v_0 \cos \alpha} \right)$$

- **MDG**: $\lambda = \frac{1}{1-f}, \varepsilon = -\frac{f}{(1-f)^2}, \gamma = \frac{f}{1-f}$

$$y = \left(\tan \alpha - \frac{fg}{(1-f)v_0 \cos \alpha} \right) x + \frac{fg}{(1-f) \ln f} \ln \left(1 - \frac{x(1-f)}{v_0 \cos \alpha} \right)$$

- **DMG**: $\lambda = \frac{f}{1-f}, \varepsilon = -\frac{f}{(1-f)^2}, \gamma = \frac{f}{1-f}$

$$y = \left(\tan \alpha - \frac{g}{(1-f)v_0 \cos \alpha} \right) x + \frac{fg}{(1-f) \ln f} \ln \left(1 - \frac{x(1-f)}{fv_0 \cos \alpha} \right)$$

- **DGM**: $\lambda = \frac{f}{1-f}, \varepsilon = -\frac{2f-1}{(1-f)^2}, \gamma = \frac{f}{1-f}$

$$y = \left(\tan \alpha - \frac{(2f-1)g}{f(1-f)v_0 \cos \alpha} \right) x + \frac{fg}{(1-f) \ln f} \ln \left(1 - \frac{x(1-f)}{fv_0 \cos \alpha} \right)$$

A.7.4 实体运动到最小速度的时刻的时间

对于方程

$$n^* = \log_f(t^*) = \frac{\ln((\alpha_v g)(\alpha_v g - v_0 \sin \alpha)) - 2 \ln(v_0 - \alpha_v g \sin \alpha)}{\ln f}$$

其中 α_v 表示速度 $\mathbf{v}_n$ 中重力项的系数.

- **GMD**: $\alpha_v = 0$

$$n^* = \log_f(t^*) = \frac{\ln(0 \cdot (0 - v_0 \sin \alpha)) - 2 \ln(v_0 - 0 \cdot g \sin \alpha)}{\ln f}$$

注：GMD 顺序中 $\alpha_v = 0$ ，该公式无意义（分子第一项趋于 $-\infty$ ），表明 GMD 顺序不存在速度极值点。

• **GDM**: $\alpha_v = \frac{f}{1-f}$

$$n^* = \log_f(t^*) = \frac{\ln\left(\frac{fg}{1-f} \cdot \left(\frac{fg}{1-f} - v_0 \sin \alpha\right)\right) - 2 \ln\left(v_0 - \frac{fg}{1-f} \sin \alpha\right)}{\ln f}$$

• **MGD**: $\alpha_v = \frac{f}{1-f}$

$$n^* = \log_f(t^*) = \frac{\ln\left(\frac{fg}{1-f} \cdot \left(\frac{fg}{1-f} - v_0 \sin \alpha\right)\right) - 2 \ln\left(v_0 - \frac{fg}{1-f} \sin \alpha\right)}{\ln f}$$

与 GDM 顺序相同。

• **MDG**: $\alpha_v = \frac{1}{1-f}$

$$n^* = \log_f(t^*) = \frac{\ln\left(\frac{g}{1-f} \cdot \left(\frac{g}{1-f} - v_0 \sin \alpha\right)\right) - 2 \ln\left(v_0 - \frac{g}{1-f} \sin \alpha\right)}{\ln f}$$

• **DMG**: $\alpha_v = \frac{f}{1-f}$

$$n^* = \log_f(t^*) = \frac{\ln\left(\frac{fg}{1-f} \cdot \left(\frac{fg}{1-f} - v_0 \sin \alpha\right)\right) - 2 \ln\left(v_0 - \frac{fg}{1-f} \sin \alpha\right)}{\ln f}$$

与 GDM、MGD 顺序相同。

• **DGM**: $\alpha_v = \frac{1}{1-f}$

$$n^* = \log_f(t^*) = \frac{\ln\left(\frac{g}{1-f} \cdot \left(\frac{g}{1-f} - v_0 \sin \alpha\right)\right) - 2 \ln\left(v_0 - \frac{g}{1-f} \sin \alpha\right)}{\ln f}$$

与 MDG 顺序相同。

A.7.5 简化形式

令 $A = \alpha_v g$ ，则公式可简化为：

$$n^* = \log_f(t^*) = \frac{\ln(A(A - v_0 \sin \alpha)) - 2 \ln(v_0 - A \sin \alpha)}{\ln f}$$

其中 A 的取值：

- GMD: $A = 0$ （无意义）
- GDM、MGD、DMG: $A = \frac{fg}{1-f}$
- MDG、DGM: $A = \frac{g}{1-f}$

A.8 极值速度 v_m 公式的六种顺序表达

A.8.1 极值速度 v_m 的显式表达式

将 $n_m = \frac{A(A - v_0 \sin \alpha)}{(v_0 - A \sin \alpha)^2}$ 代入 v_m 表达式, 其中 $A = \alpha_v g$:

$$v_m = \left[f \frac{2A(A - v_0 \sin \alpha)}{(v_0 - A \sin \alpha)^2} v_0^2 \cos^2 \alpha \right. \quad (\text{A.1})$$

$$\left. + \left(f \frac{A(A - v_0 \sin \alpha)}{(v_0 - A \sin \alpha)^2} (v_0 \sin \alpha - A) + A \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{A.2})$$

以下是六种顺序的显式表达式:

- **GMD**: $A = 0$

$$v_m = v_0$$

- **GDM, MGD, DMG**: $A = \frac{fg}{1-f}$

$$v_m = \left[f \frac{2fg \left(\frac{fg}{1-f} - v_0 \sin \alpha \right)}{(1-f)^2 \left(v_0 - \frac{fg}{1-f} \sin \alpha \right)^2} v_0^2 \cos^2 \alpha \right. \quad (\text{A.3})$$

$$\left. + \left(f \frac{fg \left(\frac{fg}{1-f} - v_0 \sin \alpha \right)}{(1-f)^2 \left(v_0 - \frac{fg}{1-f} \sin \alpha \right)^2} \left(v_0 \sin \alpha - \frac{fg}{1-f} \right) \right. \right. \quad (\text{A.4})$$

$$\left. + \frac{fg}{1-f} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{A.5})$$

- **MDG, DGM**: $A = \frac{g}{1-f}$

$$v_m = \left[f \frac{2g \left(\frac{g}{1-f} - v_0 \sin \alpha \right)}{(1-f)^2 \left(v_0 - \frac{g}{1-f} \sin \alpha \right)^2} v_0^2 \cos^2 \alpha \right. \quad (\text{A.6})$$

$$+ \frac{g \left(\frac{g}{1-f} - v_0 \sin \alpha \right)}{\left(f (1-f)^2 \left(v_0 - \frac{g}{1-f} \sin \alpha \right) \right)^2} \left(v_0 \sin \alpha - \frac{g}{1-f} \right) \quad (\text{A.7})$$

$$+ \frac{g}{1-f} \Bigg)^2 \Bigg]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{A.8})$$

A.8.2 化简形式

令：

$$R = \frac{A(A - v_0 \sin \alpha)}{(v_0 - A \sin \alpha)^2}$$

则 v_m 可表示为：

$$v_m = \left[f^{2R} v_0^2 \cos^2 \alpha + (f^R (v_0 \sin \alpha - A) + A)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

其中 R 的具体形式：

- **GMD:** $A = 0, R = 0$

$$v_m = \left[v_0^2 \cos^2 \alpha + (v_0 \sin \alpha)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = v_0$$

- **GDM, MGD, DMG:**

$$R = \frac{\frac{fg}{1-f} \left(\frac{fg}{1-f} - v_0 \sin \alpha \right)}{\left(v_0 - \frac{fg}{1-f} \sin \alpha \right)^2}$$

- **MDG, DGM:**

$$R = \frac{\frac{g}{1-f} \left(\frac{g}{1-f} - v_0 \sin \alpha \right)}{\left(v_0 - \frac{g}{1-f} \sin \alpha \right)^2}$$

A.8.3 特殊情况验证

1. 当 $v_0 \sin \alpha = A$ 时， $R = 0$ ：

$$v_m = \left[v_0^2 \cos^2 \alpha + (0 + A)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{v_0^2 \cos^2 \alpha + A^2}$$

但由 $v_0 \sin \alpha = A$ ，代入得：

$$v_m = \sqrt{v_0^2 \cos^2 \alpha + v_0^2 \sin^2 \alpha} = v_0$$

2. 当 $v_0 \cos \alpha = 0$ (纯竖直运动):

$$v_m = \left[0 + (f^R(v_0 - A) + A)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = |f^R(v_0 - A) + A|$$

其中 $R = \frac{A(A - v_0)}{v_0^2}$ (因 $\sin \alpha = 1$) .

A.9 实体运动与横位移关系中的时间求解

A.9.1 时间步 n 与水平位移 s_x 的关系

由轨迹方程推导得到 n 与 s_x 的关系:

$$n = \frac{\ln \left(1 - \frac{s_x}{\lambda v_{0x} \cos \alpha} \right)}{\ln f}$$

其中 λ 为各顺序的待定系数, $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$.

A.9.1.1 各顺序的具体表达式

- **GMD:** $\lambda = \frac{1}{f - 1}$

$$n = \frac{\ln \left(1 - \frac{s_x(f - 1)}{v_0 \cos^2 \alpha} \right)}{\ln f}$$

- **GDM:** $\lambda = \frac{f}{1 - f}$

$$n = \frac{\ln \left(1 - \frac{s_x(1 - f)}{f v_0 \cos^2 \alpha} \right)}{\ln f}$$

- **MGD:** $\lambda = \frac{1}{1 - f}$

$$n = \frac{\ln \left(1 - \frac{s_x(1 - f)}{v_0 \cos^2 \alpha} \right)}{\ln f}$$

- **MDG:** $\lambda = \frac{1}{1 - f}$

$$n = \frac{\ln \left(1 - \frac{s_x(1 - f)}{v_0 \cos^2 \alpha} \right)}{\ln f}$$

与 MGD 顺序相同.

- **DMG:** $\lambda = \frac{f}{1 - f}$

$$n = \frac{\ln \left(1 - \frac{s_x(1 - f)}{f v_0 \cos^2 \alpha} \right)}{\ln f}$$

与 GDM 顺序相同.

- **DGM:** $\lambda = \frac{f}{1-f}$

$$n = \frac{\ln \left(1 - \frac{s_x(1-f)}{f v_0 \cos^2 \alpha} \right)}{\ln f}$$

与 GDM、DMG 顺序相同.

A.9.1.2 物理意义与限制条件

该公式给出了从水平位移 s_x 反解时间步 n 的表达式, 要求:

$$1 - \frac{s_x}{\lambda v_0 \cos^2 \alpha} > 0 \quad \Rightarrow \quad s_x < \lambda v_0 \cos^2 \alpha$$

各顺序的 s_x 上限:

- GMD: $s_x < \frac{v_0 \cos^2 \alpha}{f-1}$ (注意 $f-1 < 0$, 物理意义不同)
- GDM, DMG, DGM: $s_x < \frac{f v_0 \cos^2 \alpha}{1-f}$
- MGD, MDG: $s_x < \frac{v_0 \cos^2 \alpha}{1-f}$

当 s_x 达到上限时, $\ln(0) \rightarrow -\infty$, $n \rightarrow \infty$, 对应渐近行为.

A.10 速度与水平位移的关系式

A.10.1 速度 v 与水平位移 s_x 的关系式

将式 (A.9.1) 代入速度表达式, 得到 v 关于水平位移 s_x 的函数:

$$v(s_x) = \left[f \frac{2 \ln \left(1 - \frac{s_x}{\lambda v_0 \cos^2 \alpha} \right)}{\ln f} v_0^2 \cos^2 \alpha \right. \quad (\text{A.9})$$

$$\left. + \left(f \frac{\ln \left(1 - \frac{s_x}{\lambda v_0 \cos^2 \alpha} \right)}{\ln f} (v_0 \sin \alpha - \alpha_v g) + \alpha_v g \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{A.10})$$

A.10.1.1 化简形式

利用 $f^{\ln X / \ln f} = X$ 的性质, 可化简为:

$$v(s_x) = \left[\left(1 - \frac{s_x}{\lambda v_0 \cos^2 \alpha} \right)^2 v_0^2 \cos^2 \alpha + \left(\left(1 - \frac{s_x}{\lambda v_0 \cos^2 \alpha} \right) (v_0 \sin \alpha - \alpha_v g) + \alpha_v g \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

进一步整理：

$$v(s_x) = \left[v_0^2 \cos^2 \alpha \left(1 - \frac{s_x}{\lambda v_0 \cos^2 \alpha} \right)^2 + \left(v_0 \sin \alpha - \alpha_v g + \frac{\alpha_v g \lambda v_0 \cos^2 \alpha}{\lambda v_0 \cos^2 \alpha - s_x} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

A.10.1.2 各顺序的具体表达式

- **GMD**: $\lambda = \frac{1}{f-1}, \alpha_v = 0$

$$v(s_x) = \left[v_0^2 \cos^2 \alpha \left(1 - \frac{s_x(f-1)}{v_0 \cos^2 \alpha} \right)^2 \right. \quad (\text{A.11})$$

$$\left. + \left(v_0 \sin \alpha \left(1 - \frac{s_x(f-1)}{v_0 \cos^2 \alpha} \right) \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{A.12})$$

$$= v_0 \left(1 - \frac{s_x(f-1)}{v_0 \cos^2 \alpha} \right) \quad (\text{A.13})$$

- **GDM**: $\lambda = \frac{f}{1-f}, \alpha_v = \frac{f}{1-f}$

$$v(s_x) = \left[v_0^2 \cos^2 \alpha \left(1 - \frac{s_x(1-f)}{f v_0 \cos^2 \alpha} \right)^2 \right. \quad (\text{A.14})$$

$$+ \left(\left(1 - \frac{s_x(1-f)}{f v_0 \cos^2 \alpha} \right) \left(v_0 \sin \alpha - \frac{fg}{1-f} \right) \right. \quad (\text{A.15})$$

$$\left. + \frac{fg}{1-f} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{A.16})$$

- **MGD**: $\lambda = \frac{1}{1-f}, \alpha_v = \frac{f}{1-f}$

$$v(s_x) = \left[v_0^2 \cos^2 \alpha \left(1 - \frac{s_x(1-f)}{v_0 \cos^2 \alpha} \right)^2 \right. \quad (\text{A.17})$$

$$+ \left(\left(1 - \frac{s_x(1-f)}{v_0 \cos^2 \alpha} \right) \left(v_0 \sin \alpha - \frac{fg}{1-f} \right) \right. \quad (\text{A.18})$$

$$\left. + \frac{fg}{1-f} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{A.19})$$

- **MDG**: $\lambda = \frac{1}{1-f}, \alpha_v = \frac{1}{1-f}$

$$v(s_x) = \left[v_0^2 \cos^2 \alpha \left(1 - \frac{s_x(1-f)}{v_0 \cos^2 \alpha} \right)^2 \right. \quad (\text{A.20})$$

$$+ \left(\left(1 - \frac{s_x(1-f)}{v_0 \cos^2 \alpha} \right) \left(v_0 \sin \alpha - \frac{g}{1-f} \right) \right. \quad (\text{A.21})$$

$$\left. + \frac{g}{1-f} \right)^2 \Bigg]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{A.22})$$

• **DMG:** $\lambda = \frac{f}{1-f}, \alpha_v = \frac{f}{1-f}$

$$v(s_x) = \left[v_0^2 \cos^2 \alpha \left(1 - \frac{s_x(1-f)}{f v_0 \cos^2 \alpha} \right)^2 \right. \quad (\text{A.23})$$

$$+ \left(\left(1 - \frac{s_x(1-f)}{f v_0 \cos^2 \alpha} \right) \left(v_0 \sin \alpha - \frac{fg}{1-f} \right) \right. \quad (\text{A.24})$$

$$\left. + \frac{fg}{1-f} \right)^2 \Bigg]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{A.25})$$

• **DGM:** $\lambda = \frac{f}{1-f}, \alpha_v = \frac{1}{1-f}$

$$v(s_x) = \left[v_0^2 \cos^2 \alpha \left(1 - \frac{s_x(1-f)}{f v_0 \cos^2 \alpha} \right)^2 \right. \quad (\text{A.26})$$

$$+ \left(\left(1 - \frac{s_x(1-f)}{f v_0 \cos^2 \alpha} \right) \left(v_0 \sin \alpha - \frac{g}{1-f} \right) \right. \quad (\text{A.27})$$

$$\left. + \frac{g}{1-f} \right)^2 \Bigg]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{A.28})$$

A.10.1.3 统一表达

令 $X = 1 - \frac{s_x}{\lambda v_0 \cos^2 \alpha}$, 则六种顺序的速度公式可统一写为:

$$v(s_x) = \sqrt{v_0^2 \cos^2 \alpha X^2 + [X(v_0 \sin \alpha - A) + A]^2}$$

其中 $A = \alpha_v g$.

A.10.1.4 取值范围

X 的取值范围为 $0 < X \leq 1$ (当 $s_x \geq 0$ 且 $s_x < \lambda v_0 \cos^2 \alpha$ 时). 当 $X = 0$ 时, 对应 $n \rightarrow \infty$ 的极限情况.

A.11 实体运动射程与俯仰角的关系

A.11.1 水平位移 x 的最大射程公式

由轨迹方程的极值条件得到最大射程表达式:

$$x = \lambda v_0 \cos \alpha \left[1 + \frac{\gamma g}{(\lambda v_0 \sin \alpha + \varepsilon g) \ln f} \right] \quad (\text{A.29})$$

$$\times W \left(- \frac{(\lambda v_0 \sin \alpha + \varepsilon g) \ln f}{\gamma g} \cdot f^{-\frac{\lambda v_0 \sin \alpha + \varepsilon g}{\gamma g}} \right) \quad (\text{A.30})$$

其中 W 为朗伯 W 函数.

A.11.1.1 各顺序的具体表达式

令:

$$A = \lambda v_0 \sin \alpha + \varepsilon g, \quad B = \gamma g$$

• **GMD:** $\lambda = \frac{1}{f-1}, \varepsilon = 0, \gamma = 1$

$$A = \frac{v_0 \sin \alpha}{f-1}$$

$$B = g$$

$$x = \frac{v_0 \cos \alpha}{f-1} \left[1 + \frac{g}{\frac{v_0 \sin \alpha}{f-1} \cdot \ln f} \right] \quad (\text{A.31})$$

$$\times W \left(- \frac{\frac{v_0 \sin \alpha}{f-1} \cdot \ln f}{g} \cdot f^{-\frac{\frac{v_0 \sin \alpha}{f-1}}{g}} \right) \quad (\text{A.32})$$

$$= \frac{v_0 \cos \alpha}{f-1} \left[1 + \frac{g(f-1)}{v_0 \sin \alpha \ln f} \right] \quad (\text{A.33})$$

$$\times W \left(- \frac{v_0 \sin \alpha \ln f}{g(f-1)} \cdot f^{-\frac{v_0 \sin \alpha}{g(f-1)}} \right) \quad (\text{A.34})$$

• **GDM:** $\lambda = \frac{f}{1-f}, \varepsilon = -\frac{f^2}{(1-f)^2}, \gamma = \frac{f}{1-f}$

$$A = \frac{f v_0 \sin \alpha}{1-f} - \frac{f^2 g}{(1-f)^2} = \frac{f[(1-f)v_0 \sin \alpha - fg]}{(1-f)^2}$$

$$B = \frac{fg}{1-f}$$

$$x = \frac{fv_0 \cos \alpha}{1-f} \left[1 + \frac{\frac{fg}{1-f}}{\frac{f[(1-f)v_0 \sin \alpha - fg]}{(1-f)^2}} \cdot \ln f \right] \quad (\text{A.35})$$

$$\times W \left(- \frac{\frac{f[(1-f)v_0 \sin \alpha - fg]}{(1-f)^2} \cdot \ln f}{\frac{fg}{1-f}} \cdot f^{-\frac{\frac{f[(1-f)v_0 \sin \alpha - fg]}{(1-f)^2}}{\frac{fg}{1-f}}} \right) \quad (\text{A.36})$$

$$= \frac{fv_0 \cos \alpha}{1-f} \left[1 + \frac{g(1-f)}{[(1-f)v_0 \sin \alpha - fg] \ln f} \right] \quad (\text{A.37})$$

$$\times W \left(- \frac{[(1-f)v_0 \sin \alpha - fg] \ln f}{g(1-f)^2} \cdot f^{-\frac{(1-f)v_0 \sin \alpha - fg}{g(1-f)}} \right) \quad (\text{A.38})$$

• **MGD:** $\lambda = \frac{1}{1-f}, \varepsilon = -\frac{f}{(1-f)^2}, \gamma = \frac{f}{1-f}$

$$A = \frac{v_0 \sin \alpha}{1-f} - \frac{fg}{(1-f)^2} = \frac{(1-f)v_0 \sin \alpha - fg}{(1-f)^2}$$

$$B = \frac{fg}{1-f}$$

$$x = \frac{v_0 \cos \alpha}{1-f} \left[1 + \frac{\frac{fg}{1-f}}{\frac{(1-f)v_0 \sin \alpha - fg}{(1-f)^2}} \cdot \ln f \right] \quad (\text{A.39})$$

$$\times W \left(- \frac{\frac{(1-f)v_0 \sin \alpha - fg}{(1-f)^2} \cdot \ln f}{\frac{fg}{1-f}} \cdot f^{-\frac{\frac{(1-f)v_0 \sin \alpha - fg}{(1-f)^2}}{\frac{fg}{1-f}}} \right) \quad (\text{A.40})$$

$$= \frac{v_0 \cos \alpha}{1-f} \left[1 + \frac{fg(1-f)}{[(1-f)v_0 \sin \alpha - fg] \ln f} \right] \quad (\text{A.41})$$

$$\times W \left(- \frac{[(1-f)v_0 \sin \alpha - fg] \ln f}{fg(1-f)^2} \cdot f^{-\frac{(1-f)v_0 \sin \alpha - fg}{fg(1-f)}} \right) \quad (\text{A.42})$$

• **MDG:** $\lambda = \frac{1}{1-f}, \varepsilon = -\frac{f}{(1-f)^2}, \gamma = \frac{f}{1-f}$

与 MGD 相同.

$$\begin{aligned}
\bullet \text{ DMG: } \lambda &= \frac{f}{1-f}, \varepsilon = -\frac{f}{(1-f)^2}, \gamma = \frac{f}{1-f} \\
A &= \frac{fv_0 \sin \alpha}{1-f} - \frac{fg}{(1-f)^2} = \frac{f[(1-f)v_0 \sin \alpha - g]}{(1-f)^2} \\
B &= \frac{fg}{1-f}
\end{aligned}$$

$$x = \frac{fv_0 \cos \alpha}{1-f} \left[1 + \frac{\frac{fg}{1-f}}{\frac{f[(1-f)v_0 \sin \alpha - g]}{(1-f)^2}} \cdot \ln f \right] \quad (\text{A.43})$$

$$\begin{aligned}
& \times W \left(- \frac{\frac{f[(1-f)v_0 \sin \alpha - g]}{(1-f)^2} \cdot \ln f}{\frac{fg}{1-f}} \cdot f - \frac{\frac{f[(1-f)v_0 \sin \alpha - g]}{(1-f)^2}}{\frac{fg}{1-f}} \right) \Bigg] \\
& \quad (\text{A.44})
\end{aligned}$$

$$= \frac{fv_0 \cos \alpha}{1-f} \left[1 + \frac{g(1-f)}{[(1-f)v_0 \sin \alpha - g] \ln f} \right] \quad (\text{A.45})$$

$$\times W \left(- \frac{[(1-f)v_0 \sin \alpha - g] \ln f}{g(1-f)^2} \cdot f - \frac{(1-f)v_0 \sin \alpha - g}{g(1-f)} \right) \Bigg] \quad (\text{A.46})$$

$$\begin{aligned}
\bullet \text{ DGM: } \lambda &= \frac{f}{1-f}, \varepsilon = -\frac{2f-1}{(1-f)^2}, \gamma = \frac{f}{1-f} \\
A &= \frac{fv_0 \sin \alpha}{1-f} - \frac{(2f-1)g}{(1-f)^2} = \frac{f(1-f)v_0 \sin \alpha - (2f-1)g}{(1-f)^2} \\
B &= \frac{fg}{1-f}
\end{aligned}$$

$$x = \frac{fv_0 \cos \alpha}{1-f} \left[1 + \frac{\frac{fg}{1-f}}{\frac{f(1-f)v_0 \sin \alpha - (2f-1)g}{(1-f)^2}} \cdot \ln f \right] \quad (\text{A.47})$$

$$\begin{aligned}
& \times W \left(- \frac{\frac{f(1-f)v_0 \sin \alpha - (2f-1)g}{(1-f)^2} \cdot \ln f}{\frac{fg}{1-f}} \cdot f - \frac{\frac{f(1-f)v_0 \sin \alpha - (2f-1)g}{(1-f)^2}}{\frac{fg}{1-f}} \right) \Bigg] \\
& \quad (\text{A.48})
\end{aligned}$$

$$= \frac{fv_0 \cos \alpha}{1-f} \left[1 + \frac{fg(1-f)}{[f(1-f)v_0 \sin \alpha - (2f-1)g] \ln f} \right] \quad (\text{A.49})$$

$$\times W\left(-\frac{[f(1-f)v_0 \sin \alpha - (2f-1)g] \ln f}{fg(1-f)^2} \cdot f^{-\frac{f(1-f)v_0 \sin \alpha - (2f-1)g}{fg(1-f)}}\right) \quad (\text{A.50})$$

A.11.1.2 统一表达

最大射程可统一写为：

$$x = \lambda v_0 \cos \alpha \left[1 + \frac{B}{A \ln f} \cdot W\left(-\frac{A \ln f}{B} \cdot f^{-A/B}\right) \right]$$

其中：

$$A = \lambda v_0 \sin \alpha + \varepsilon g, \quad B = \gamma g$$

参数取值见前文表格.

A.12 玩家鞘翅飞行速度通项公式

1

附录 B 数学工具的前置介绍

B.1 朗博函数

B.1.1 朗伯 W 函数的定义与图像

朗伯 W 函数 $W(x)$ 是方程 $x = W(x)e^{W(x)}$ 的解, 其中 $x \in \mathbb{C}$ 或 $x \in \mathbb{R}$. 这是一个多值函数, 通常考虑其主支 $W_0(x)$ 和负支 $W_{-1}(x)$.

B.1.2 主要性质

B.1.2.1 微分性质

朗伯 W 函数满足微分方程:

$$z[1 + W(z)] \frac{dW(z)}{dz} = W(z)$$

因此:

$$\frac{dW(z)}{dz} = \frac{W(z)}{z(1 + W(z))} \quad (z \neq 0, W(z) \neq -1)$$

B.1.2.2 积分性质

朗伯 W 函数可表示为积分形式:

$$W(x) = \frac{x}{\pi} \int_0^\pi \frac{(1 - v \cot v)^2 + v^2}{x + v \csc v \cdot e^{-v \cot v}} dv \quad (|\arg(x)| < \pi)$$

B.1.2.3 级数展开

在 $x = 0$ 处的泰勒级数为:

$$W(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-n)^{n-1}}{n!} x^n, \quad |x| < \frac{1}{e}$$

B.1.2.4 渐近展开

当 $|x| \rightarrow \infty$ 时:

$$W(x) = \ln x - \ln(\ln x) + \frac{\ln(\ln x)}{\ln x} + \dots$$

B.1.3 特殊值

- $W(0) = 0$

- $W(-1/e) = -1$ (分支点)
- $W(e) = 1$
- $W(1) = \Omega \approx 0.5671432904$ (欧米加常数)

B.1.4 应用示例

B.1.4.1 求解方程 $xe^x = a$

当 $a \geq 0$ 时, 方程有唯一实解 $x = W(a)$.

当 $-\frac{1}{e} < a < 0$ 时, 方程有两个实解:

$$x_1 = W_0(a) \quad \text{和} \quad x_2 = W_{-1}(a)$$

B.1.4.2 求解方程 $x^x = a$

对方程两边取对数: $x \ln x = \ln a$, 再令 $t = \ln x$, 得:

$$te^t = \ln a$$

因此 $t = W(\ln a)$, 最终解为:

$$x = e^{W(\ln a)} = \frac{\ln a}{W(\ln a)}$$

B.1.4.3 在微分方程中的应用

考虑一阶非线性微分方程:

$$\frac{dy}{dx} = \alpha y(\beta - \gamma \ln y)$$

其解可表示为朗伯 W 函数形式.

B.1.5 数值计算

使用牛顿迭代法计算 $W(a)$:

$$w_{n+1} = w_n - \frac{w_n e^{w_n} - a}{e^{w_n}(w_n + 1)}$$

迭代初值可选择:

$$w_0 = \begin{cases} \ln(1.2a / \ln(2.4a / \ln(1 + 2.4a))) & a > 3 \\ a(1 - a + \frac{3}{2}a^2) & a < 3 \end{cases}$$

B.1.6 分支切割

在复平面上, 朗伯 W 函数沿实轴 $(-\infty, -1/e)$ 有分支切割. 主支 $W_0(z)$ 在分支切割上方的极限为:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} W_0(x \pm i\epsilon) = W_0(x) \quad (x < -1/e)$$

负支 $W_{-1}(z)$ 在分支切割上方的极限为:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} W_{-1}(x \mp i\epsilon) = W_{-1}(x) \quad (x < -1/e)$$

B.2 Hadamard 积的定义、性质与向量应用

B.2.1 定义

B.2.1.1 向量的 Hadamard 积

设向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$, 其 Hadamard 积 (又称逐元素积、Schur 积) 定义为:

$$\mathbf{x} \circ \mathbf{y} = \begin{pmatrix} x_1 y_1 \\ x_2 y_2 \\ \vdots \\ x_n y_n \end{pmatrix}$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^\top$.

B.2.1.2 矩阵的 Hadamard 积

设矩阵 $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 或 $\mathbb{C}^{m \times n}$, 其 Hadamard 积定义为:

$$(A \circ B)_{ij} = A_{ij} B_{ij}, \quad \forall i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n$$

B.2.2 基本性质

B.2.2.1 代数性质

1. 交换律:

$$\mathbf{x} \circ \mathbf{y} = \mathbf{y} \circ \mathbf{x}$$

2. 结合律:

$$(\mathbf{x} \circ \mathbf{y}) \circ \mathbf{z} = \mathbf{x} \circ (\mathbf{y} \circ \mathbf{z})$$

3. 分配律 (对向量加法):

$$\mathbf{x} \circ (\mathbf{y} + \mathbf{z}) = \mathbf{x} \circ \mathbf{y} + \mathbf{x} \circ \mathbf{z}$$

4. 与数乘的兼容性:

$$\alpha(\mathbf{x} \circ \mathbf{y}) = (\alpha\mathbf{x}) \circ \mathbf{y} = \mathbf{x} \circ (\alpha\mathbf{y})$$

5. 单位元存在: 设 $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^\top$, 则:

$$\mathbf{x} \circ \mathbf{1} = \mathbf{x}$$

B.2.2.2 线性代数性质

1. 与内积的关系:

$$(\mathbf{x} \circ \mathbf{y}) \cdot \mathbf{z} = \mathbf{x} \cdot (\mathbf{y} \circ \mathbf{z})$$

其中 $\cdot$ 表示标准内积.

2. 与矩阵乘法的关系: 设 $D_{\mathbf{x}}$ 是以向量 $\mathbf{x}$ 为对角元素的对角矩阵, 则:

$$\mathbf{x} \circ \mathbf{y} = D_{\mathbf{x}}\mathbf{y} = D_{\mathbf{y}}\mathbf{x}$$

3. 与 Kronecker 积的关系:

$$\text{diag}(\mathbf{x} \otimes \mathbf{y}) = \mathbf{x} \circ \mathbf{y}$$

其中 $\otimes$ 表示 Kronecker 积, $\text{diag}(\cdot)$ 提取对角元素.

B.2.2.3 分析性质

1. 连续性: Hadamard 积是连续运算.

2. 可微性: 在实向量空间中, 映射 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x} \circ \mathbf{y}$ 是可微的, 且:

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x} \circ \mathbf{y}) = D_{\mathbf{y}}, \quad \frac{\partial}{\partial \mathbf{y}}(\mathbf{x} \circ \mathbf{y}) = D_{\mathbf{x}}$$

B.2.3 特殊性质

B.2.3.1 不等式性质

1. Schur 乘积定理: 若 A, B 是半正定矩阵, 则 $A \circ B$ 也是半正定矩阵.2. Oppenheim 不等式: 对于半正定矩阵 A, B :

$$\det(A \circ B) \geq \det(A) \prod_{i=1}^n B_{ii}$$

3. Hadamard 三圆定理的离散形式:

$$\|\mathbf{x} \circ \mathbf{y}\|_p \leq \|\mathbf{x}\|_q \|\mathbf{y}\|_r, \quad \frac{1}{p} = \frac{1}{q} + \frac{1}{r}$$

B.2.3.2 与常见运算的关系

1. 与点积的关系:

$$\mathbf{1}^\top(\mathbf{x} \circ \mathbf{y}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

2. 与向量范数的关系：对于 $p \geq 1$ ：

$$\|\mathbf{x} \circ \mathbf{y}\|_p \leq \|\mathbf{x}\|_\infty \|\mathbf{y}\|_p$$

其中 $\|\cdot\|_\infty$ 是最大范数.

B.2.4 在向量计算中的应用

B.2.4.1 数值计算

1. 逐元素函数计算：许多向量运算可表示为 Hadamard 积形式. 例如，向量 $\mathbf{x}$ 的逐元素平方：

$$\mathbf{x}^{\circ 2} = \mathbf{x} \circ \mathbf{x}$$

2. 加权平均：设权重向量 $\mathbf{w}$ 满足 $\sum w_i = 1$ ，则加权平均可表示为：

$$\bar{x}_{\mathbf{w}} = \mathbf{1}^\top (\mathbf{w} \circ \mathbf{x})$$

B.2.4.2 概率与统计

1. 协方差计算：设 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 是随机向量，其逐元素方差：

$$\text{Var}(\mathbf{X} \circ \mathbf{Y}) = \mathbb{E}[\mathbf{X}^{\circ 2}] \circ \mathbb{E}[\mathbf{Y}^{\circ 2}] - (\mathbb{E}[\mathbf{X}] \circ \mathbb{E}[\mathbf{Y}])^{\circ 2}$$

2. 逐元素变换：对于独立随机变量 X_i, Y_i ：

$$\mathbb{E}[\mathbf{X} \circ \mathbf{Y}] = \mathbb{E}[\mathbf{X}] \circ \mathbb{E}[\mathbf{Y}]$$

B.2.5 推广与变体

B.2.5.1 广义 Hadamard 积

对于函数 $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，定义：

$$(\mathbf{x} \circ_f \mathbf{y})_i = f(x_i, y_i)$$

标准 Hadamard 积对应 $f(a, b) = ab$.

B.2.5.2 张量的 Hadamard 积

对于同维张量 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \cdots \times n_k}$ ：

$$(\mathcal{A} \circ \mathcal{B})_{i_1, \dots, i_k} = \mathcal{A}_{i_1, \dots, i_k} \mathcal{B}_{i_1, \dots, i_k}$$

B.2.6 总结

Hadamard 积作为基本的逐元素运算，在理论研究和实际应用中都具有重要价值. 其良好的代数性质、计算效率以及与多种数学结构的兼容性，使其成为线性代数、优化理论等领域的基础工具.

B.3 切比雪夫距离的性质

切比雪夫距离 (Chebyshev distance) 是向量空间中的一种距离度量方式, 具有丰富的数学性质.

B.4 基本定义

对于 n 维空间中的两个点 $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $Q = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 切比雪夫距离定义为:

$$D_{\infty}(P, Q) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$$

B.5 距离公理性质

切比雪夫距离满足距离度量的所有公理:

B.5.1 非负性 (Non-negativity)

$$D_{\infty}(P, Q) \geq 0$$

当且仅当 $P = Q$ 时, $D_{\infty}(P, Q) = 0$

B.5.2 对称性 (Symmetry)

$$D_{\infty}(P, Q) = D_{\infty}(Q, P)$$

B.5.3 三角不等式 (Triangle Inequality)

$$D_{\infty}(P, R) \leq D_{\infty}(P, Q) + D_{\infty}(Q, R)$$

B.6 几何性质

B.6.1 单位球形状

在二维空间中, 切比雪夫距离的单位球是以原点为中心、边长为 2 的正方形 (边与坐标轴平行). 在三维空间中, 单位球是边长为 2 的立方体.

B.6.2 与 L_p 范数的关系

切比雪夫距离是 L_p 距离在 $p \rightarrow \infty$ 时的极限情况：

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$$

B.6.3 与曼哈顿距离的关系

切比雪夫距离与曼哈顿距离（ L_1 距离）满足：

$$D_\infty(P, Q) \leq D_1(P, Q) \leq n \cdot D_\infty(P, Q)$$

B.7 代数性质

B.7.1 平移不变性

$$D_\infty(P + v, Q + v) = D_\infty(P, Q)$$

B.7.2 齐次性

$$D_\infty(\alpha P, \alpha Q) = |\alpha| \cdot D_\infty(P, Q)$$

B.7.3 最大值性质

$$D_\infty(P, Q) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}$$

B.8 计算性质

B.8.1 维度独立性

切比雪夫距离的计算复杂度为 $O(n)$ ，与维度呈线性关系，计算效率高。

B.8.2 可分解性

$$D_\infty(P, Q) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| = \max \left(\max_{1 \leq i \leq k} |x_i - y_i|, \max_{k+1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| \right)$$

B.9 应用性质

B.9.1 棋盘距离

在二维网格中，切比雪夫距离表示国王（可以朝任意方向移动）从一点到另一点所需的最少步数。

B.10 与其他距离的关系

B.10.1 与欧氏距离的关系

$$D_{\infty}(P, Q) \leq D_2(P, Q) \leq \sqrt{n} \cdot D_{\infty}(P, Q)$$

B.10.2 与闵可夫斯基距离的关系

切比雪夫距离是闵可夫斯基距离在 $p \rightarrow \infty$ 时的特例。

B.11 特殊性质

B.11.1 超立方体性质

在 n 维空间中，切比雪夫距离的等距面是超立方体。

B.11.2 最大范数

切比雪夫距离对应的范数是最大范数（ L_{∞} 范数）：

$$\|P\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

B.11.3 对偶性

切比雪夫距离与曼哈顿距离在某种意义下是对偶的，这种对偶性在优化问题中具有重要意义。

这些性质使得切比雪夫距离在理论研究和实际应用中都具有重要价值。

附录 C 彩蛋

C.1 MCSE 不等式

有以下重要恒等式：尼科马修斯恒等式.

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$$

有以下重要恒等式：平方求和恒等式.

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

关于均值不等式有两种表示：

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n a_i^2$$
$$n \left(\prod_{i=1}^n a_i \right)^{\frac{1}{n}} \leq \sum_{i=1}^n a_i$$

我们将 (C.1)，(C.1) 分别放在 (C.1) 的左边与右边，得到：

$$n \left(\prod_{k=1}^n k^3 \right)^{\frac{1}{n}} \leq \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2 \leq n \sum_{k=1}^n k^2$$

化简左边：

$$n \left(\prod_{k=1}^n k^3 \right)^{\frac{1}{n}} = n \left(\prod_{k=1}^n k \right)^{\frac{3}{n}} = n \sqrt[n]{(n!)^3}$$

对于等式右边，直接套用 (C.1)，最后得到不等式：

$$n \sqrt[n]{(n!)^3} \leq n \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

消去多于 n ，移项：

$$6 \sqrt[n]{(n-1)!^3} \leq (n+1)(2n+1)$$

最后得：

$$\boxed{6 \cdot [(n-1)!]^3 \leq (n+1)^n (2n+1)^n}$$

不过由于 $n - 1$ 不好看，所以我们用 n 替换 $n - 1$ ：

$$6 \cdot [n!]^3 \leq (n+2)^{n+1}(2n+3)^{n+1}$$

最后得到：

$$n! \leq \sqrt[3]{\frac{(n+2)^{n+1}(2n+3)^{n+1}}{6}}$$

索引

Minecraft 三角函数, 6

Minecraft 反三角函数, 8

DGM, 23

DM, 24

DMG, 23

GDM, 21

GM, 26

GMD, 18

M, 29

MD, 26

MDG, 22

MG, 28

MGD, 21

一次函数, 102

一次分式关系, 101

一阶线性递推, 83

乘法规律, 93

二阶递推, 77

位移, 17

位移公式, 89

位移 (M) , 17

例子

 多次弹跳, 82

 水流推动, 76

信号强度公式, 94

俯仰角, 2

 三角函数, 8

偏航角, 2

 三角函数, 8

决定系数, 104

分式函数, 101

列表, i

制动作用, 92

加法规律, 93

加速度, 17

加速度顺序, 92

加速 (A) , 17

动力铁轨

 制动, 90

 加速, 90

反弹速度, 82

取倒数, 102

取整, 94

回弹速度, 91, 100

回归分析, 103

回归方程, 102

回归系数, 103

堆叠数, 93

定理

 粘液块高度, 82

 质量信号线性关系, 94

 距离信号关系, 107

 高度差公式, 82

定理证明, 101

实际应用, 98

实验数据, 102

实验测定, 94

容量, 93

- 常数 k_2 , 94
平抛, 95
平方和, 104
应用价值, 94

投影公式, 97
抛射进入计算, 97
抵抗常数, 65
拟合优度, 104
探测铁轨, 93
数学模型, 91
整数化, 106
斜上抛, 95
斜下抛, 95
方程组求解, 78
无 a 公式, 99
无 t 公式, 99
无参数形式, 102
时间计算, 100
时间计算算法, 4
时间计量表, 4
时间转换公式, 4
曲线拟合, 101
最终速度, 98
最远距离问题, 106
末端速度, 101
权重, 93
极限为零, 84
标准差, 105
栓绳, 69
残差分析, 105
残差定义, 105
水流变速计算, 76
水流运动方程, 76
水流运动通项公式, 78

游戏内时间, 3
漏斗矿车, 93

爆炸, 64
爆炸中心, 64
爆炸保护, 64
爆炸击退, 65
爆炸半径, 64
爆炸威力, 64
爆炸接触率, 65
爆炸距离, 64
物品权重, 93
特征方程, 77
特解, 77
玩家加速, 89
玩家加速度, 92
环境系数, 90
直接关系, 94
相似三角形, 76
矿车
 理想运动, 89
 阻尼系数, 90
矿车轨道运动, 87
离散点图, 102
竖直运动公式, 81
第 n 次高度, 82
等差数列, 98
等比数列, 98
等比数列无 d 公式, 100
等比数列无 t 公式, 100
简化条件, 102
箱子矿车, 93
粘液块回弹定理, 81
精简结论, 106
系数计算公式, 103

- 红石信号, 93
红石比较器, 93
线性关系, 94, 100
线性函数, 94
线性回归, 102
线性回归分析, 103
线性系统, 77
结论总结, 106
统计量, 103

落点判断, 98
货运矿车, 93
质量-信号关系, 93, 94
质量公式, 93
质量检测, 93
质量阻尼, 93
轨道计算, 100
轨道速度, 97
运动方程的参数方程, 32
运动方程的射程, 36
运动方程的最高点, 34
运动方程的极限速度, 30
运动更新顺序, 91
进入铁轨, 96
递推公式, 98

递推关系, 77, 82
递推方程求解, 77
递推转通项, 82
通解, 77
通项公式, 78, 98
速度, 17
速度减半公式, 90
速度投影, 96
速度更新, 91
速度求解, 82
速度计算, 100
重力加速度, 89
重力加速 (G), 17
铁轨位置, 96
阻力系数, 18
阻尼系数, 90
阻尼 (D), 18
高度关系方程, 82
高度差公式, 82
高度差计算, 81
高度通项公式, 84
高拟合度, 105
高精度预测, 105
齐次解, 77

后 记

相信你在学习完这短短的五章后，已经学会了如何根据公式去用数学的语言描述 **Minecraft** 的实体的运动. 从对 **Minecraft** 时空的系统定义，到各个普通实体的运动，再到活体的 AI 运动，以及在各种环境下对于实体运动的影响，最后到轨道上的矿车的运动. 你已经积累了足够多的理论知识，但是你的实践之路才刚刚开始.

方块在你手中，未来由你创造！

作 者

广西壮族自治区河池市东兰县拉烈达律村西木木西屯

2026 年 2 月



MINECRAFT

轨道交通理论



MCS&E



UID:1740338545